ELECTRIC ENGINES

КОНТРОЛЕР СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ DIY-ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

LEAF ECU

Посібник з монтажу

Посібник з підключення та налаштування контролера силової установки на компонентах Nissan Leaf для DIY-електромобілів.



Редакція 2.0 · жовтень 2026
Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:
https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/

Зміст

1 **Загальна інформація** 3
- 1.1 Роз'єми контролера 3
- 1.2 Розміри та кріплення 5
- 1.3 CAN-шина 6
- 1.4 Як читати схеми 7

2 **Система живлення 12 В** 9

3 **Інвертор** 10
- 3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) 10
- 3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) 12
- 3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1) 14
- 3.4 Інвертор Tesla Model 3 / Model Y (задній) 16

4 **Модуль PDM** 22
- 4.1 Зарядний порт Type 1 (J1772) 22
- 4.2 Зарядний порт Type 2 23

5 **Керування** 24
- 5.1 Кнопки селектора 24
- 5.2 Вакуумний підсилювач гальм 24

6 **Силові реле (контактори)** 26

7 **Педаль акселератора** 28

8 **BMS** 30
- 8.1 Chevrolet Volt Gen 1 30
- 8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0) 34
- 8.3 Orion 2 50
- 8.4 JK BMS (сателіти) 50

9 **Датчик струму** 55
- 9.1 Датчик струму Chevrolet Volt (LEM DHAB) 55
- 9.2 Датчик струму LEM CAB 500 56

10 **Система охолодження** 61

11 **Стоп-сигнал (рекуперація)** 63

12 **CHAdeMO** 64

13 **Дисплей** 66
- 13.1 Контролер дисплея 66
- 13.2 Дисплей Nextion Intelligent 67

14 **Селектор** 69
- 14.1 Селектор Leaf 71
- 14.2 Тактові кнопки 72

15 **Діагностика OBD2** 73
- 15.1 Роз'єм OBD2 73
- 15.2 Програмне забезпечення 73

16 **Веб-конфігуратор** 74
- 16.1 Що потрібно 74
- 16.2 Підключення 74
- 16.3 Сторінки конфігуратора 75

16.4 Запис параметрів 76
16.5 Збереження й відновлення налаштувань 76
16.6 Оновлення прошивки 76

17 Перше налаштування 78
17.1 Порядок запуску 78
17.2 Налаштування педалі акселератора 79
17.3 Конфігурація контролера 80

18 Питання та несправності 82

Історія змін 84

1 Загальна інформація

Leaf ECU — головний контролер силової установки: керує інвертором і контакторами тягової батареї, зарядом через PDM та CHAdeMO, охолодженням і периферією, а також обмінюється даними з BMS, дисплеєм і селектором по CAN-шинах.



Рис. 1 Контролер Leaf ECU

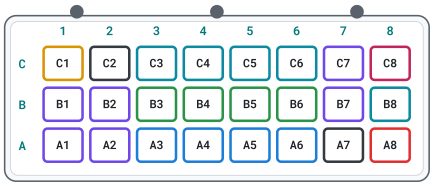
1.1 Роз'єми контролера

Контролер має два 24-контактні роз'єми:

- **X1** — чорний;
- **X2** — сірий.

На роз'ємах нанесено нумерацію пінів: ряди A–C і позиції 1–8. Піни можна вставляти у відповідний роз'єм ззаду корпусу, не розбираючи його, — достатньо спершу витягнути жовтий фіксатор спереду роз'єму.

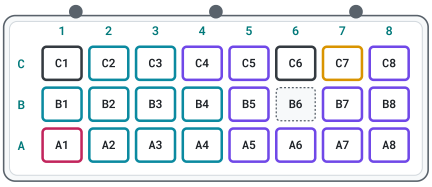
Розпіновку зведено з монтажних схем цього посібника. У колонці «Схеми» — номери рисунків, де пін задіяно; наведіть на пін або рядок таблиці, щоб побачити його на роз'ємі. У тексті піни позначено як `X1-B2` — наведіть на позначку, і з'явиться той самий роз'єм.



Вигляд з боку проводів (ззаду на роз'єм джгута): піни 1–8 зліва направо, ряд C зверху, ключі зверху

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
X1-A1		Датчик струму — вхід SIG 2 (на датчику LEM — канал 1, пін D)	43
X1-A2		Педаль акселератора — сигнал датчика 2 (у прошивці поки не використовується)	26
X1-A3		CAN0 Powertrain — High, 500 кбіт/с (інвертор, PDM, OBD2, дисплей, селектор)	7 9 11 13
X1-A4		CAN1 — High: BMS (без CHAdeMO) або CHAdeMO	29 33 41 47 53
X1-A5		CAN2 — High: BMS, якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO	
X1-A6		CAN3 — High: розширення	
X1-A7		Маса	7 9 11 13 43
X1-A8		+12 В постійні від акумулятора (KL30)	7 9 11 13
X1-B1		Датчик струму — вхід SIG 1 (на датчику LEM — канал 2, пін A)	43
X1-B2		Педаль акселератора — сигнал основного датчика	26
X1-B3		CAN0 Powertrain — Low	7 9 11 13
X1-B4		CAN1 — Low	29 33 41 47 53
X1-B5		CAN2 — Low	
X1-B6		CAN3 — Low	
X1-B7		Лінія PP зарядного порту до PDM (пін 29)	7 9 11
X1-B8		Вихід +12 В на котушку реле IGN	7 9 11 13
X1-C1		Вихід +5 В (педаль, датчики)	26 43
X1-C2		Маса (педаль, датчики)	26
X1-C3		Реле вентилятора радіатора — висока швидкість	51
X1-C4		CHAdeMO вихід 0 — реле дозволу (Enable)	53
X1-C5		CHAdeMO вихід 1 — дозвіл заряду (пін 4 роз'єму)	53
X1-C6		Реле помпи охолодження	51
X1-C7		PP (proximity) від зарядного порту	7 9 11
X1-C8		+12 В від замка запалювання (KL15)	7 9 11 13

Рис. 2 ECU — роз'єм X1 (чорний)



Вигляд з боку проводів (ззаду на роз'єм джгута): піни 1–8 зліва направо, ряд C зверху, ключі зверху

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
X2-A1		+12 В після реле запалювання	
X2-A2		Реле вакуумного насоса підсилювача гальм	23
X2-A3		Котушка головного контактора HV−	24 33
X2-A4		Котушка головного контактора HV+	24 33
X2-A5		Вхід кнопки Start (+12 В = натиснуто)	22
X2-A6		Сигнал датчика розрідження підсилювача гальм	23
X2-A7		Аналоговий вхід (через 10 кОм) — резерв	
X2-A8		CHAdeMO вхід 1 — сигнал послідовності 1 (пін 2)	53
X2-B1		Індикатор / IGN (D28)	
X2-B2		Силовий вихід через MOSFET — резерв	
X2-B3		Реле стоп-сигналу при рекуперації	52
X2-B4		Котушка реле передзаряду	24 33
X2-B5		Вхід кнопки Drive (+12 В = увімкнено)	22
X2-B6		Не підключено (резерв)	
X2-B7		CHAdeMO вхід 0 — сигнал послідовності 2 (пін 10)	53
X2-B8		Вхід стоп-сигналу — контроль натискання гальма	52
X2-C1		Маса	
X2-C2		Реле вентилятора радіатора — знижена швидкість	51
X2-C3		Реле стоп-сигналу (дубль X2-B3)	
X2-C4		CHAdeMO вхід 2 — детектор підключення (пін 7) / AC-пістолет	53
X2-C5		Вхід кнопки Reverse (+12 В = увімкнено)	22
X2-C6		Маса	29
X2-C7		Вихід +5 В (датчики)	23 29
X2-C8		Цифровий вхід (оптопара) — резерв	

Рис. 3 ECU — роз'єм X2 (сірий)

1.2 Розміри та кріплення

Контролер зібрано в алюмінієвому корпусі на два 24-контактні роз'єми. Корпус кріпиться двома болтами M6 через вушка на довгих сторонах.

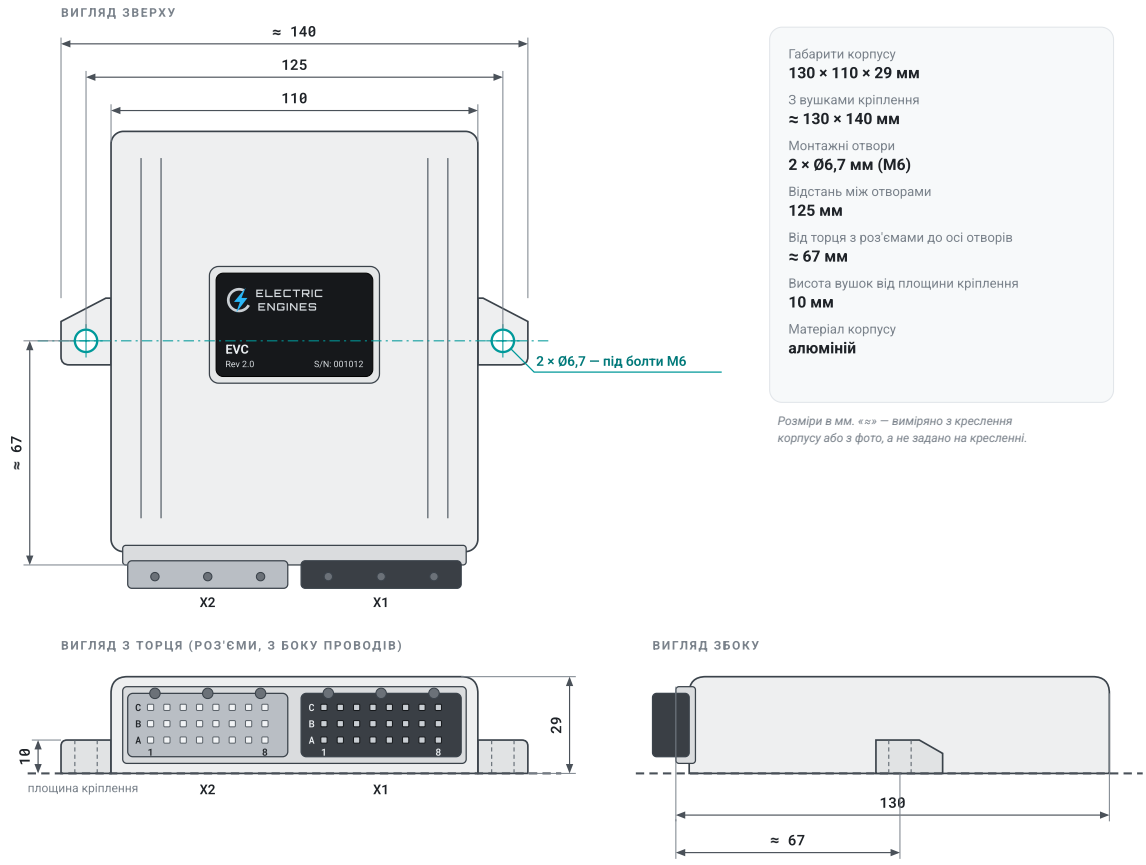


Рис. 4 Габарити корпусу ECU, монтажні отвори й лейба: вигляд зверху, з торця роз'ємів і збоку

- Монтажні отвори лежать на одній лінії поперек корпусу, відстань між ними — 125 мм.
- Перед торцем із роз'ємами залиште вільне місце: колодки вставляються й знімаються вздовж корпусу, джгуту потрібен запас на згин.

1.3 CAN-шина

> **УВАГА**
>
> Усі проводи CAN-шини мають бути скручені у виту пару!

Контролер має чотири CAN-шини; основна — CAN0 Powertrain (● X1-A3 / ● X1-B3), до неї підключаються інвертор, PDM, роз'єм OBD2, дисплей і селектор. BMS підключається до CAN1 (● X1-A4 / ● X1-B4), а якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO — до CAN2 (● X1-A5 / ● X1-B5).

Кожна CAN-шина має бути завершена резисторами 120 Ом на обох кінцях. **У контролері 120 Ом уже вбудовано на кожному CAN-каналі**, тому контролер стоїть на одному кінці шини, а другий 120 Ом має бути на дальньому кінці. Інвертори Leaf теж мають вбудований 120 Ом, тож на CAN0 з інвертором Leaf окремі резистори не потрібні. Якщо пристрій на дальньому кінці власного термінатора не має, поставте біля нього резистор 120 Ом. Перевірка: на вимкненій шині між CAN-H і CAN-L ≈ 60 Ом.

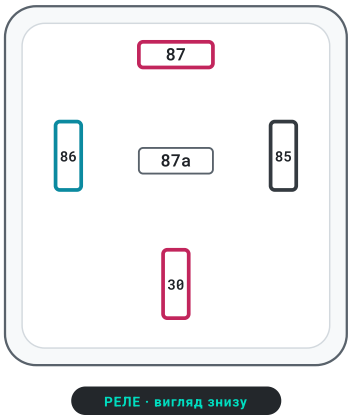
1.4 Як читати схеми

Усі схеми цього посібника намальовано в одному стилі. Колір проводу означає його призначення, а не колір ізоляції:

КОЛІР	ПРИЗНАЧЕННЯ
	Силові кабелі тягової батареї (ВН)
	+12 В — живлення від акумулятора / бортової мережі
	+12 В комутовані — від замка запалювання або через реле
	+5 В — живлення датчиків від контролера
	Маса
/	CAN-H / CAN-L
	Сигнали, що надходять на контролер (датчики, кнопки, пілот-лінії)
	Виходи контролера (керування котушками реле, світлодіодами)

У реле контакти позначено **1–2**, котушку — **4–3**: на пін 4 подається керування від контролера, пін 3 — маса.

На схемах використовуються звичайні автомобільні реле 30–40 А (mini ISO). Їхні виводи мають стандартну нумерацію: **1 → 30**, **2 → 87**, **4 → 86**, **3 → 85**; вивід 87a (є лише в перемикальних реле) не використовується. Натисніть реле на будь-якій схемі — відкриється цей роз'єм із потрібним виводом.



Вигляд знизу, на виводи реле

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		30 — спільний контакт (на схемах — 1); живлення можна подавати на 30 або на 87	7 9 11 13 23 51 52 53 62
2		87 — нормально розімкнений контакт (на схемах — 2); замикається з 30, коли на котушці є живлення	7 9 11 13 23 51 52 53 62
4		86 — котушка «+», керування від ECU (на схемах — 4)	7 9 11 13 23 51 52 53 62
3		85 — котушка «−», маса (на схемах — 3)	7 9 11 13 23 51 52 53 62
87a		87a — нормально замкнений (лише в перемикальних реле), не використовується	

Рис. 5 Автомобільне реле 30–40 А (mini ISO) — виводи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо в реле вбудовано діод або резистор паралельно котушці, полярність котушки має значення: **86 — «+»** (від контролера), **85 — «−»** (маса).

У веб-версії посібника схеми інтерактивні: натисніть провід — підсвітиться весь ланцюг і відкриється картка з переліком його з'єднань; натисніть пін або блок — відкриється вигляд його роз'єму з розпіновкою. Кнопка «Розгорнути» відкриває схему на весь екран із масштабуванням.

2 Система живлення 12 В

Контролери 4-ї версії плати мають нову схему живлення. На контролер потрібно подавати:

- **постійні +12 В** від акумулятора;
- окремо **+12 В від замка запалювання** (IGN KEY).

Після вимкнення ключа запалювання контролер залишається увімкненим, доки мотор не зупиниться, після чого розмикає контактори батареї та вимикається сам.

Повну схему підключення — живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, зарядний порт, інвертор і резольвер мотора — наведено в розділі 3 окремо для кожного інвертора: Рис. 7, Рис. 9, Рис. 11.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Зарядний порт Type 1 від Leaf має резистор R5 прямо біля розетки, під гумовим чохлом. Його потрібно перенести й підключити, як показано на схемах розділу 3 (наприклад, Рис. 9).

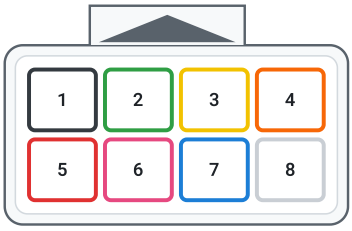
Також потрібно розірвати лінію PP між PDM і зарядним портом: PP порту йде на контролер (X1-C7), а на PDM контролер подає власний сигнал (X1-B7). Коли пістолет вставлено в зарядний порт, контролер вмикається й починає процес заряджання.

3 Інвертор

Для підключення інвертора та PDM найкраще використати заводську проводку Leaf: видаліть із неї все зайве, залишивши роз'єми інвертора, PDM і резольвера мотора.

Кожен інвертор підключається до контролера однаково: CAN-H і CAN-L — до CAN0 Powertrain (● X1-A3 / ● X1-B3) витою парою, живлення 12 В — від реле IGN, маса — на кузов; резольвер і датчик температури мотора — заводською проводкою між інвертором і мотором. Нижче для кожного інвертора наведено повну схему: відрізняються лише номери пінів.

Роз'єм резольвера на самому моторі однаковий для всіх трьох поколінь — відрізняються лише піни з боку інвертора:



Вигляд з боку проводів роз'єму джгута (H.S.), за кресленням Nissan; так само розташовані контакти, якщо дивитися в роз'єм на моторі

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		S1 — резольвер, вихідна обмотка S1–S3 · провід чорний (B) · інвертор: Gen 1 — 1, Gen 2 — 20, Gen 3 — 19	7 9 11
8		S3 — резольвер, вихідна обмотка S1–S3 · провід білий (W) · інвертор: Gen 1 — 6, Gen 2 — 21, Gen 3 — 14	7 9 11
7		S2 — резольвер, вихідна обмотка S2–S4 · провід синій (L) · інвертор: Gen 1 — 20, Gen 2 — 18, Gen 3 — 3	7 9 11
6		S4 — резольвер, вихідна обмотка S2–S4 · провід рожевий (P) · інвертор: Gen 1 — 27, Gen 2 — 17, Gen 3 — 9	7 9 11
5		R1 — резольвер, збудження R1–R2 · провід червоний (R) · інвертор: Gen 1 — 34, Gen 2 — 19, Gen 3 — 22	7 9 11
2		R2 — резольвер, збудження R1–R2 · провід зелений (G) · інвертор: Gen 1 — 35, Gen 2 — 27, Gen 3 — 16	7 9 11
3		TM — датчик температури мотора · провід жовтий (Y); у Gen 1 — чорний з рожевим (B/P) · інвертор: Gen 1 — 32, Gen 2 — 45, Gen 3 — 7	7 9 11
4		TMGND — маса датчика температури мотора · провід помаранчевий (O) · інвертор: Gen 1 — 31, Gen 2 — 44, Gen 3 — 20	7 9 11

Рис. 6 Тяговий мотор Leaf — роз'єм резольвера (Gen 1, Gen 2, Gen 3)

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
> Піни постійного живлення інвертора (у заводській схемі Leaf — від акумулятора) у Leaf ECU живлять, як і пін запалювання, від реле IGN: контролер тримає реле ввімкненим, доки мотор не зупиниться.

3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0)

Піни 4 і 10 (у Nissan — від АКБ) і 33 (запалювання) — живлення +12 В, піни 2 і 8 — маса; CAN-H — 12, CAN-L — 19. Резольвер іде на роз'єм резольвера на моторі: 34/35 — збудження R1/R2, 1/6 — S1/S3, 20/27 — S2/S4; датчик температури мотора — 32/31. У старій таблиці ролі пінів 4/10 і 33 було переплутано; на підключення це не

впливає — усі три живляться від реле IGN.

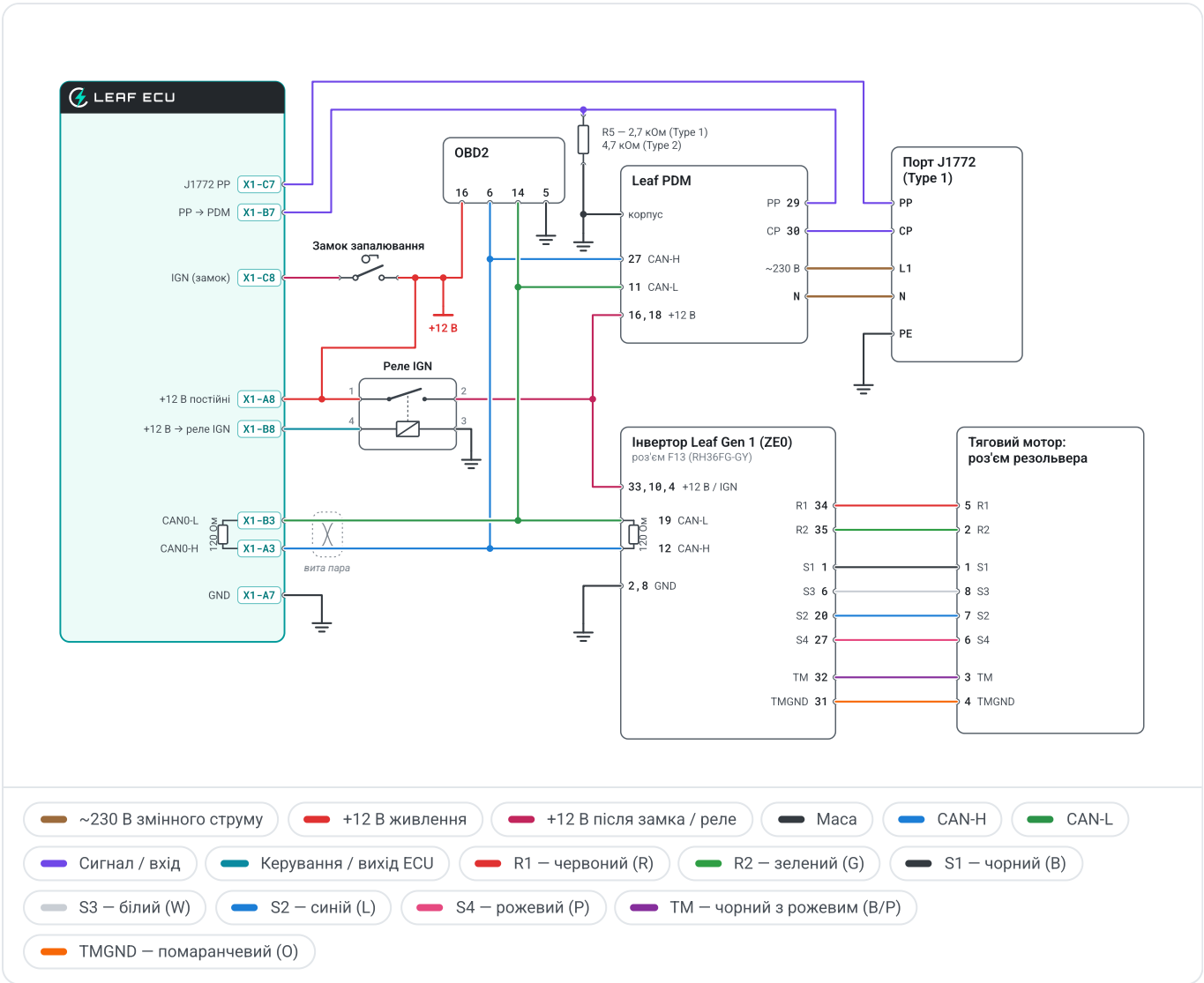
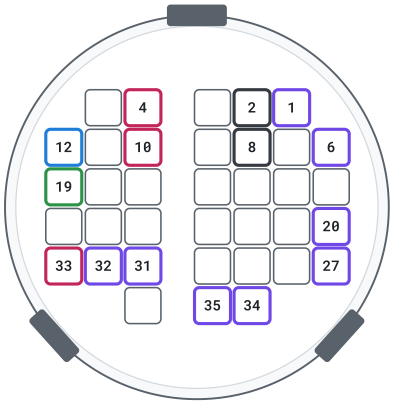


Рис. 7 Підключення з інвертором Leaf Gen 1 (ZE0): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, порт J1772, інвертор і резольвер мотора



Вигляд з боку проводів роз'єму джгута (H.S.), за кресленням Nissan

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
4		+12 В «Power supply (battery)» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G)	
10		+12 В «Power supply (battery)» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G)	
33		+12 В «Power supply (IGN)» — запалювання (у Leaf ECU — від реле IGN) · провід світло-зелений (LG)	
2		Маса (GROUND) · провід чорний (B)	
8		Маса (GROUND) · провід чорний (B)	
12		EV system CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід синій (L)	7
19		EV system CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід зелений (G)	7
34		Резольвер R1 — збудження → резольвер мотора, пін 5 · провід червоний (R)	7
35		Резольвер R2 — збудження → резольвер мотора, пін 2 · провід зелений (G)	7
1		Резольвер S1 → резольвер мотора, пін 1 · провід чорний (B)	7
6		Резольвер S3 → резольвер мотора, пін 8 · провід білий (W)	7
20		Резольвер S2 → резольвер мотора, пін 7 · провід синій (L)	7
27		Резольвер S4 → резольвер мотора, пін 6 · провід рожевий (P)	7
32		Датчик температури мотора → резольвер мотора, пін 3 · провід чорний з рожевим (B/P)	7
31		Маса датчика температури мотора → резольвер мотора, пін 4 · провід помаранчевий (O)	7

Рис. 8 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) — роз'єм тягового інвертора

3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0)

Піни 46 і 48 (VB1, VB2) і 42 (IGN) — живлення +12 В, піни 47 і 49 — маса; CAN-H — 14, CAN-L — 15. Резольвер і датчик температури мотора з'єднуються заводською проводкою з роз'ємом резольвера на моторі: пари резольвера 19/27 (збудження), 20/21 і 18/17, датчик температури — 45/44. Екрани пар резольвера — на масу кузова.

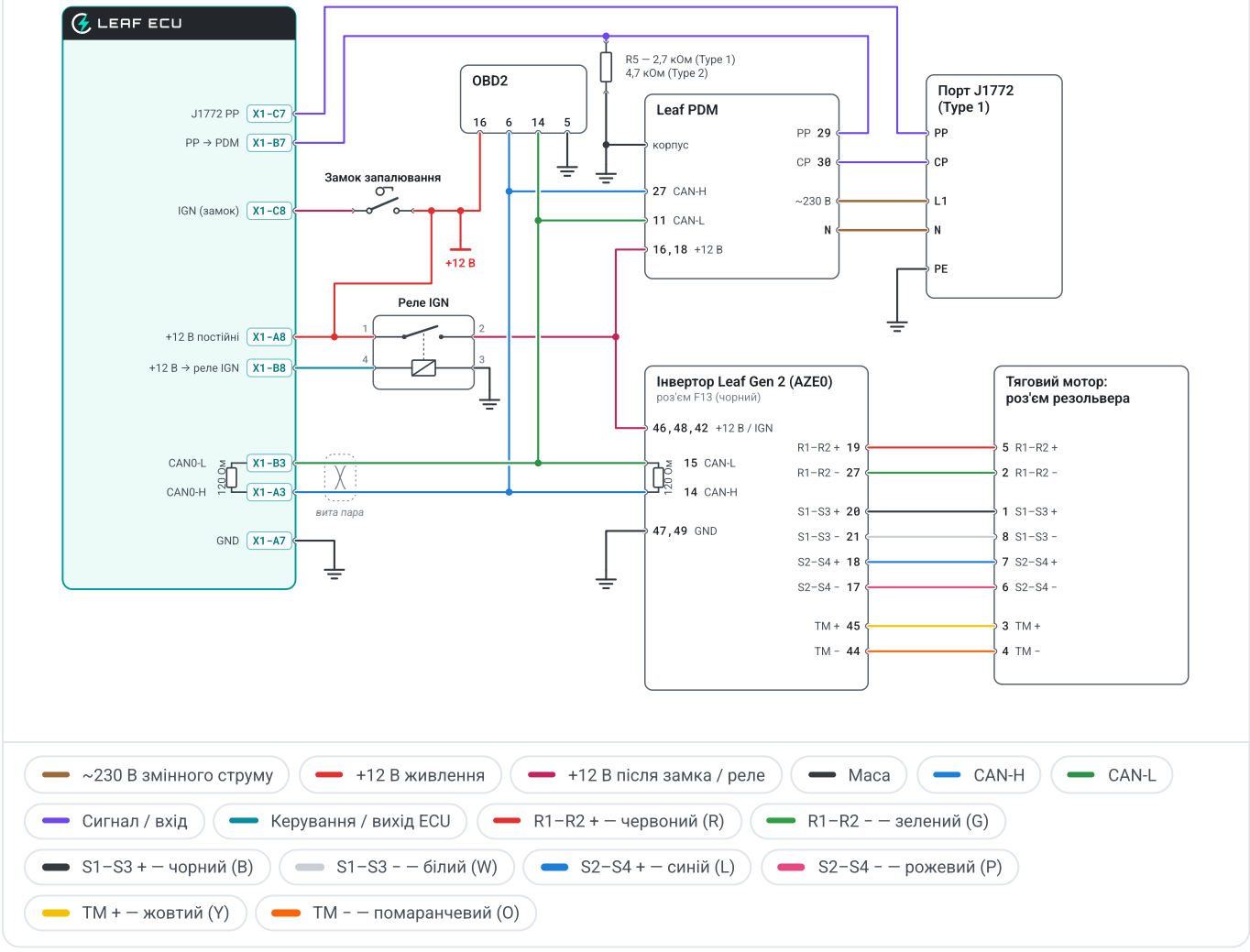
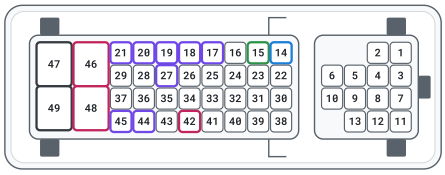


Рис. 9 Підключення з інвертором Leaf Gen 2 (AZE0): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, порт J1772, інвертор і резольвер мотора



H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
14		EV SYSTEM CAN-H — CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід L (синій)	9
15		EV SYSTEM CAN-L — CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід G (зелений)	9
17		REZ_S2 — резольвер S2–S4 «−» → резольвер мотора, пін 6 · провід P (рожевий)	9
18		REZ_S4 — резольвер S2–S4 «+» → резольвер мотора, пін 7 · провід L (синій)	9
19		REZ_R1 — резольвер R1–R2 «+», збудження → резольвер мотора, пін 5 · провід R (червоний)	9
20		REZ_S1 — резольвер S1–S3 «+» → резольвер мотора, пін 1 · провід B (чорний)	9
21		REZ_S3 — резольвер S1–S3 «−» → резольвер мотора, пін 8 · провід W (білий)	9
27		REZ_R2 — резольвер R1–R2 «−», збудження → резольвер мотора, пін 2 · провід G (зелений)	9
42		IGN_SW — +12 В від запалювання · провід LG (світло-зелений)	
44		TMGND — датчик температури мотора «−» → резольвер мотора, пін 4 · провід O (помаранчевий)	9
45		TM — датчик температури мотора «+» → резольвер мотора, пін 3 · провід Y (жовтий)	9
46		VB1 — +12 В, живлення 1 (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід G (зелений)	
47		VBGND1 — маса живлення 1 · провід B (чорний)	
48		VB2 — +12 В, живлення 2 (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід G (зелений)	
49		VBGND2 — маса живлення 2 · провід B (чорний)	

Рис. 10 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) — роз'єм F13 (чорний)

3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1)

Нумерація — Nissan (з боку проводів роз'єму джгута). Піни 1 і 6 — живлення +12 В, 18 — запалювання (Power ON), 4 і 10 — маса; CAN-H — 5, CAN-L — 11. Резольвер: 22/16 — збудження, 19/14 і 3/9 — вихідні обмотки; датчик температури мотора — 7/20 (усе — на роз'єм резольвера на моторі); датчик температури охолоджувальної рідини — 12/15.

УВАГА

У попередніх версіях посібника для Gen 3 була картинка з іншою нумерацією цього самого роз'єму (CAN-H 22, CAN-L 17, маса 3/9/16/21). Ця нумерація не збігається з Nissan, а піни 3 і 9 там помилково позначено як масу. Користуйтеся нумерацією нижче.

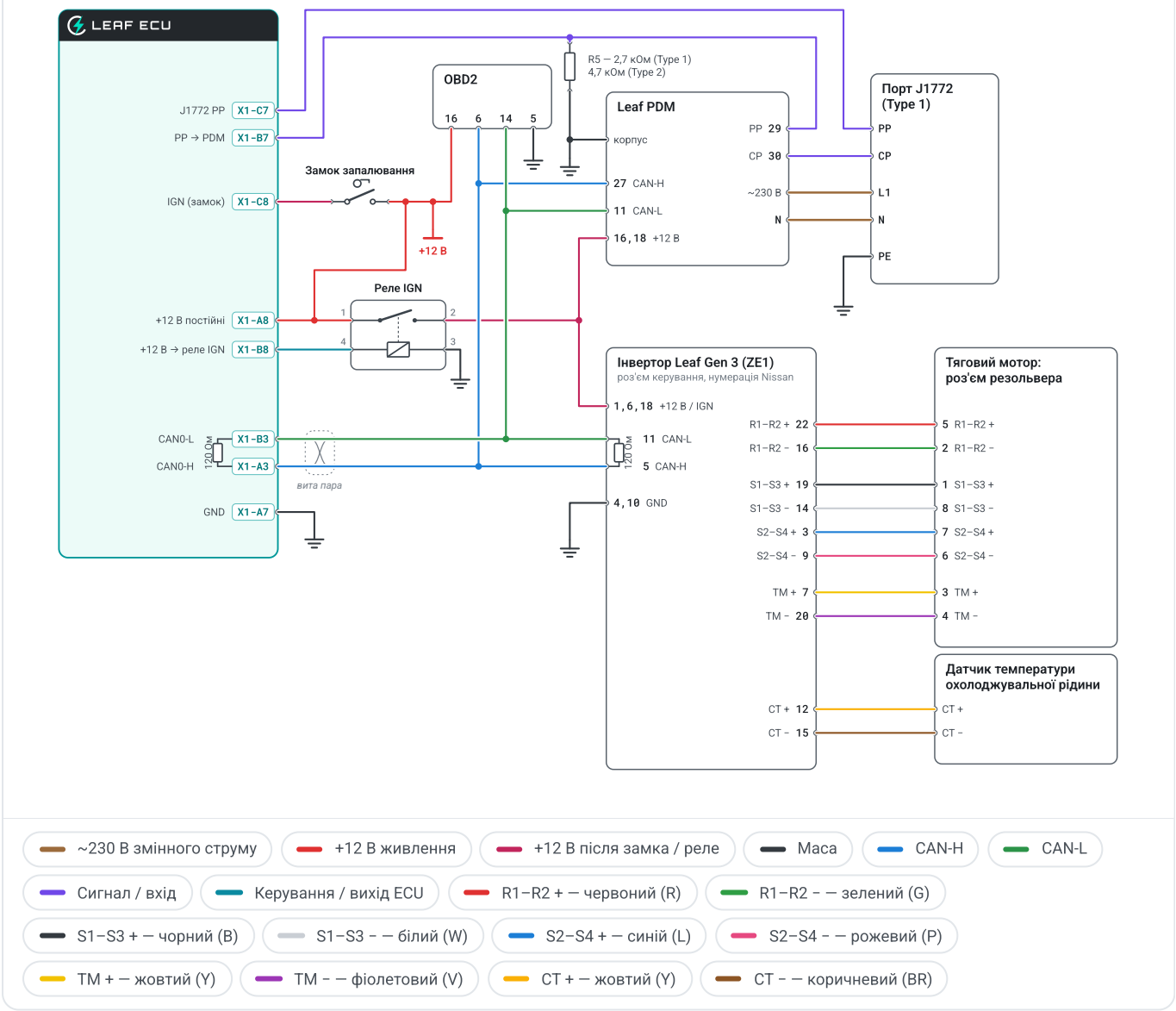
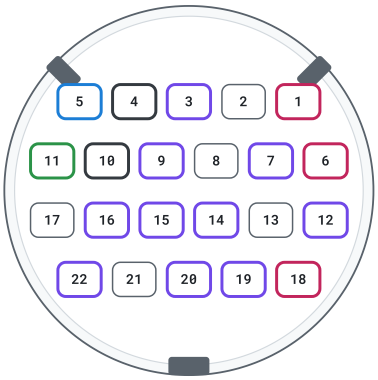


Рис. 11 Підключення з інвертором Leaf Gen 3 (ZE1): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, порт J1772, інвертор і резольвер мотора



Вигляд з боку проводів роз'єму джгута (H.S.), нумерація Nissan

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		+12 В «12V battery power supply» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G)	
6		+12 В «12V battery power supply» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G)	
18		+12 В «Power ON power supply» — запалювання (у Leaf ECU — від реле IGN) · провід світло-зелений (LG)	
4		Маса (GND) · провід чорний (B)	
10		Маса (GND) · провід чорний (B)	
5		EV system CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід синій (L)	11
11		EV system CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід зелений (G)	11
22		Резольвер R1–R2 «+» — збудження → резольвер мотора, пін 5 · провід червоний (R)	11
16		Резольвер R1–R2 «−» — збудження → резольвер мотора, пін 2 · провід зелений (G)	11
19		Резольвер S1–S3 «+» → резольвер мотора, пін 1 · провід чорний (B)	11
14		Резольвер S1–S3 «−» → резольвер мотора, пін 8 · провід білий (W)	11
3		Резольвер S2–S4 «+» → резольвер мотора, пін 7 · провід синій (L)	11
9		Резольвер S2–S4 «−» → резольвер мотора, пін 6 · провід рожевий (P)	11
7		Датчик температури мотора «+» → резольвер мотора, пін 3 · провід жовтий (Y)	11
20		Датчик температури мотора «−» → резольвер мотора, пін 4 · провід фіолетовий (V)	11
12		Датчик температури охолоджувальної рідини «+» · провід жовтий (Y)	11
15		Датчик температури охолоджувальної рідини «−» · провід коричневий (BR)	11

Рис. 12 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1, 2018+) — роз'єм керування

3.4 Інвертор Tesla Model 3 / Model Y (задній)

Контролер працює із заднім інвертором Tesla Model 3 / Model Y (Drive Inverter Rear) на прошивці Highland. У веб-конфігураторі оберіть **«Тип інвертора»** — **«Tesla M3»** (див. 17.3). Усі CAN-повідомлення, потрібні інвертору, контролер передає сам — інших блоків Tesla не потрібно.

До інвертора підключаються лише живлення, CAN і резольвер — через роз'єм керування X090 (30 контактів):

ПІН X090	ПРОВІД	КУДИ
3	червоний (RD)	+12 В після реле IGN
13	чорний (BK)	Маса
12	синій з білим (BU/WH)	CAN0-H X1-A3

ПІН X090	ПРОВІД	КУДИ
2	синій (BU)	CAN0-L ● X1 –B3
26 / 16	жовтий / чорний	Резольвер: збудження + / − (піни 3 / 8 резольвера)
17 / 7	зелений / червоний	Резольвер: синус + / − (піни 4 / 9)
8 / 27	фіолетовий / синій	Резольвер: косинус + / − (піни 5 / 10)
10	зелений (GN)	Масляний насос, пін 2 (статус) — штатна проводка

- **HVIL і другий CAN (PRTY-CAN) не підключаються** — піни 4, 23 і 20, 30 лишаються вільними, як і Unswitched +12V (22).
- Педаль акселератора й вимикач гальма підключаються до контролера, а не до інвертора: піни X090 5, 6, 11, 14, 15, 21, 24, 25 вільні.
- Масляний насос лишається підключеним до інвертора штатно (пін 10 ↔ пін 2 насоса). Живлення насоса (пін 1) — +12 В після реле IGN (у Tesla його вмикає Body Controller), пін 3 — маса. Розпіновка роз'єму насоса — нижче.
- В інверторі Tesla між CAN+ і CAN− уже є 120 Ом, як і в контролері, — окремих резисторів на CAN0 не потрібно.

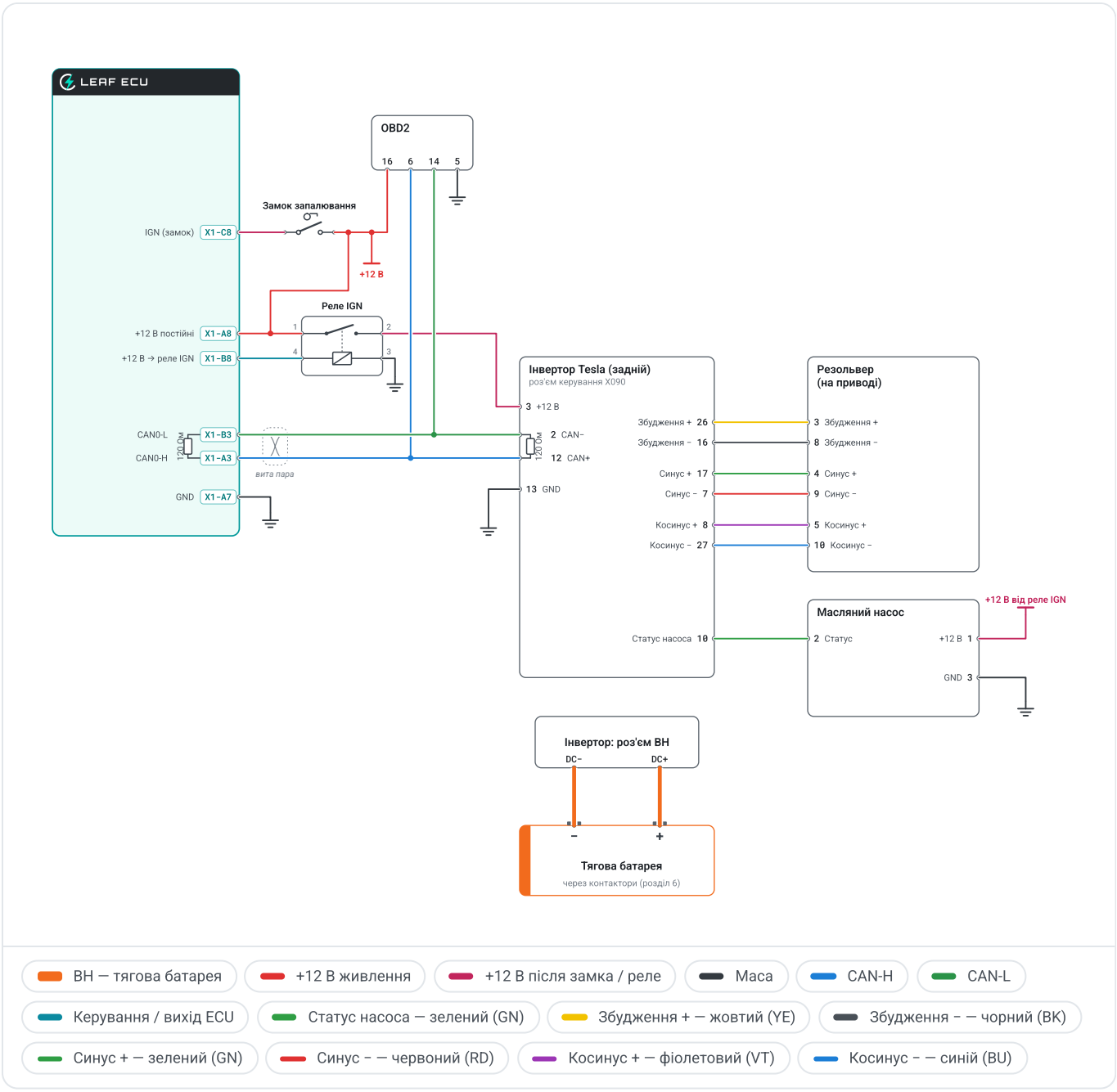
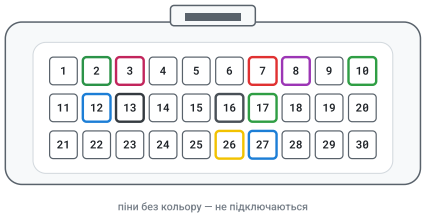


Рис. 13 Підключення заднього інвертора Tesla Model 3 / Model Y (прошивка Highland): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, резольвер і масляний насос



Бік огляду в джерелі не вказано (креслення Tesla) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
3		+12 В комутовані (Switched +12V) — від реле IGN · провід червоний (RD)	13
13		Маса (Ground-Chassis) · провід чорний (BK)	13
12		CAN+ (Vehicle-CAN) → ECU X1-A3, CAN0-H · провід синій з білим (BU/WH)	13
2		CAN− (Vehicle-CAN) → ECU X1-B3, CAN0-L · провід синій (BU)	13
26		Резольвер: збудження «+» → резольвер, пін 3 · провід жовтий (YE)	13
16		Резольвер: збудження «−» → резольвер, пін 8 · провід чорний (BK)	13
17		Резольвер: синус «+» → резольвер, пін 4 · провід зелений (GN)	13
7		Резольвер: синус «−» → резольвер, пін 9 · провід червоний (RD)	13
8		Резольвер: косинус «+» → резольвер, пін 5 · провід фіолетовий (VT)	13
27		Резольвер: косинус «−» → резольвер, пін 10 · провід синій (BU)	13
10		Статус масляного насоса (LIN) → насос, пін 2 — штатна проводка · провід зелений (GN)	13

Рис. 14 Інвертор Tesla Model 3 / Model Y (задній) — роз'єм керування X090

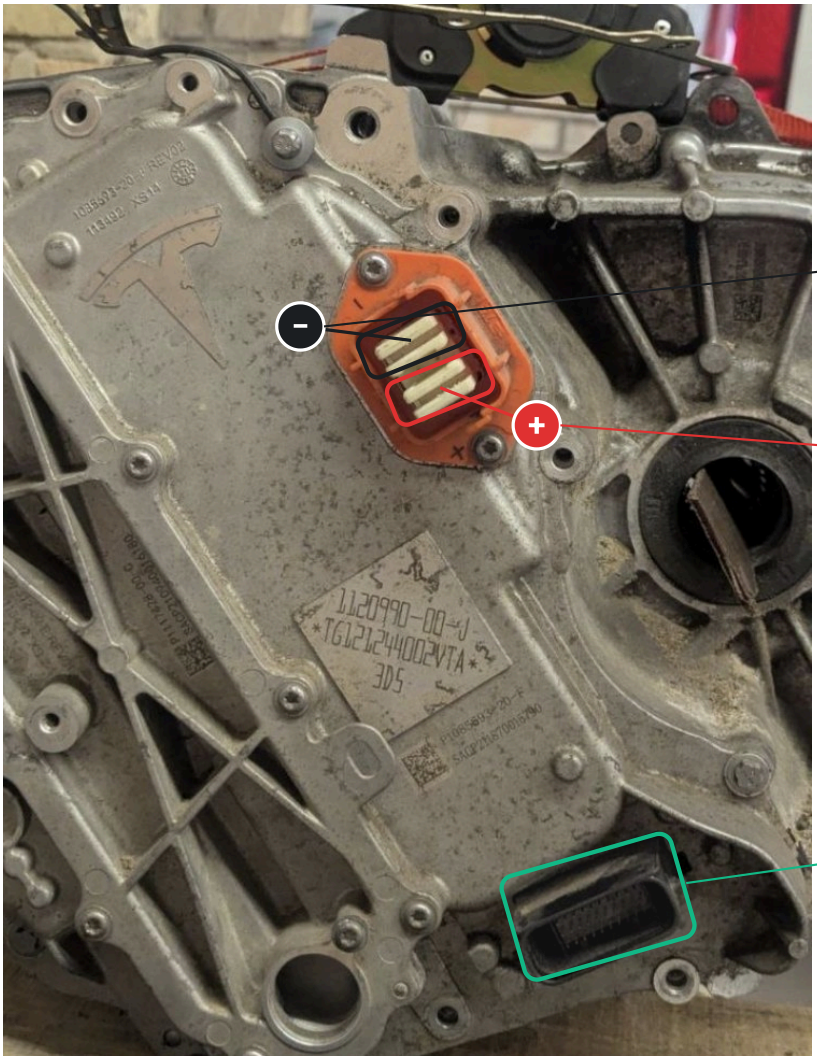


Бік огляду в джерелі не вказано (креслення Tesla) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
3		Резольвер: збудження «+» ← інвертор, пін 26 · провід жовтий (YE)	13
8		Резольвер: збудження «−» ← інвертор, пін 16 · провід чорний (BK)	13
4		Резольвер: синус «+» ← інвертор, пін 17 · провід зелений (GN)	13
9		Резольвер: синус «−» ← інвертор, пін 7 · провід червоний (RD)	13
5		Резольвер: косинус «+» ← інвертор, пін 8 · провід фіолетовий (VT)	13
10		Резольвер: косинус «−» ← інвертор, пін 27 · провід синій (BU)	13

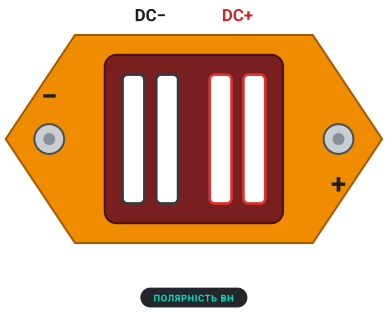
Рис. 15 Резольвер заднього приводу Tesla — роз'єм X091

Високовольтне живлення (через контактори, див. розділ 6) підключається до помаранчевого роз'єму ВН на кришці інвертора. Кожен полюс — пара пластин: пара біля позначки «−» — мінус батареї, пара біля «+» — плюс. На вилці кабелю ВН Tesla це гнізда 1 (В−) і 2 (В+), номери відлиті на вилці.



Задній привід 3DU. Позначки «−» і «+» нанесено біля роз'єму ВН; перед першим увімкненням перевірте полярність мультиметром.

Рис. 16 Задній інвертор Tesla Model 3 / Model Y: полярність роз'єму ВН і роз'єм керування X090 (фото)



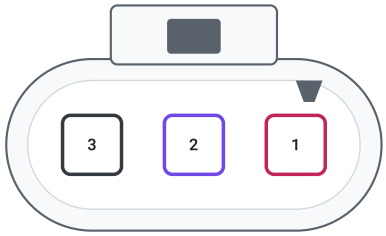
Вигляд ззовні на роз'єм на інверторі, гвинтами ліворуч і праворуч; позначки «−» і «+» — як біля роз'єму на блоці. На вилці кабелю ВН: гніздо 1 — В−, гніздо 2 — В+

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
N1		DC− — мінус тягової батареї (пара біля позначки «−»; на вилці — гніздо 1)
N2		DC− — мінус тягової батареї (пара біля позначки «−»; на вилці — гніздо 1)
P1		DC+ — плюс тягової батареї (пара біля позначки «+»; на вилці — гніздо 2)
P2		DC+ — плюс тягової батареї (пара біля позначки «+»; на вилці — гніздо 2)

Рис. 17 Інвертор Tesla (задній) — роз'єм ВН (вхід DC)

НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА

Переплутана полярність ВН пошкодить інвертор. Перед першим замиканням контакторів перевірте мультиметром, що «+» батареї приходить саме на пластини біля позначки «+». Полярність самого інвертора можна перевірити без батареї, діодним тестом (як у сервісному мануалі Tesla): червоний щуп — на пару «−», чорний — на пару «+», прилад покаже приблизно 0,45–2,0 В; «OL» — щупи переплутано.



Бік огляду в джерелі не вказано (креслення Tesla) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

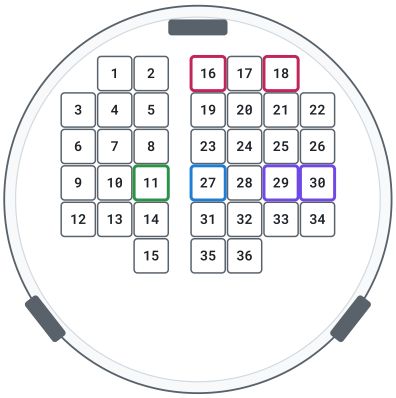
ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		+12 В комутовані — від реле IGN (у Tesla — від Body Controller) · провід червоний (RD)	13
2		Статус насоса (LIN) → інвертор, пін 10 · провід жовтий або зелений (залежно від версії джгута)	13
3		Маса · провід чорний (BK)	13

Рис. 18 Масляний насос Tesla (задній привід) — роз'єм X092

УВАГА

Проводи CAN-H і CAN-L мають бути скручені у виту пару.

4 Модуль PDM



Вигляд з боку джгута (H.S.)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
11		CAN-L (Powertrain, CAN0)	7 9 11
16		+12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN)	
18		+12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN)	
27		CAN-H (Powertrain, CAN0)	7 9 11
29		PP зарядного порту (для плати V4 — від ECU X1-B7)	7 9 11
30		CP (Control Pilot) зарядного порту	7 9 11

Рис. 19 Інтерфейсний роз'єм модуля PDM (F23)

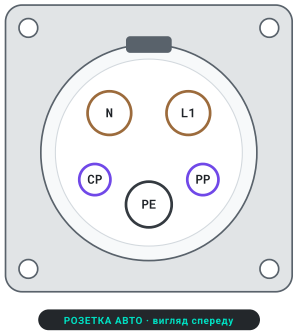
На PDM піни 30 і 29 (зарядного порту) підключаються до двопінового роз'єму на самому порту: білий провід — до білого, зелений — до коричневого (якщо використовується проводка Leaf). Для плати V4 лінію PP підключайте за схемами розділу 3 (Рис. 9).

Корпус модуля PDM обов'язково з'єднайте з масою — корпус є мінусовим виходом DC-DC перетворювача. Збоку модуля є шпилька — це вихід +12 В DC-DC перетворювача.

4.1 Зарядний порт Type 1 (J1772)

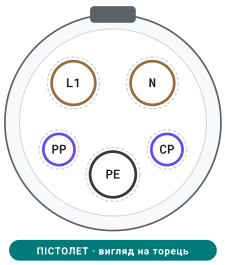
Розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю — дзеркальні: ліворуч на рисунку розетка (вигляд спереду, з боку, куди вставляється пістолет), праворуч — пістолет (вигляд на торець). Позначка під кожним роз'ємом підказує, з якого боку вигляд.

Type 1 (J1772) — розетка автомобіля



Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет); фланець з отворами кріплення — схематично

Type 1 (J1772) — пістолет зарядного кабелю



Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
L1		1 — фаза L1 (~230 В) → PDM	7 9 11
N		2 — нейтраль N (L2) → PDM	7 9 11
PE		3 — захисне заземлення → маса кузова	7 9 11
CP		4 — Control Pilot → PDM (пін 30)	7 9 11
PP		5 — Proximity Pilot → ECU X1-C7 (плата V4; у базовій схемі — PDM 29)	7 9 11

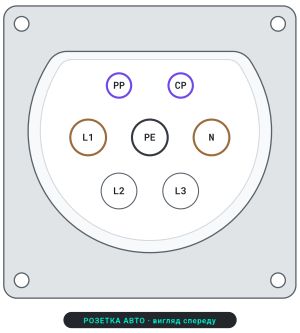
Рис. 20 Порт Type 1 (J1772): розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю

Резистор R5 штатного порту Leaf (2,7 кОм) переносять і підключають за схемами розділу 3 (Рис. 9).

4.2 Зарядний порт Type 2

Type 2 — трифазний роз'єм; однофазний PDM Leaf використовує лише L1, N, PE, CP і PP. Для порту Type 2 резистор R5 потрібно замінити на 4,7 кОм (Рис. 9).

Type 2 (IEC 62196-2) — розетка автомобіля



Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет); фланець з отворами кріплення — схематично

Type 2 (IEC 62196-2) — пістолет зарядного кабелю



Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
L1		L1 — фаза L1 (~230 В) → PDM
L2		L2 — фаза L2 (не використовується однофазним PDM)
L3		L3 — фаза L3 (не використовується однофазним PDM)
N		N — нейтраль → PDM
PE		PE — захисне заземлення → маса кузова
CP		CP — Control Pilot → PDM (пін 30)
PP		PP — Proximity Pilot → ECU X1-C7

Рис. 21 Порт Type 2 (IEC 62196-2): розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю

КАБЕЛЬ TYPE 2 — ЛИШЕ НА 32 А

Для порту Type 2 використовуйте зарядний кабель (пістолет) на **32 А** — у його роз'ємі між PP і PE стоїть резистор **220 Ом**. Кабелі інших номіналів мають інший резистор (13 А — 1,5 кОм, 20 А — 680 Ом, 63 А — 100 Ом) і з цією схемою підключення не підходять.

5 Керування

5.1 Кнопки селектора

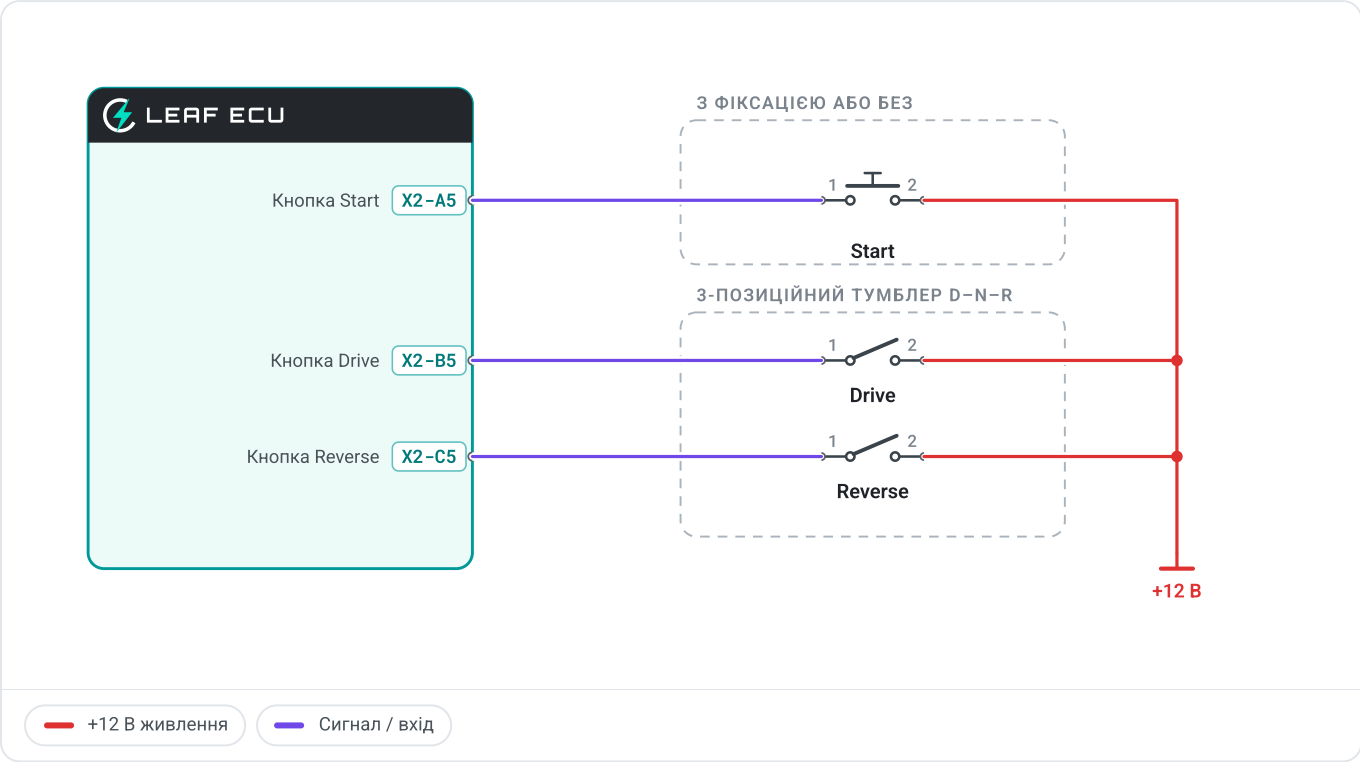


Рис. 22 Кнопки керування Start, Drive і Reverse

Вибір напрямку руху (селектор) можливий кнопками або оригінальним селектором Nissan Leaf. Тип селектора потрібно вказати у веб-конфігураторі (**ECU → Налаштування**, див. 17.3).

- **Кнопки Drive і Reverse** — з фіксацією.
- **Кнопка Start** — з фіксацією або без (тактова); режим її роботи задається в конфігураторі.

Алгоритм роботи:

1. Натискання **Start** — вмикаються контактори, інвертор готовий до роботи, селектор у нейтралі.
2. Щоб почати рух, увімкніть **Drive** або **Reverse**.
3. Якщо сигнали Drive і Reverse надходять одночасно, контролер переходить у нейтраль.

> **РЕКОМЕНДАЦІЯ**
> Для Drive і Reverse використовуйте 3-позиційний тумблер: середнє положення — нейтраль, крайні — Drive і Reverse.

5.2 Вакуумний підсилювач гальм

Контролер може керувати вакуумним насосом підсилювача гальм. Для цього підключіть до контролера датчик розрідження, а насос — через реле.

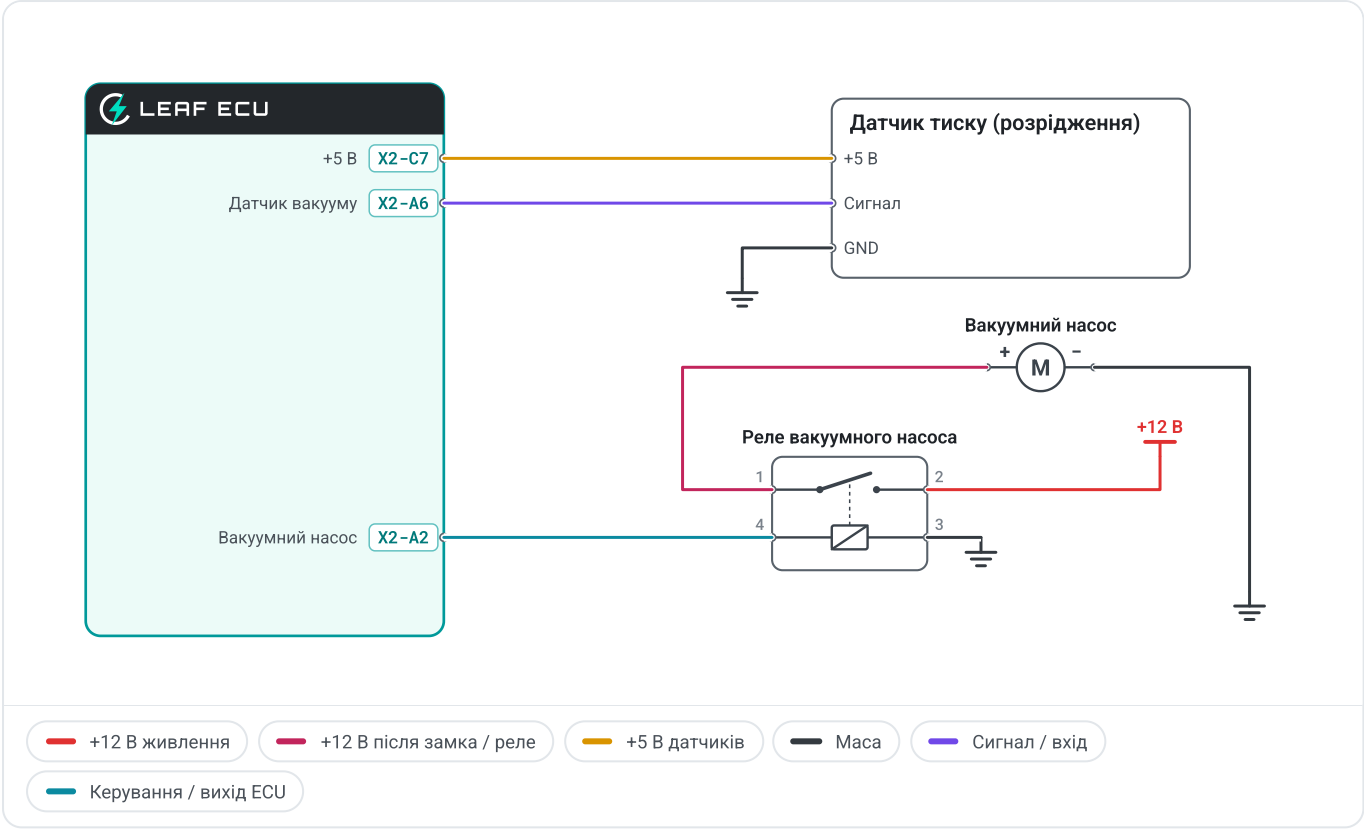


Рис. 23 Вакуумний підсилювач гальм: датчик розрідження і реле вакуумного насоса

Пороги напруги датчика, за яких насос вмикається та вимикається, налаштовуються у веб-конфігураторі на сторінці **ECU → Гальма** (значення вводяться в мВ).

6 Силові реле (контактори)

Силові реле краще обирати з параметрами, близькими до тих, що стоять у Nissan Leaf.

КОНТАКТОРИ TESLA НЕ ПІДХОДЯТЬ

Вони мають великий струм утримання котушки й потребують економайзера. Існують схожі контактори з уже вбудованою схемою зниження струму — такі використовувати можна.

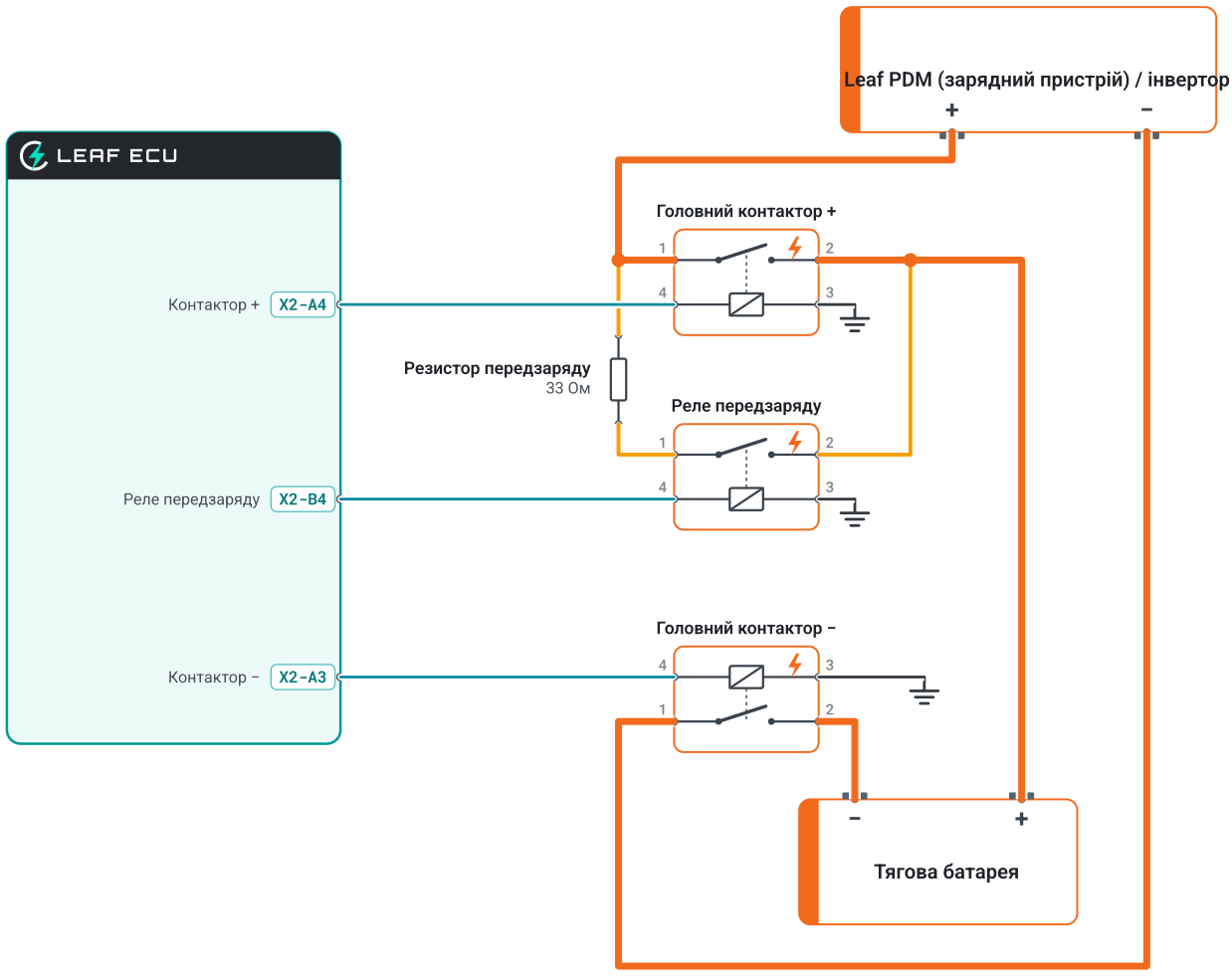


Рис. 24 Силові контактори та передзаряд: головні контактори + і −, реле і резистор передзаряду

Перерізи проводів на схемі:

ПРОВІД	ПЕРЕРІЗ	ПРИЗНАЧЕННЯ
Силовий	35 мм²	Основні кабелі тягової батареї
Передзаряд	2,5 мм²	Ланцюг передзаряду через резистор 33 Ом
Керування	0,75 мм²	Котушки реле

Дотримуйтесь полярності під час підключення тягової батареї до PDM:

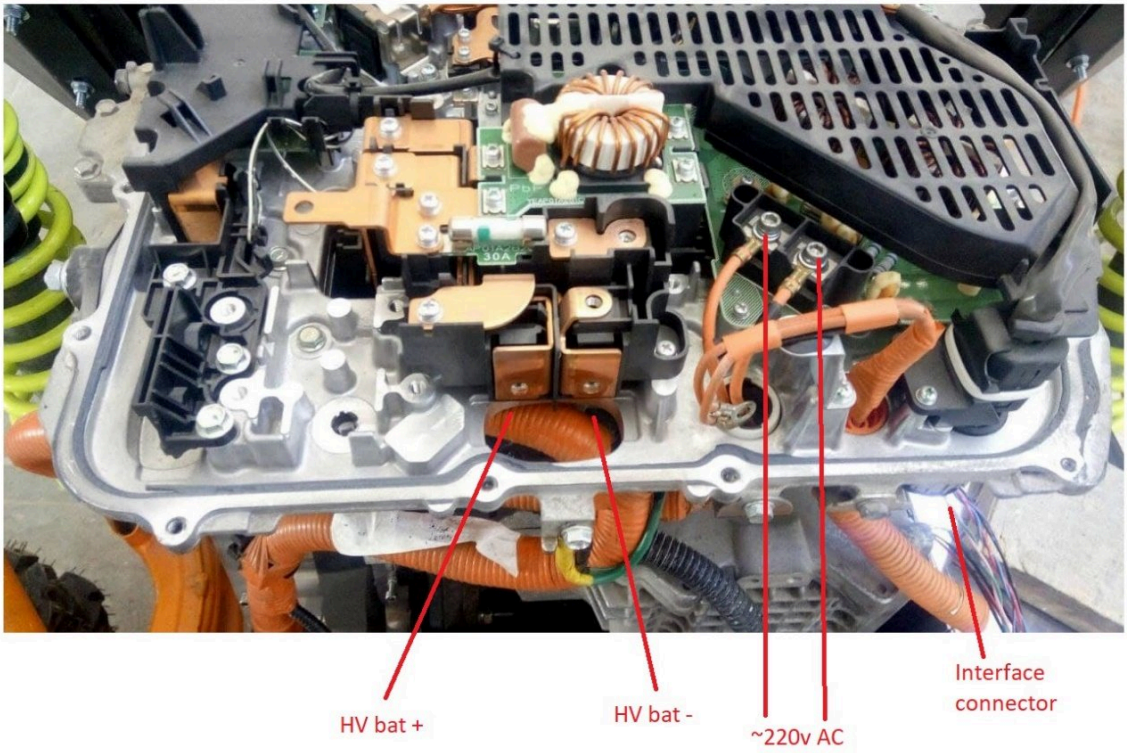


Рис. 25 Полярність підключення тягової батареї до PDM: HV bat + / HV bat −, вхід ~230 В та інтерфейсний роз'єм

7 Педаль акселератора

Сигнальний провід педалі підключається до піна X1-B2.

ПІН	ПРИЗНАЧЕННЯ
X1-B2	Сигнал педалі — основний датчик
X1-A2	Сигнал педалі — другий датчик (у прошивці поки не використовується)
X1-C1	+5 В живлення педалі
X1-C2	Маса педалі

Напруга на сигнальному проводі має змінюватися в межах 0–5 В — перевірте це до підключення до контролера.

ПОРАДА

Якщо педаль має другий датчик — одразу підключіть його до X1-A2.

Можна використовувати педалі як із резистивними датчиками, так і з датчиками Холла.

УВАГА

Підключаючи педаль із датчиком Холла, перевірте полярність живлення датчика та де саме сигнальний вихід — інакше можна пошкодити датчик або стабілізатор 5 В у контролері.

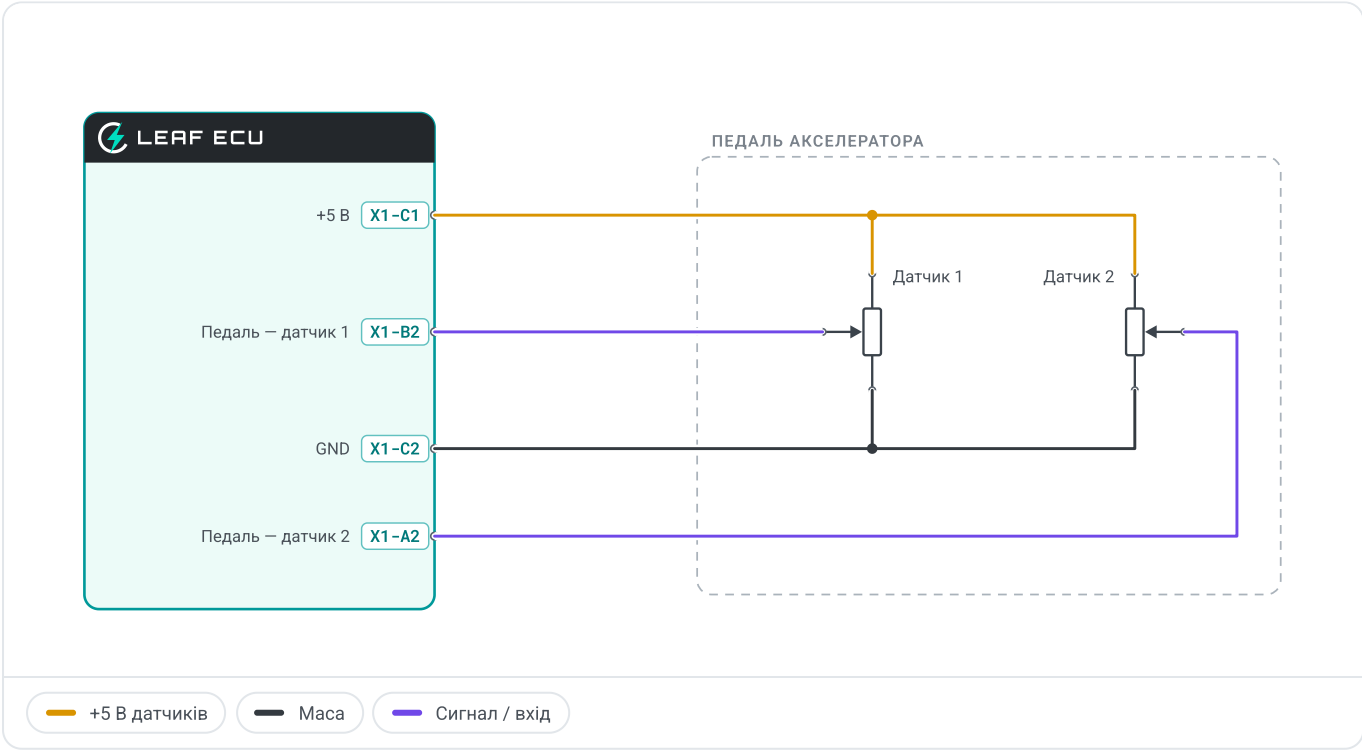


Рис. 26 Підключення педалі акселератора (два потенціометри)



Рис. 27 Педаль акселератора Nissan Leaf



Бік огляду в джерелі не вказано (креслення Nissan) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
1	фіолетовий	Датчик 2 — сигнал
2	помаранчевий	Датчик 2 — живлення «+»
3	помаранчевий	Датчик 1 — живлення «+»
4	фіолетовий	Датчик 1 — сигнал
5	чорний	Датчик 1 — маса «−»
6	чорний	Датчик 2 — маса «−»

Рис. 28 Роз'єм педалі акселератора Nissan Leaf (такий самий роз'єм використовується в інших моделях Nissan і Renault)

Мінімальну та максимальну позиції педалі потрібно налаштувати у веб-конфігураторі (див. 17.2).

8 BMS

Контролер підтримує BMS Chevrolet Volt Gen 1, Orion 2 і BMS Nissan Leaf.

8.1 Chevrolet Volt Gen 1

BMS складається з 4 модулів-сателітів із позначками 1, 2/3 (два модулі) і 4. За допомогою сателітів батарею можна розділити на чотири окремі блоки.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сателіти 2/3 мають перемичку, що задає позицію сателіта в батареї. Без неї сателіт не працюватиме.

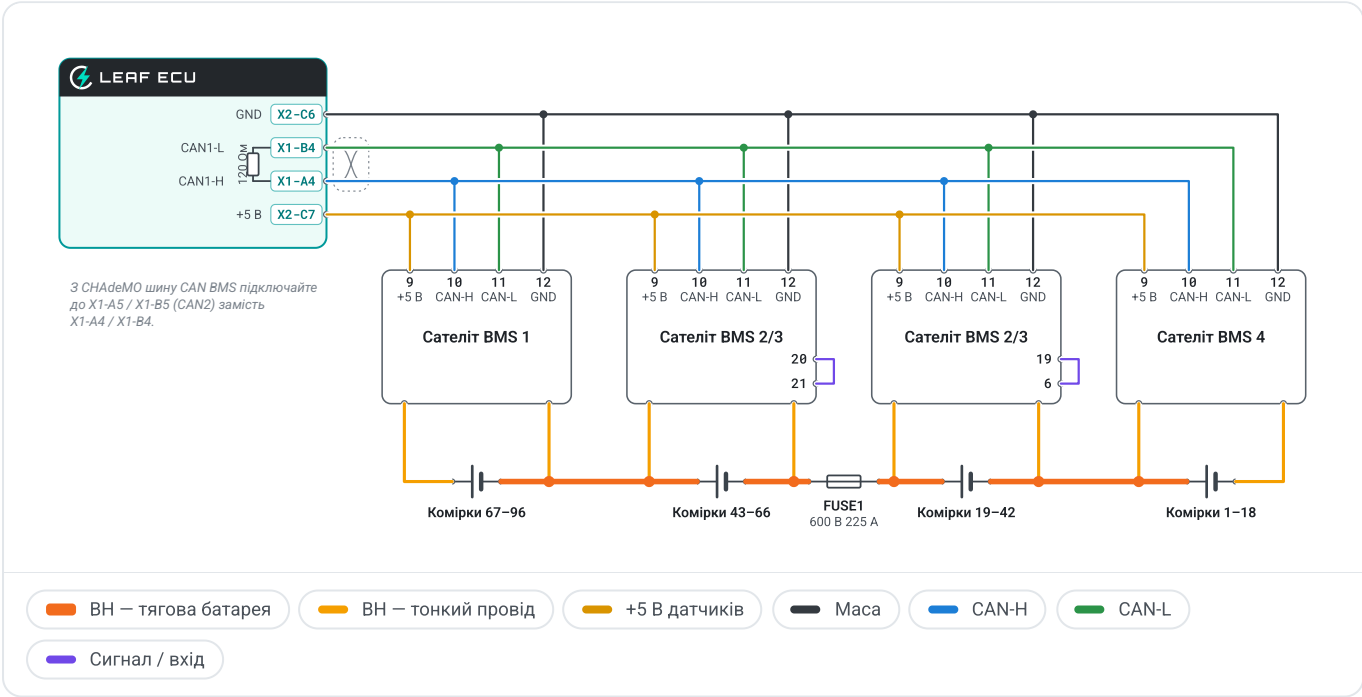
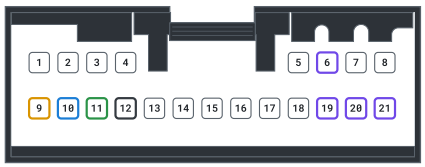


Рис. 29 BMS Chevrolet Volt Gen 1: підключення чотирьох сателітів до ECU і розподіл комірок батареї

Чорний роз'єм сателіта — інтерфейсний. CAN-шину та живлення рекомендуємо підключати за наведеною схемою, а не через заводську проводку Volt: у ній проводи проходять через сателіти послідовно (daisy-chain), що ускладнює діагностику.



Вигляд з боку BMS (сателіта)

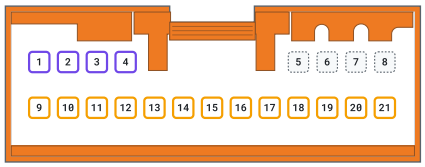
ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
6		Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42)	29
9		+5 В — живлення сателіта (ECU X2-C7)	29
10		CAN-H (ECU X1-A4; з CHAdeMO — X1-A5)	29
11		CAN-L (ECU X1-B4; з CHAdeMO — X1-B5)	29
12		Маса (ECU X2-C6)	29
19		Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42)	29
20		Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66)	29
21		Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66)	29

Рис. 30 Сателіт BMS Volt — інтерфейсний роз'єм (чорний)

Помаранчеві роз'єми сателітів призначені для балансувальних проводів комірок і датчиків температури. Ця BMS потребує датчиків температури **NTC 10 кОм**.

Є два типи цих роз'ємів: на 12 комірок (лише такі мають сателіти 2/3) і на 6 комірок (є на сателітах 1 і 4).

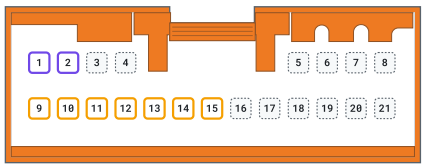
Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 12 комірок (помаранчевий)



Бік огляду в джерелі не вказано (креслення GM) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
1		Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм)
2		Low Reference — опорний провід датчика температури
3		Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм)
4		Low Reference — опорний провід датчика температури
5		Не використовується
6		Не використовується
7		Не використовується
8		Не використовується
9		Сигнал напруги комірки (12)
10		Сигнал напруги комірки (11)
11		Сигнал напруги комірки (10)
12		Сигнал напруги комірки (9)
13		Сигнал напруги комірки (8)
14		Сигнал напруги комірки (7)
15		Сигнал напруги комірки (6)
16		Сигнал напруги комірки (5)
17		Сигнал напруги комірки (4)
18		Сигнал напруги комірки (3)
19		Сигнал напруги комірки (2)
20		Сигнал напруги комірки (1)
21		Low Reference — нижня точка вимірювання напруги комірок

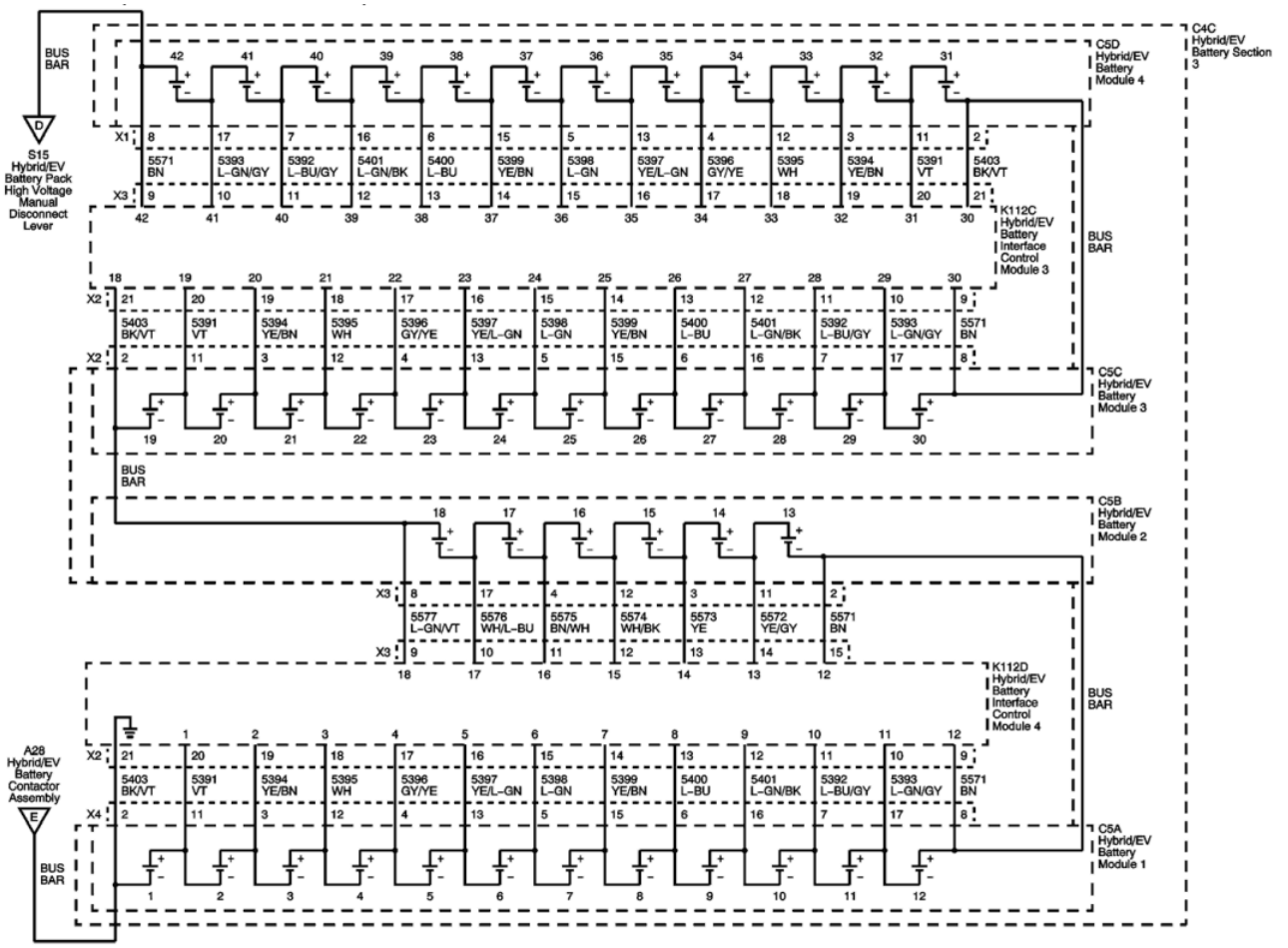
Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 6 комірок (помаранчевий)

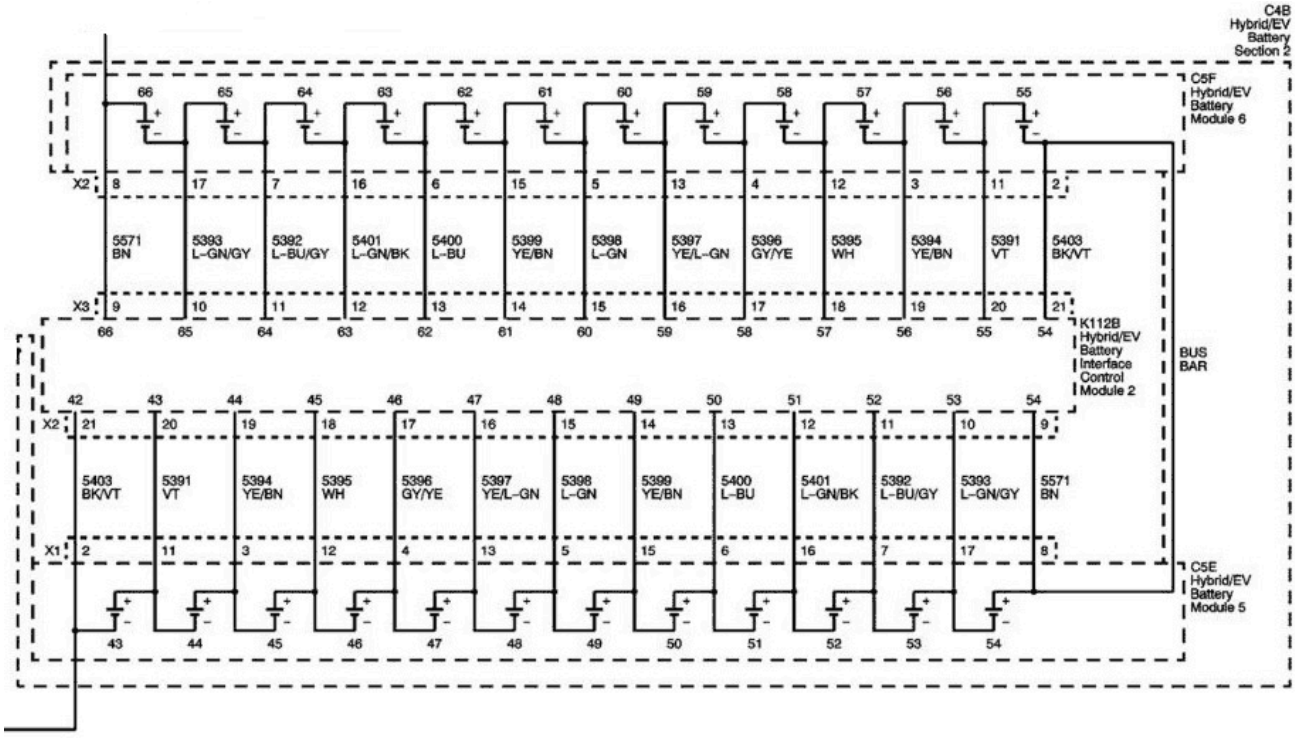


Бік огляду в джерелі не вказано (креслення GM) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
1		Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм)
2		Low Reference — опорний провід датчика температури
3		Не використовується
4		Не використовується
5		Не використовується
6		Не використовується
7		Не використовується
8		Не використовується
9		Сигнал напруги комірки (18)
10		Сигнал напруги комірки (17)
11		Сигнал напруги комірки (16)
12		Сигнал напруги комірки (15)
13		Сигнал напруги комірки (14)
14		Сигнал напруги комірки (13)
15		Сигнал напруги комірки (12)
16		Не використовується
17		Не використовується
18		Не використовується
19		Не використовується
20		Не використовується
21		Не використовується

Рис. 31 Роз'єми комірок сателітів Volt: варіанти на 12 і на 6 комірок


BUS BAR
S15 Hybrid/EV Battery Pack High Voltage Manual Disconnect Lever
C4C Hybrid/EV Battery Section 3
C5D Hybrid/EV Battery Module 4
C5C Hybrid/EV Battery Module 3
C5B Hybrid/EV Battery Module 2
C5A Hybrid/EV Battery Module 1
K112C Hybrid/EV Battery Interface Control Module 3
K112D Hybrid/EV Battery Interface Control Module 4
A28 Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
X1
X2
X3
X4
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT
5577 L-GN/VT
5576 WH/L-BU
5575 BN/WH
5574 WH/BK
5573 YE
5572 YE/GY


C4B Hybrid/EV Battery Section 2
C5F Hybrid/EV Battery Module 6
C5E Hybrid/EV Battery Module 5
K112B Hybrid/EV Battery Interface Control Module 2
BUS BAR
X1
X2
X3
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT

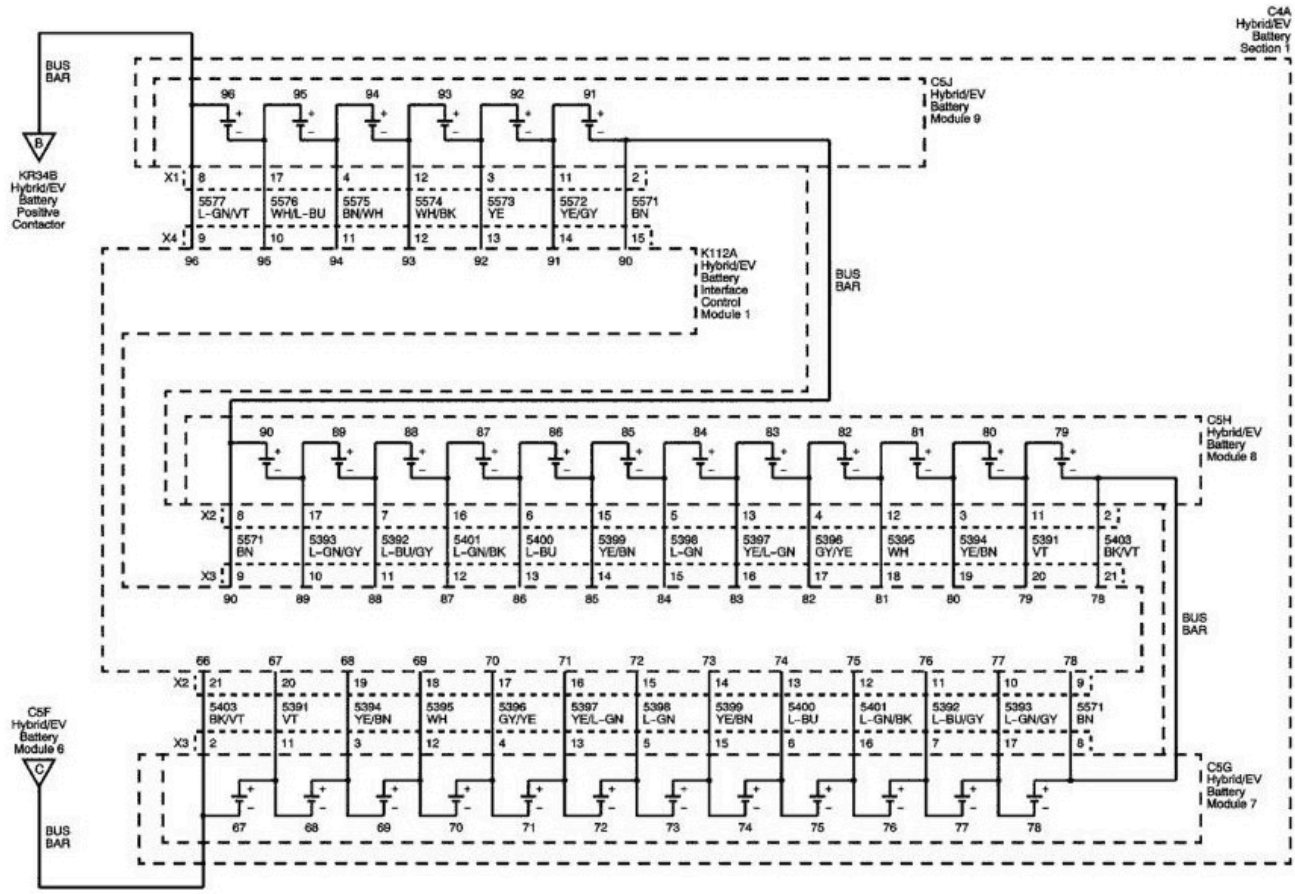


Рис. 32 Послідовність розміщення сателітів у батареї — оригінальна схема GM

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Послідовність розміщення сателітів можна змінити, але тоді карта комірок показуватиме позиції неправильно.

8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0)

Можна використовувати BMS Nissan Leaf AZE0 і ZE0 (ZE1 — на тестуванні). BMS підключається по CAN-шині:

КОНФІГУРАЦІЯ	CAN-H	CAN-L
Без CHAdeMO	X1-A4	X1-B4
З CHAdeMO	X1-A5	X1-B5

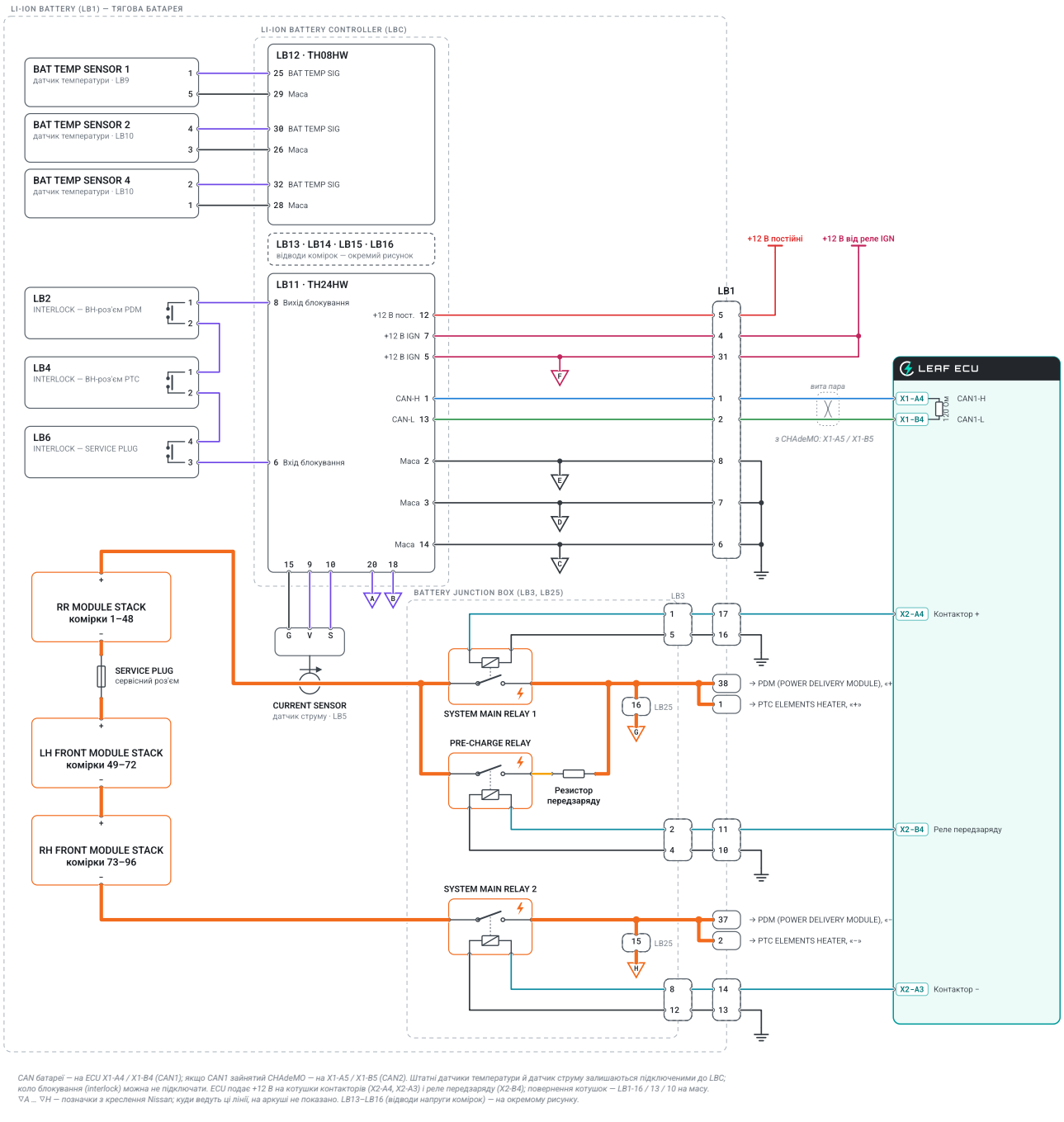
До BMS також мають бути підключені штатні датчики температури та датчик струму. Блокування (interlock) можна не підключати.

Батарея Leaf підключається до контролера через свій роз'єм LB1:

LB1	КУДИ
5	+12 В постійні
4, 31	+12 В від реле IGN

LB1	КУДИ
1 / 2	CAN-H X1-A4 / CAN-L X1-B4 (з CHAdeMO — X1-A5 / X1-B5)
17	X2-A4 — котушка контактора «+» (SYSTEM MAIN RELAY 1)
14	X2-A3 — котушка контактора «−» (SYSTEM MAIN RELAY 2)
11	X2-B4 — котушка реле передзаряду
6, 7, 8, 10, 13, 16	Маса

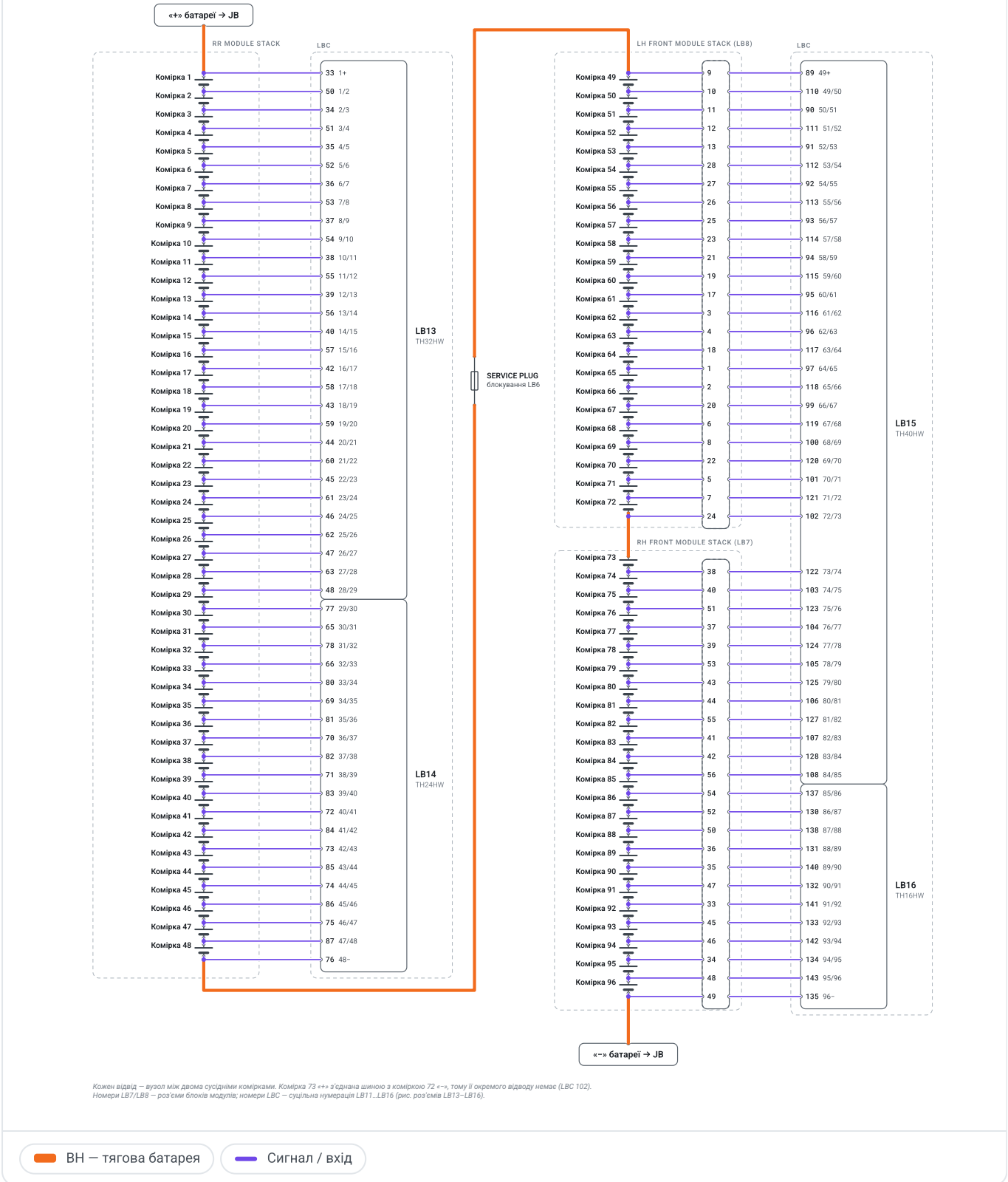
Контактори й реле передзаряду стоять у розподільній коробці батареї, тож окремі силові реле з розділу 6 не потрібні — ECU керує штатними контакторами через ті самі виходи.



CAN батареї — на ECU X1-A4 / X1-B4 (CAN1); якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO — на X1-A5 / X1-B5 (CAN2). Штатні датчики температури й датчик струму залишаються підключеними до LBC; коло блокування (interlock) можна не підключати. ECU подає +12 В на котушки контакторів (X2-A4, X2-A3) і реле передзаряду (X2-B4); повернення котушок — LB1-16 / 13 / 10 на масу. ▽A … ▽H — позначки з креслення Nissan; куди ведуть ці лінії, на аркуші не показано. LB13–LB16 (відводи напруги комірок) — на окремому рисунку.

ВН — тягова батарея
ВН — тонкий провід
+12 В живлення
+12 В після замка / реле
Маса
CAN-H
CAN-L
Сигнал / вхід
Керування / вихід ECU

Рис. 33 Підключення тягової батареї Leaf AZE0 до Leaf ECU: живлення 12 В і CAN контролера батареї (LBC), керування контакторами й реле передзаряду, маса; усередині батареї — датчики температури й струму, блокування, батарейна розподільна коробка й контакти роз'єму LB1



Кожен відвід — вузол між двома сусідніми комірками. Комірка 73 «+» з'єднана шиною з коміркою 72 «−», тому її окремого відводу немає (LBC 102).
Номери LB7/LB8 — роз'єми блоків модулів; номери LBC — суцільна нумерація LB11…LB16 (рис. роз'ємів LB13–LB16).

Рис. 34 Тягова батарея Leaf AZE0: відводи напруги 96 комірок → LBC (LB13–LB16) через роз'єми блоків LB8 і LB7

LBC — роз'єм LB11 (TH24HW): живлення, CAN, маса, датчик струму, блокування



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		CAN-H → LB1-1 → ECU X1-A4 (з CHAdeMO — X1-A5)	33
2		Маса → LB1-8 (відгалуження ▽E)	33
3		Маса → LB1-7 (відгалуження ▽D)	33
5		+12 В від M/C RELAY через запобіжник No.74 10 A → LB1-31 (відгалуження ▽F)	33
6		DETECT INPUT SIG — вхід кола блокування (від LB6-3)	33
7		+12 В «PWR» через запобіжник No.57 10 A → LB1-4	33
8		DETECT OUTPUT SIG — вихід кола блокування (на LB2-1)	33
9		VOLTAGE — живлення датчика струму (LB5 «V»)	33
10		CURRENT SIG — сигнал датчика струму (LB5 «S»)	33
12		+12 В «12 V BAT» через запобіжник No.79 20 A → LB1-5	33
13		CAN-L → LB1-2 → ECU X1-B4 (з CHAdeMO — X1-B5)	33
14		Маса → LB1-6 (відгалуження ▽C)	33
15		GROUND — маса датчика струму (LB5 «G»)	33
18		Лінія до ▽B (призначення на кресленні не вказане)	33
20		Лінія до ▽A (призначення на кресленні не вказане)	33

LBC — роз'єм LB12 (TH08HW): датчики температури батареї



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
25		BAT TEMP SIG — датчик 1 (LB9-1)	33
26		GROUND — датчик 2 (LB10-3)	33
28		GROUND — датчик 4 (LB10-1)	33
29		GROUND — датчик 1 (LB9-5)	33
30		BAT TEMP SIG — датчик 2 (LB10-4)	33
32		BAT TEMP SIG — датчик 4 (LB10-2)	33

LBC — роз'єм LB13 (TH32HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 1–29)

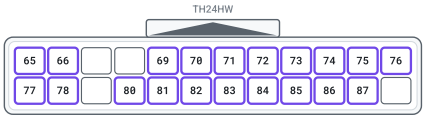


Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
33		Комірка 1 «+» (полюс «+» батареї) — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
34		Комірки 2/3 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
35		Комірки 4/5 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
36		Комірки 6/7 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
37		Комірки 8/9 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
38		Комірки 10/11 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
39		Комірки 12/13 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
40		Комірки 14/15 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
42		Комірки 16/17 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
43		Комірки 18/19 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
44		Комірки 20/21 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
45		Комірки 22/23 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
46		Комірки 24/25 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
47		Комірки 26/27 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
48		Комірки 28/29 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
50		Комірки 1/2 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
51		Комірки 3/4 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
52		Комірки 5/6 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
53		Комірки 7/8 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
54		Комірки 9/10 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
55		Комірки 11/12 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
56		Комірки 13/14 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
57		Комірки 15/16 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
58		Комірки 17/18 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
59		Комірки 19/20 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
60		Комірки 21/22 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
61		Комірки 23/24 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
62		Комірки 25/26 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
63		Комірки 27/28 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34

LBC — роз'єм LB14 (TH24HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 29–48)



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
65		Комірки 30/31 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
66		Комірки 32/33 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
69		Комірки 34/35 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
70		Комірки 36/37 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
71		Комірки 38/39 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
72		Комірки 40/41 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
73		Комірки 42/43 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
74		Комірки 44/45 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
75		Комірки 46/47 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
76		Комірка 48 «−» (до сервісного роз'єму) — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
77		Комірки 29/30 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
78		Комірки 31/32 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
80		Комірки 33/34 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
81		Комірки 35/36 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
82		Комірки 37/38 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
83		Комірки 39/40 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
84		Комірки 41/42 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
85		Комірки 43/44 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
86		Комірки 45/46 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34
87		Комірки 47/48 — відвід напруги (задній блок модулів RR)	34

LBC — роз'єм LB15 (TH40HW): відводи напруги комірок (LH, комірки 49–72, і RH, комірки 73–85)



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
89	—	Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-9)	34
90	—	Комірки 50/51 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-11)	34
91	—	Комірки 52/53 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-13)	34
92	—	Комірки 54/55 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-27)	34
93	—	Комірки 56/57 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-25)	34
94	—	Комірки 58/59 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-21)	34
95	—	Комірки 60/61 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-17)	34
96	—	Комірки 62/63 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-4)	34
97	—	Комірки 64/65 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-1)	34
99	—	Комірки 66/67 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-20)	34
100	—	Комірки 68/69 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-8)	34
101	—	Комірки 70/71 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-5)	34
102	—	Комірки 72/73 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-24)	34
103	—	Комірки 74/75 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-40)	34
104	—	Комірки 76/77 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-37)	34
105	—	Комірки 78/79 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-53)	34
106	—	Комірки 80/81 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-44)	34
107	—	Комірки 82/83 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-41)	34
108	—	Комірки 84/85 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-56)	34
110	—	Комірки 49/50 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-10)	34
111	—	Комірки 51/52 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-12)	34
112	—	Комірки 53/54 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-28)	34
113	—	Комірки 55/56 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-26)	34

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
114		Комірки 57/58 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-23)	34
115		Комірки 59/60 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-19)	34
116		Комірки 61/62 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-3)	34
117		Комірки 63/64 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-18)	34
118		Комірки 65/66 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-2)	34
119		Комірки 67/68 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-6)	34
120		Комірки 69/70 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-22)	34
121		Комірки 71/72 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-7)	34
122		Комірки 73/74 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-38)	34
123		Комірки 75/76 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-51)	34
124		Комірки 77/78 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-39)	34
125		Комірки 79/80 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-43)	34
127		Комірки 81/82 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-55)	34
128		Комірки 83/84 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-42)	34

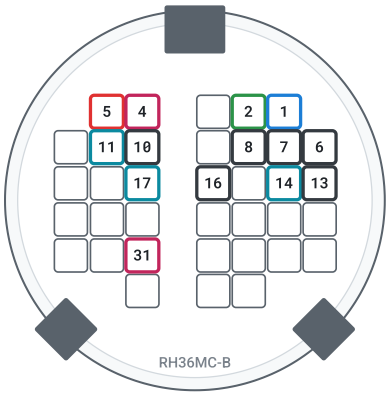
LBC — роз'єм LB16 (TH16HW): відводи напруги комірок (RH, комірки 85–96)



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
130		Комірки 86/87 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-52)	34
131		Комірки 88/89 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-36)	34
132		Комірки 90/91 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-47)	34
133		Комірки 92/93 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-45)	34
134		Комірки 94/95 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-34)	34
135		Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-49)	34
137		Комірки 85/86 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-54)	34
138		Комірки 87/88 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-50)	34
140		Комірки 89/90 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-35)	34
141		Комірки 91/92 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-33)	34
142		Комірки 93/94 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-46)	34
143		Комірки 95/96 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-48)	34

Рис. 35 Роз'єми блоку керування батареєю (LBC) LB11–LB16



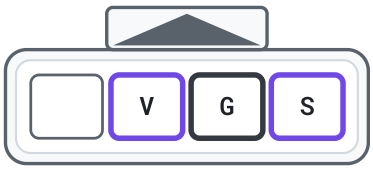
Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		CAN-H (LBC 1) → ECU X1-A4 (з CHAdeMO — X1-A5)	33
2		CAN-L (LBC 13) → ECU X1-B4 (з CHAdeMO — X1-B5)	33
4		+12 В від реле IGN → LBC 7 («PWR»)	33
5		+12 В постійні → LBC 12 («12 V BAT»)	33
31		+12 В від реле IGN → LBC 5	33
6		Маса (LBC 14)	33
7		Маса (LBC 3)	33
8		Маса (LBC 2)	33
17		Котушка SYSTEM MAIN RELAY 1, контактор «+» (LB3-1) ← ECU X2-A4	33
16		Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 1 (LB3-5)	33
14		Котушка SYSTEM MAIN RELAY 2, контактор «−» (LB3-8) ← ECU X2-A3	33
13		Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 2 (LB3-12)	33
11		Котушка реле передзаряду (LB3-2) ← ECU X2-B4	33
10		Маса котушки реле передзаряду (LB3-4)	33

Рис. 36 Роз'єм батареї LB1

Штатний датчик струму Leaf (LB5) лишається підключеним до LBC: G — маса (LBC 15), V — живлення датчика (LBC 9), S — сигнал (LBC 10).

LB5



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
V		V — живлення датчика ← LBC 9 (VOLTAGE)	33
G		G — маса датчика ← LBC 15 (GROUND)	33
S		S — сигнал струму → LBC 10 (CURRENT SIG)	33

Рис. 37 Датчик струму батареї Leaf — роз'єм LB5

LB8 (TH24FW-NH) — роз'єм переднього лівого блоку модулів LH (комірки 49–72)



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		Комірки 64/65 → LBC 97	34
2		Комірки 65/66 → LBC 118	34
3		Комірки 61/62 → LBC 116	34
4		Комірки 62/63 → LBC 96	34
5		Комірки 70/71 → LBC 101	34
6		Комірки 67/68 → LBC 119	34
7		Комірки 71/72 → LBC 121	34
8		Комірки 68/69 → LBC 100	34
9		Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) → LBC 89	34
10		Комірки 49/50 → LBC 110	34
11		Комірки 50/51 → LBC 90	34
12		Комірки 51/52 → LBC 111	34
13		Комірки 52/53 → LBC 91	34
17		Комірки 60/61 → LBC 95	34
18		Комірки 63/64 → LBC 117	34
19		Комірки 59/60 → LBC 115	34
20		Комірки 66/67 → LBC 99	34
21		Комірки 58/59 → LBC 94	34
22		Комірки 69/70 → LBC 120	34
23		Комірки 57/58 → LBC 114	34
24		Комірки 72/73 → LBC 102	34
25		Комірки 56/57 → LBC 93	34
26		Комірки 55/56 → LBC 113	34
27		Комірки 54/55 → LBC 92	34
28		Комірки 53/54 → LBC 112	34

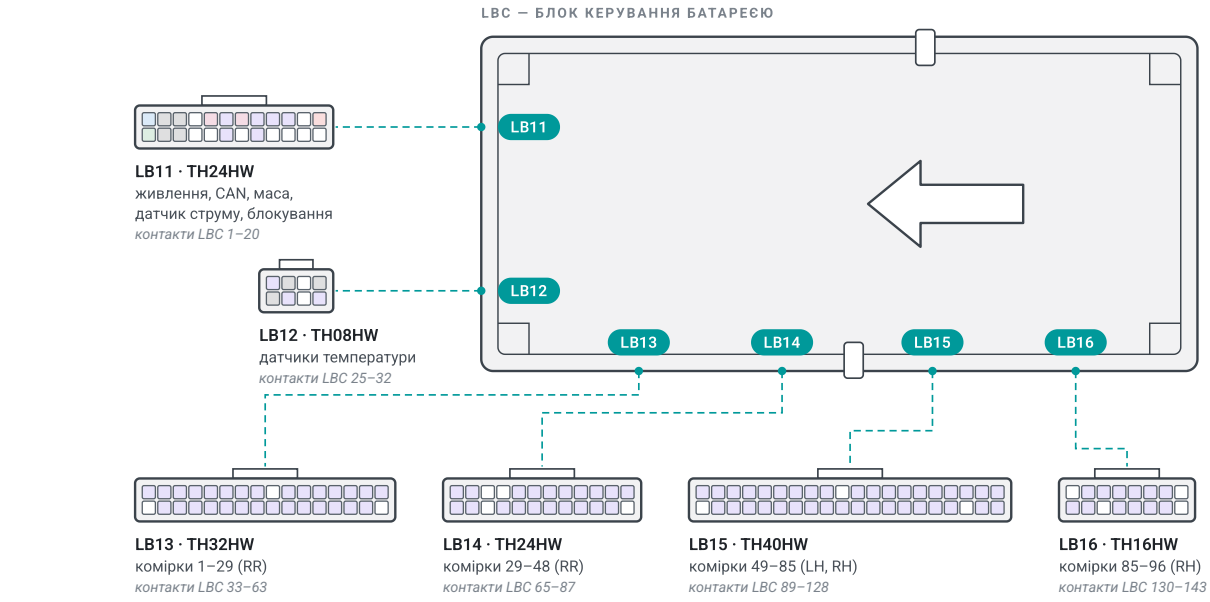
LB7 (TH32FW-NH) — роз'єм переднього правого блоку модулів RH (комірки 73–96)



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
33		Комірки 91/92 → LBC 141	34
34		Комірки 94/95 → LBC 134	34
35		Комірки 89/90 → LBC 140	34
36		Комірки 88/89 → LBC 131	34
37		Комірки 76/77 → LBC 104	34
38		Комірки 73/74 → LBC 122	34
39		Комірки 77/78 → LBC 124	34
40		Комірки 74/75 → LBC 103	34
41		Комірки 82/83 → LBC 107	34
42		Комірки 83/84 → LBC 128	34
43		Комірки 79/80 → LBC 125	34
44		Комірки 80/81 → LBC 106	34
45		Комірки 92/93 → LBC 133	34
46		Комірки 93/94 → LBC 142	34
47		Комірки 90/91 → LBC 132	34
48		Комірки 95/96 → LBC 143	34
49		Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) → LBC 135	34
50		Комірки 87/88 → LBC 138	34
51		Комірки 75/76 → LBC 123	34
52		Комірки 86/87 → LBC 130	34
53		Комірки 78/79 → LBC 105	34
54		Комірки 85/86 → LBC 137	34
55		Комірки 81/82 → LBC 127	34
56		Комірки 84/85 → LBC 108	34

Рис. 38 Роз'єми блоків модулів: LB8 (лівий передній) і LB7 (правий передній)



Вигляд і розташування — за заводським кресленням Nissan (стрілка — як на ньому). Гнізда — як на розпіновках роз'ємів нижче; кольори — як кольори проводів на схемах.

Рис. 39 Блок керування батареєю (LBC) Nissan Leaf: розташування роз'ємів LB11–LB16

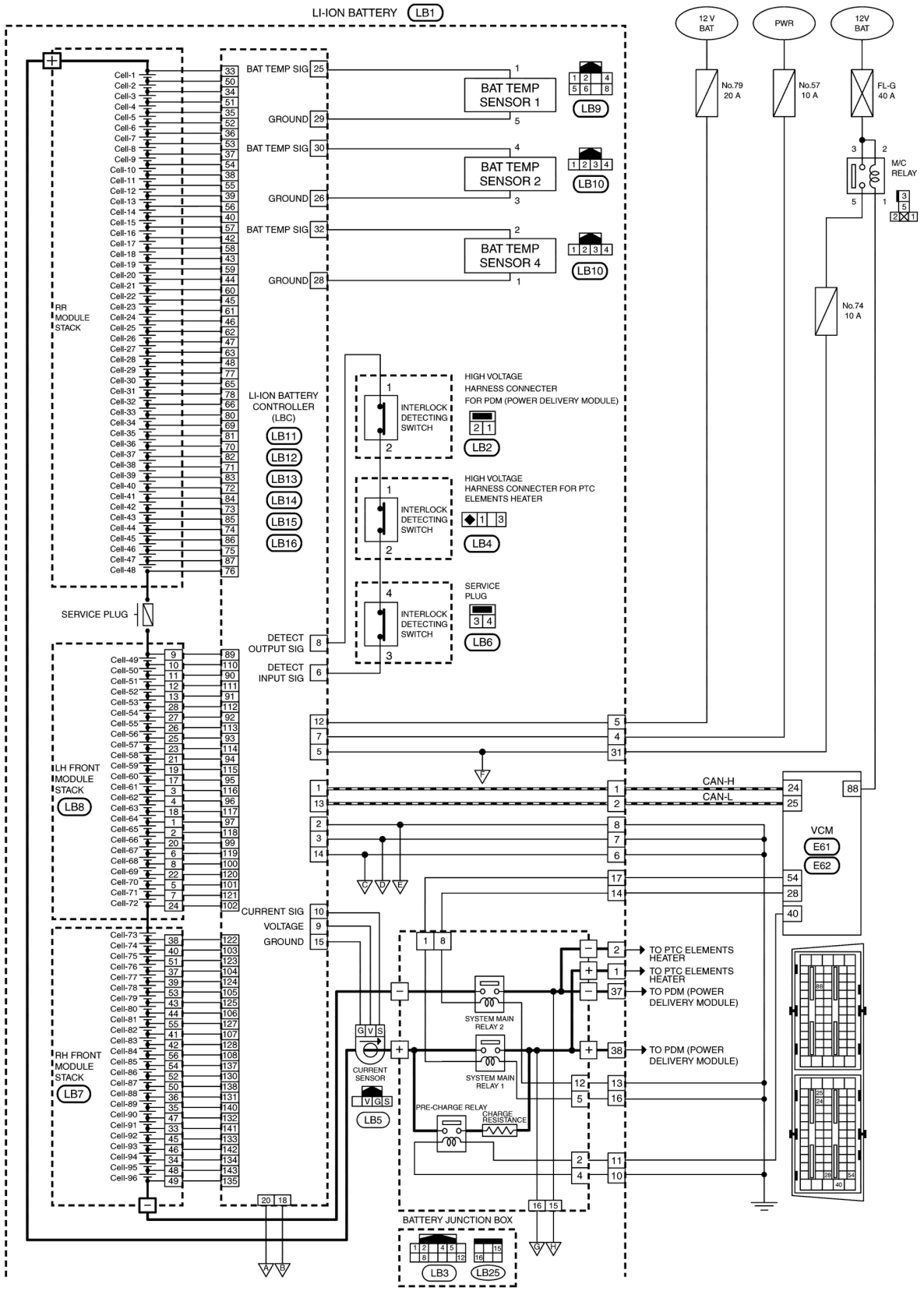


Рис. 40 Схема батареї Nissan Leaf AZE0 — оригінальна заводська схема

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
> Схеми наведено для BMS AZE0, в інших версіях є незначні відмінності.

8.3 Orion 2

Підтримується контролером. Детальний опис з'явиться в наступних редакціях посібника.

8.4 JK BMS (сателіти)

Як сателіти BMS контролер використовує активні балансири JK-DZ08-B1A24S. Кожен балансир вимірює свою групу комірок і на запит контролера передає по CAN напруги комірок і свою температуру.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Шина	CAN1: CAN-H X1-A4, CAN-L X1-B4, 250 кбіт/с
Сателіти	Підтримується до 5 (адреси 1–5); на схемі — приклад із 4 сателітів по 24 комірки = 96
Комірки	2–24 на сателіт, не більше 112 загалом
Опитування	Контролер по черзі опитує адреси 1–5, кожну — раз на 0,5 с

Напругу батареї контролер рахує як суму напруг усіх комірок, а за мінімальною та максимальною напругою комірки працюють захисти від переразряду й перезаряду (порогові напруги задаються на сторінці **БМС → Параметри**).

Чого контролер не робить:

- **Не керує балансуванням.** Поріг і струм балансування, його вмикання та кількість комірок зберігаються в самому балансирі; контролер надсилає сателітам лише запит даних. Налаштування балансування на сторінці **БМС → Параметри** на балансири JK не впливають.
- **Не обмежує струм за температурою.** Температуру кожного сателіта контролер приймає, але захисту за нею немає.
- **Не отримує від JK струм батареї.** Балансир струм не вимірює, тому з JK-BMS обов'язково потрібен датчик струму LEM CAB-500 на тій самій шині (див. нижче).

> **УВАГА**
> JK-BMS працює лише на CAN1. Якщо **«Тип CHAdeMO»** — **«Вбудований (CAN1)»**, шина CAN1 віддається CHAdeMO і сателіти JK не опитуються; перенесення на CAN2, як для інших BMS, для JK немає. З JK-BMS цей тип CHAdeMO не використовуйте.

Підключення

На схемі — приклад батареї на 96 комірок: 4 сателіти по 24 комірки. Контролер підтримує до 5 сателітів — п'ятий підключається до тієї самої шини так само.

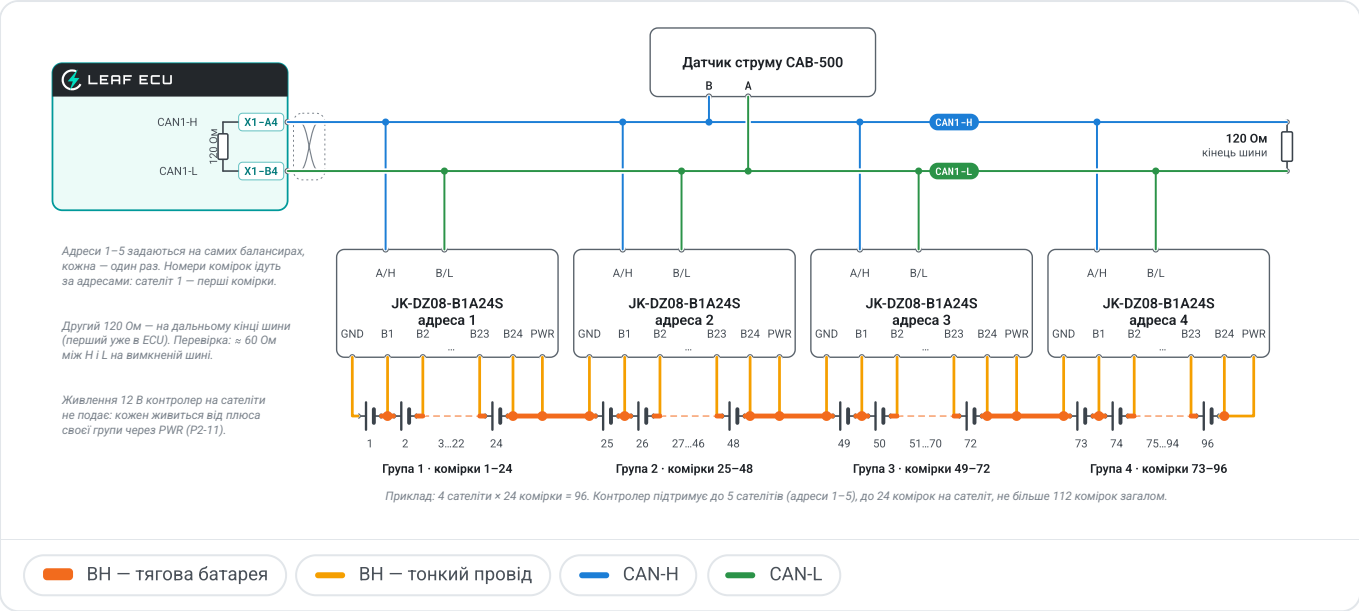
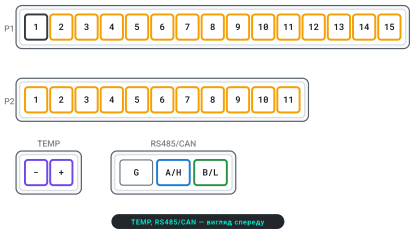


Рис. 41 JK BMS: сателіти JK-DZ08-B1A24S на шині CAN1 контролера і розподіл комірок батареї (приклад: 4 × 24 = 96 комірок; підтримується до 5 сателітів)

- Шина CAN підключається до роз'єму **RS485/CAN** на торці балансира (3 контакти: G, A/H, B/L). A/H (CAN-H) усіх сателітів з'єднайте з `X1-A4`, B/L (CAN-L) — з `X1-B4`, проводами витої пари. Контакт G не підключається.
- Шину прокладайте однією лінією від контролера до найвіддаленішого сателіта; до кожного сателіта — короткий відвід.
- Живлення 12 В контролер на сателіти не подає: кожен балансир живиться від своєї групи через вивід **PWR** (`P2-11`), з'єднаний із плюсом групи. За документацією JK живлення балансира — 40–100 В, PWR можна під'єднати до плюса будь-якої комірки з 13-ї по 24-ту. Для 24 комірок NMC (до 100,8 В) під'єднайте PWR до плюса 23-ї комірки.
- Балансувальні дроти: роз'єм **P1** — GND (мінус групи) і B1–B14, роз'єм **P2** — B15–B24 і PWR. Кожен дріт Bn — на плюс комірки n своєї групи, по порядку, без пропусків.
- Поруч — роз'єм **TEMP** (2 контакти, «−» і «+») для датчика температури з комплекту; до контролера він не підключається.



TEMP і RS485/CAN — вигляд спереду на торець балансира, як на маркуванні корпусу. P1 і P2 — нумерація контактів за таблицями JK для JK-B1A24S (CAN); бік огляду виробник не вказує.

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
P1-1		GND — мінус групи комірок (B0)	41
P1-2		B1 — плюс комірки 1 групи	41
P1-3		B2 — плюс комірки 2 групи	41
P1-4		B3 — плюс комірки 3 групи	
P1-5		B4 — плюс комірки 4 групи	
P1-6		B5 — плюс комірки 5 групи	
P1-7		B6 — плюс комірки 6 групи	
P1-8		B7 — плюс комірки 7 групи	
P1-9		B8 — плюс комірки 8 групи	
P1-10		B9 — плюс комірки 9 групи	
P1-11		B10 — плюс комірки 10 групи	
P1-12		B11 — плюс комірки 11 групи	
P1-13		B12 — плюс комірки 12 групи	
P1-14		B13 — плюс комірки 13 групи	
P1-15		B14 — плюс комірки 14 групи	
P2-1		B15 — плюс комірки 15 групи	
P2-2		B16 — плюс комірки 16 групи	
P2-3		B17 — плюс комірки 17 групи	
P2-4		B18 — плюс комірки 18 групи	
P2-5		B19 — плюс комірки 19 групи	
P2-6		B20 — плюс комірки 20 групи	
P2-7		B21 — плюс комірки 21 групи	
P2-8		B22 — плюс комірки 22 групи	
P2-9		B23 — плюс комірки 23 групи	41
P2-10		B24 — плюс комірки 24 групи	41
P2-11		PWR — живлення балансира 40–100 В: плюс групи (будь-яка точка з 13-ї по 24-ту комірку) або зовнішнє джерело	41
T-		TEMP «−» — датчик температури з комплекту; до контролера не підключається	
T+		TEMP «+» — датчик температури з комплекту; до контролера не підключається	
G		G — до контролера не підключається	
H		A/H — CAN-H, шина CAN1 до ECU X1-A4 (250 кбіт/с)	41
L		B/L — CAN-L, шина CAN1 до ECU X1-B4	41

Рис. 42 Балансир JK-DZ08-B1A24S — роз'єми P1, P2 (балансувальні дроти), TEMP і RS485/CAN

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сателіти під'єднані до різних ділянок тягової батареї. Перш ніж об'єднувати їх в одну CAN-шину з контролером, переконайтеся за документацією JK, що CAN-інтерфейс балансира гальванічно розв'язаний від комірок.

Адреси та нумерація комірок

- Кожному сателіту задайте свою адресу від 1 до 5. Адреси не повинні повторюватися: CAN ID відповіді дорівнює адресі, і два балансири з однаковою адресою відповідатимуть одночасно.
- Адреси понад 5 контролер не опитує.
- Команди зміни адреси в CAN-протоколі немає — адресу задають на самому балансирі, спосіб наведено в документації JK.

Номери комірок контролер призначає за адресами: спершу йдуть комірки сателіта 1, далі — сателіта 2 і так далі. Кожен сателіт додає стільки комірок, скільки сам розпізнав; пропущена адреса не залишає проміжку в нумерації. Наприклад, чотири сателіти по 24 комірки дають номери 1–24, 25–48, 49–72 і 73–96.

Призначайте адреси по порядку груп уздовж батареї — тоді карта комірок у веб-конфігураторі збігатиметься з розташуванням комірок.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Якщо сателіт розпізнає менше комірок, ніж підключено (наприклад, через обрив балансувального дроту), номери комірок усіх наступних сателітів зсунуться, а загальна кількість комірок зменшиться.

Термінальні резистори

Шина CAN1 має бути завершена двома резисторами 120 Ом — на двох її кінцях. У контролері резистор 120 Ом уже вбудований на кожному CAN-каналі, тож біля контролера окремий не потрібен. Другий 120 Ом поставте на дальньому кінці шини — біля найвіддаленішого сателіта. Якщо пристрій на дальньому кінці вже має вбудований термінатор, окремий резистор там не потрібен.

Перевірка: при вимкненому живленні й під'єднаній шині виміряйте опір між `X1-A4` і `X1-B4`:

ОПІР	ВИСНОВОК
≈ 60 Ом	Норма — два термінатори
≈ 120 Ом	Бракує одного термінатора
≈ 40 Ом і менше	Зайвий термінатор

Датчик струму

З JK-BMS струм батареї вимірює **лише датчик LEM CAB-500** — він обов'язковий. Датчик підключається до тієї самої шини CAN1, що й сателіти (див. 9.2).

На сторінці **БМС → Параметри** у полі **«Тип датчика струму»** оберіть **CAB-500**, потім натисніть **«Навчити»** (рядок **«Навчання CAB-500»**): контролер знайде датчик і переведе його на швидкість шини JK — 250 кбіт/с.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Датчик CAB 500-C/SP5-012 має вбудований термінатор 120 Ом, інші виконання CAB-500 — ні. Враховуйте це під час перевірки опору шини.

Налаштування у веб-конфігураторі

1. **ECU → Налаштування:** у полі **«Тип BMS»** оберіть **JK-BMS** і натисніть **«Запис»**. Перевірте **«Поточне значення»**. Шина CAN1 одразу перемикається на 250 кбіт/с.
2. **БМС → Параметри:** у полі **«Кількість комірок»** задайте загальну кількість комірок усіх сателітів. За нею контролер рахує граничну напругу батареї для захисту від перезаряду.
3. **БМС → Параметри:** задайте порогові напруги комірок і тип датчика струму.

Перевірка після ввімкнення

- [ ] До ввімкнення: опір між `X1-A4` і `X1-B4` ≈ 60 Ом.
- [ ] **БМС → Комірки:** напруги всіх комірок ненульові, номери йдуть за адресами, остання заповнена комірка відповідає загальній кількості.
- [ ] **БМС → Параметри:** напруга батареї збігається з виміряною мультиметром, мінімальна й максимальна напруги комірок правдоподібні.
- [ ] Струм змінюється під навантаженням і має правильний знак; для CAB-500 напрямок змінюється кнопкою **«Змінити»** у рядку **«Напрямок датчика»**.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сторінка **БМС → Комірки** показує комірки 1–96; комірок 97–112 у веб-конфігураторі не видно.

> **УВАГА**
>
> Якщо сателіт не відповідає 35 с, контролер обнуляє напруги його комірок (у карті комірок — 0 В) і більше не враховує їх у мінімальній та максимальній напрузі комірки, а напруга батареї зменшується на їхню суму. Рух при цьому не блокується. Виняток — сателіт із коміркою № 1: нульова напруга цієї комірки спрацьовує як переразряд і зупиняє рух. Комірки з 0 В у карті — ознака втраченого зв'язку з сателітом.

9 Датчик струму

Контролер працює з двома типами датчиків струму: аналоговим LEM DHAB (Chevrolet Volt) і CAN-датчиком LEM CAB 500. Тип обирається у веб-конфігураторі: **БМС → Параметри → Тип датчика струму**. Датчик можна розмістити будь-де всередині батареї до силових реле.

9.1 Датчик струму Chevrolet Volt (LEM DHAB)

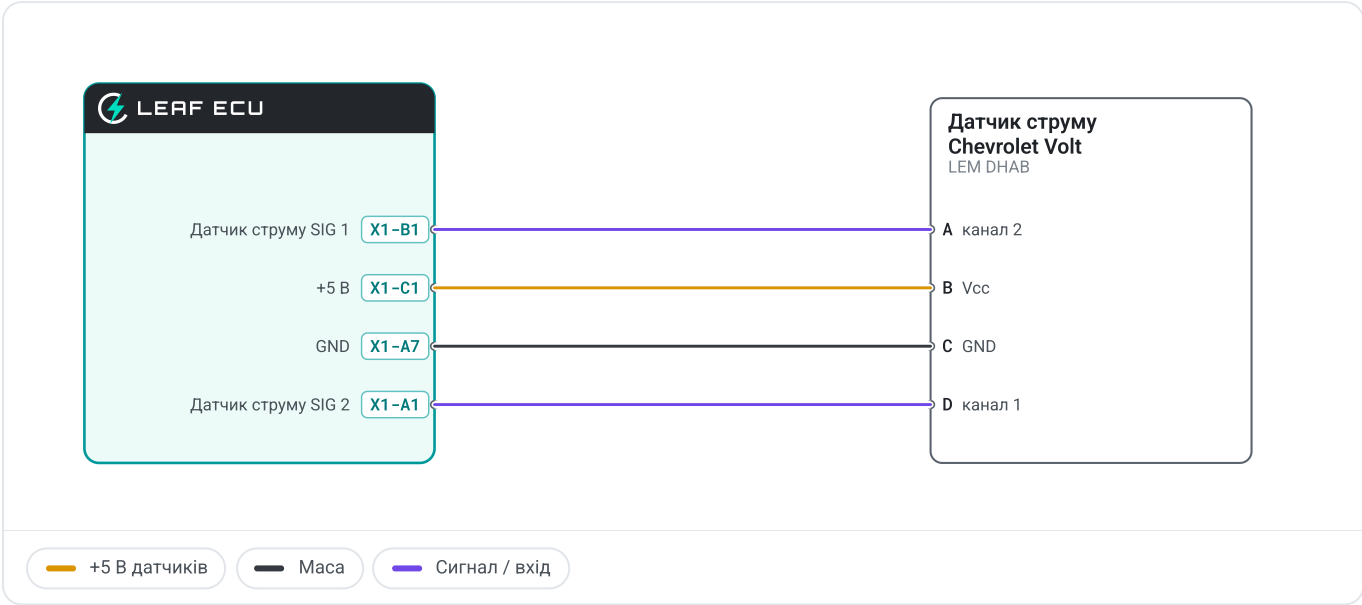
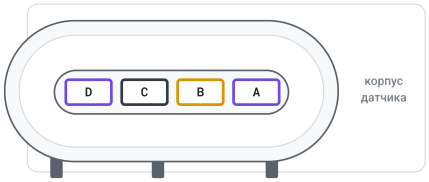


Рис. 43 Підключення датчика струму Chevrolet Volt



Вигляд спереду на роз'єм датчика (як на кресленні LEM)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
A		Channel 2 (канал 2) → ECU X1-B1 (SIG 1)	43
B		Vcc, +5 В ← ECU X1-C1	43
C		Gnd, маса ← ECU X1-A7	43
D		Channel 1 (канал 1) → ECU X1-A1 (SIG 2)	43

Рис. 44 Роз'єм датчика струму Chevrolet Volt (LEM DHAB)

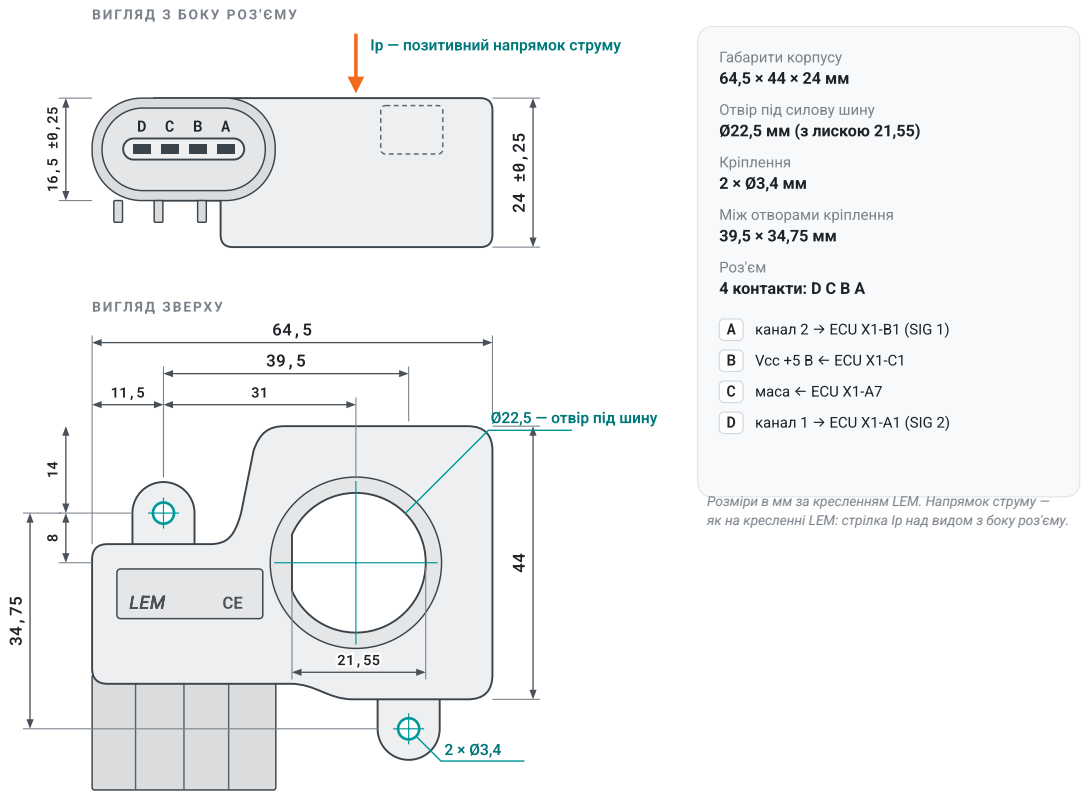


Рис. 45 Датчик струму LEM DHAB: габарити, кріплення, отвір під шину, розпіновка й напрямок струму



Рис. 46 Роз'єм датчика струму

9.2 Датчик струму LEM CAB 500

LEM CAB 500 (серія CAB 500-C) — гальванічно розв'язаний датчик струму типу fluxgate із цифровим виходом CAN. Силовий провід батареї пропускають крізь отвір датчика. Номінальний діапазон — ±500 А, похибка — 0,3 % при 25 °C, зміщення нуля — менше 10 мА. Датчик сам надсилає виміряний струм кадром `0x3C2` кожні 10 мс, а контролер приймає його на шині BMS — CAN1, — паралельно з BMS.

Контролер працює зі струмом у цілих амперах: струм заряду (і рекуперації) додатний, струм розряду — від'ємний. За цим значенням контролер рахує заряд батареї й вмикає стоп-сигнал під час рекуперації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Контролер читає CAB 500 лише тоді, коли CAN1 обслуговує BMS: **Тип BMS** — Volt Gen 1, Leaf, Orion 2, VW ID або JK-BMS. З **Тип BMS** «Deye HV» або «ВИМК», а також із **Тип CHAdeMO** «Вбудований (CAN1)» датчик не читається. Для Deye HV оберіть тип датчика струму «В BMS» — струм передає сама BMS.

Підключення

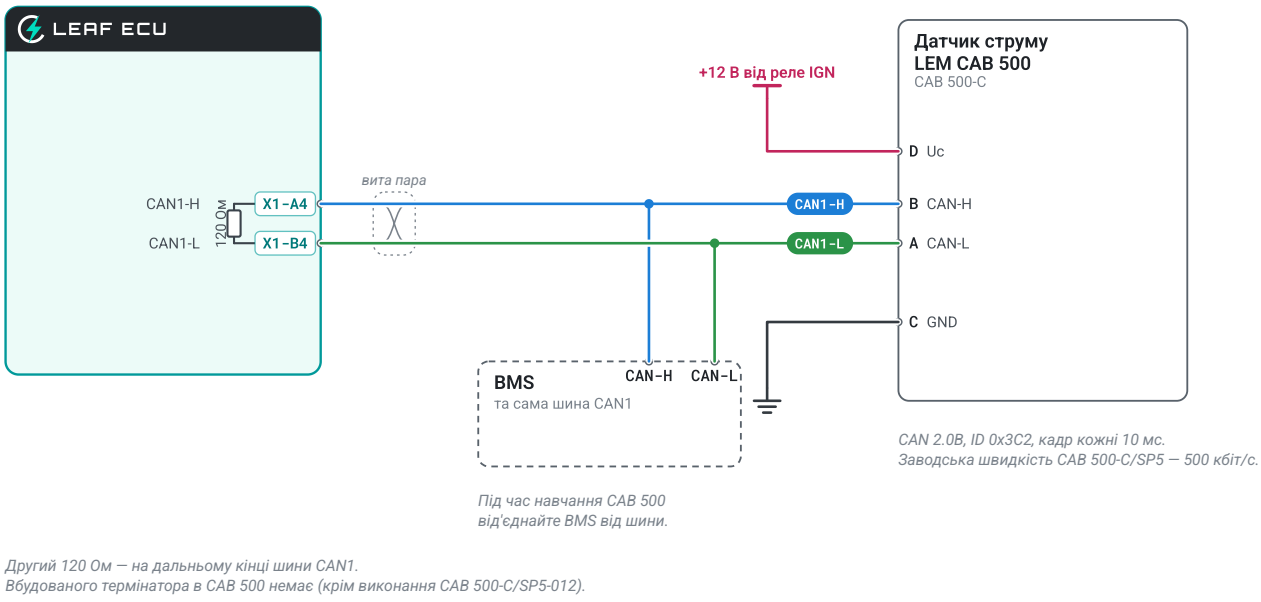


Рис. 47 Підключення датчика струму LEM CAB 500 до шини CAN1



Роз'єм на звороті датчика, біля нижнього краю. Контакти в ряд уздовж корпусу: A — ближче до отвору під провід, D — біля нижнього краю (літери A і D відлиті на корпусі роз'єму)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
A		CAN-L → ECU X1-B4 (CAN1-L)	41 47
B		CAN-H → ECU X1-A4 (CAN1-H)	41 47
C		GND — маса	47
D		Uc — живлення +12 В від реле IGN (8…16 В)	47

Рис. 48 Роз'єм датчика струму LEM CAB 500 (TE 1565749)

- **CAN-H і CAN-L** — витою парою на шину CAN1, паралельно з BMS: X1-A4 → контакт B (CAN-H), X1-B4 → контакт A (CAN-L).
- **Живлення** — +12 В від реле IGN на контакт D (Uc). Робочий діапазон — 8…16 В, споживання — 40…160 мА. Режиму сну датчик не має, тому не живіть його від постійних +12 В.
- **Маса** — на контакт C, спільна з масою ECU.
- **Роз'єм** на датчику — TE 1565749; відповідна колодка на джгут — TE 1473672-1.
- **Термінація.** На обох кінцях шини CAN1 має стояти по резистору 120 Ом між CAN-H і CAN-L. На боці контролера 120 Ом уже вбудовано. Вбудованого термінатора в CAB 500 немає (крім виконання CAB 500-C/SP5-012), тож якщо датчик стоїть на дальньому кінці шини, встановіть 120 Ом біля нього.
- **З JK-BMS датчик обов'язковий.** Балансири JK струм не вимірюють, тому з JK-BMS (див. 8.4) CAB 500 потрібен завжди.

Встановлення

- Крізь отвір Ø24,2 мм пропустіть **один** силовий провід батареї — плюсовий або мінусовий. Місце — як для будь-якого датчика струму: всередині батареї до силових реле.
- Датчик кріпиться через два отвори Ø6,5 мм (між центрами 63,5 мм). Виконання SP2 і SP5 кріпляться пластиковими заклепками, допустиме навантаження — 70 Н. SP1 і SP10 мають металеві втулки під гвинти M6 (8 Н·м), SP7 і SP77 — під M4 (2 Н·м).
- Позитивний напрямок струму Ip за кресленням LEM — крізь отвір від боку з етикеткою до боку з роз'ємом. Орієнтація датчика може бути будь-якою: знак струму виправляється в конфігураторі (див. «Перевірка напрямку струму» нижче).

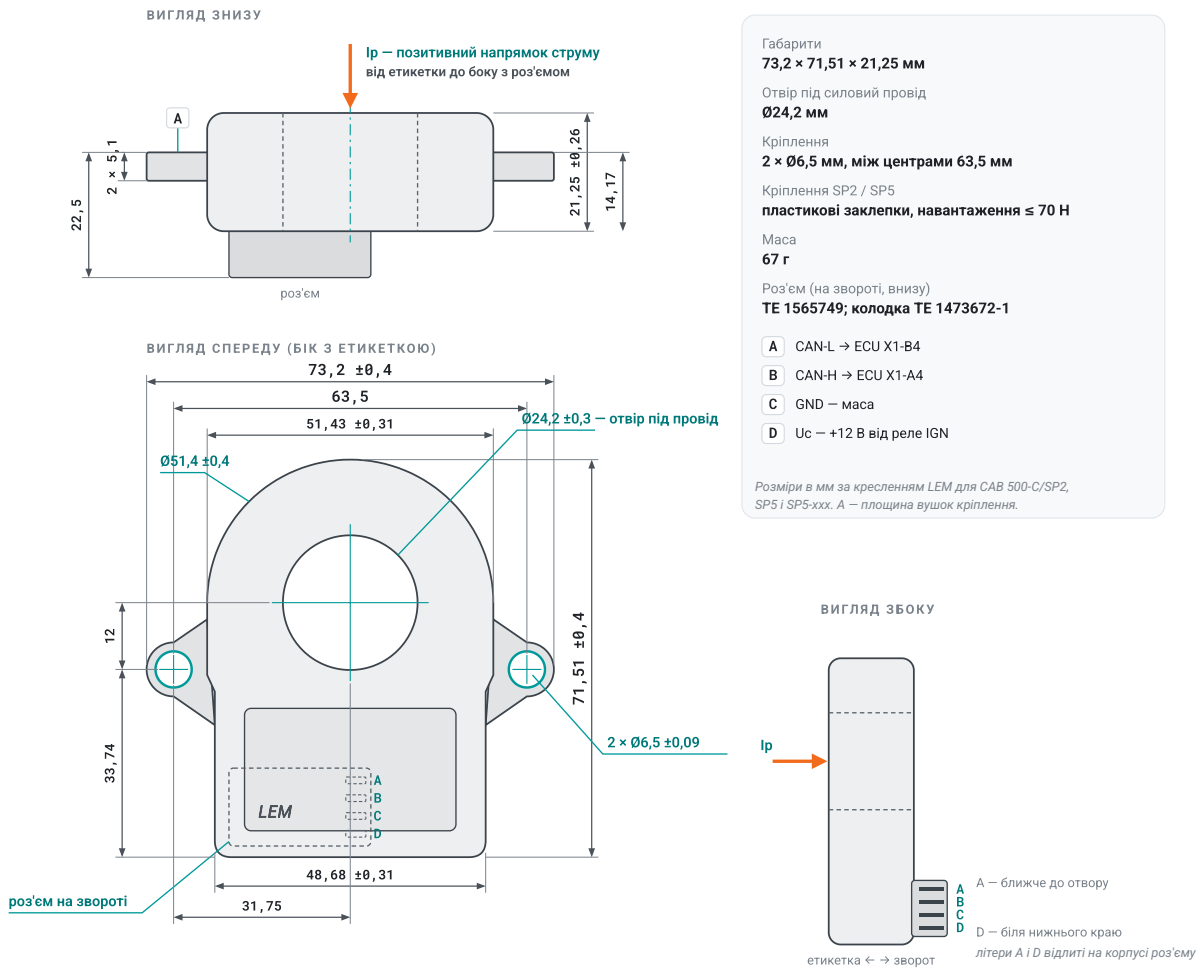


Рис. 49 Датчик струму LEM CAB 500: габарити, кріплення, отвір під провід, розпіновка й напрямок струму

НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА

Встановлюйте датчик і прокладайте силовий провід крізь його отвір лише на знеструмленій тяговій батареї.

Налаштування у веб-конфігураторі

1. Відкрийте **ECU → Налаштування**, задайте **Тип BMS** і натисніть **Запис**. Навчання (нижче) налаштовує датчик на швидкість саме цієї BMS, тому тип BMS задавайте першим.
2. На **БМС → Параметри** у рядку **Тип датчика струму** оберіть **CAB-500** і натисніть **Запис**. Переконайтеся, що поточне значення змінилося на «CAB-500». Після цього стануть активними рядки **Навчання CAB-500** і **Напрямок датчика**.

Датчик має працювати на тій самій швидкості, що й BMS:

ТИП BMS	ШВИДКІСТЬ CAN1 І ДАТЧИКА
Volt Gen 1	125 кбіт/с
JK-BMS	250 кбіт/с

ТИП BMS	ШВИДКІСТЬ CAN1 І ДАТЧИКА
Leaf, Orion 2, VW ID	500 кбіт/с

Заводська швидкість CAB 500-C/SP5 — 500 кбіт/с, CAB 500-C/SP5-001 — 250 кбіт/с. Якщо вона вже збігається зі швидкістю BMS, навчання лише це підтвердить.

Навчання CAB 500

Навчання шукає датчик на шині на швидкостях 500, 250 і 125 кбіт/с. Якщо його швидкість відрізняється від швидкості BMS, контролер записує в датчик нову швидкість, перезапускає його й перевіряє, що датчик відповідає вже на ній.

1. Авто має стояти нерухомо, не в режимі руху: на час навчання контролер не отримує даних від BMS.
2. Увімкніть запалювання. Датчик має бути підключений і живлений.
3. Від'єднайте BMS від шини CAN1 (розімкніть її CAN-H і CAN-L) — на шині має лишитися тільки CAB 500.
4. На **БМС → Параметри** у рядку **Навчання CAB-500** натисніть **Навчити** і підтвердьте запит «Відключіть BMS від CAN1 шини! Залиште тільки датчик CAB-500. Продовжити?».
5. Стежте за полем стану. `SCAN_500K` → `SCAN_250K` → `SCAN_125K` — пошук датчика (до 1,5 с на кожну швидкість). `WRITE_BAUD` → `RESET` → `VERIFY` → `RESTORE` — запис швидкості, перезапуск і перевірка. Усе триває до 10 с.
6. Дочекайтеся результату й під'єднайте BMS назад.

СТАН	ЩО ОЗНАЧАЄ
`OK`	Швидкість змінено, датчик відповідає на новій швидкості
`ALREADY_OK`	Датчик уже працює на швидкості BMS, нічого не змінено
`ERR_NOT_FOUND`	Датчик не знайдено на жодній швидкості — перевірте живлення, CAN-H/CAN-L і що BMS від'єднано
`ERR_UDS_FAIL`	Датчик не підтвердив запис нової швидкості
`ERR_VERIFY`	Після перезапуску датчик не відповідає на новій швидкості

Після будь-якого результату контролер повертає CAN1 на швидкість BMS. Навчання можна запустити повторно.

Перевірка напрямку струму

1. Без навантаження **Струм** на **БМС → Параметри** має бути близько 0 А.
2. Під час розряду (рух, увімкнене навантаження) струм має бути від'ємним, під час заряду й рекуперації — додатним.
3. Якщо знак протилежний, у рядку **Напрямок датчика** натисніть **Змінити**. Стан перемикається між «Normal» і «Reverse» та зберігається в пам'яті контролера. Перевертати датчик не потрібно.

> **УВАГА**
>
> Перевірте знак струму до першої поїздки й першого заряду. З неправильним знаком контролер рахуватиме заряд батареї у зворотний бік і вмикатиме стоп-сигнал не тоді, коли треба.

10 Система охолодження

Для нормальної роботи силової установки потрібна рідинна система охолодження.

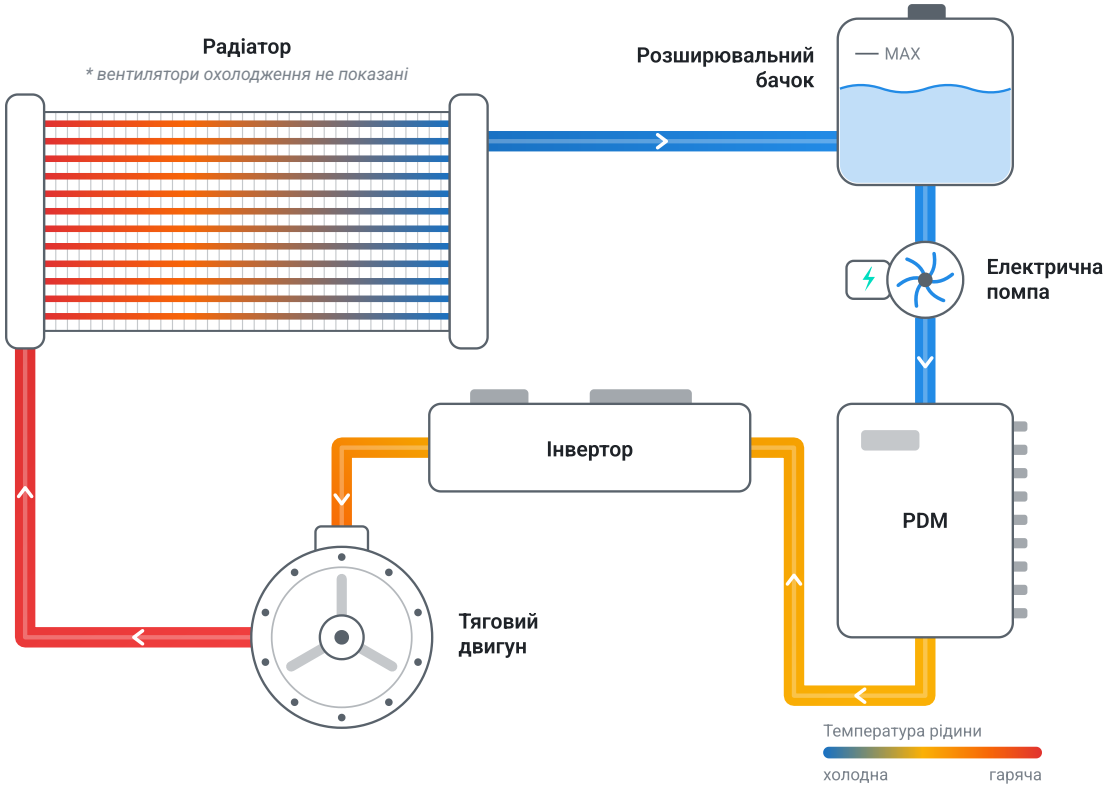


Рис. 50 Контур рідинного охолодження: радіатор → бачок → помпа → PDM → інвертор → двигун

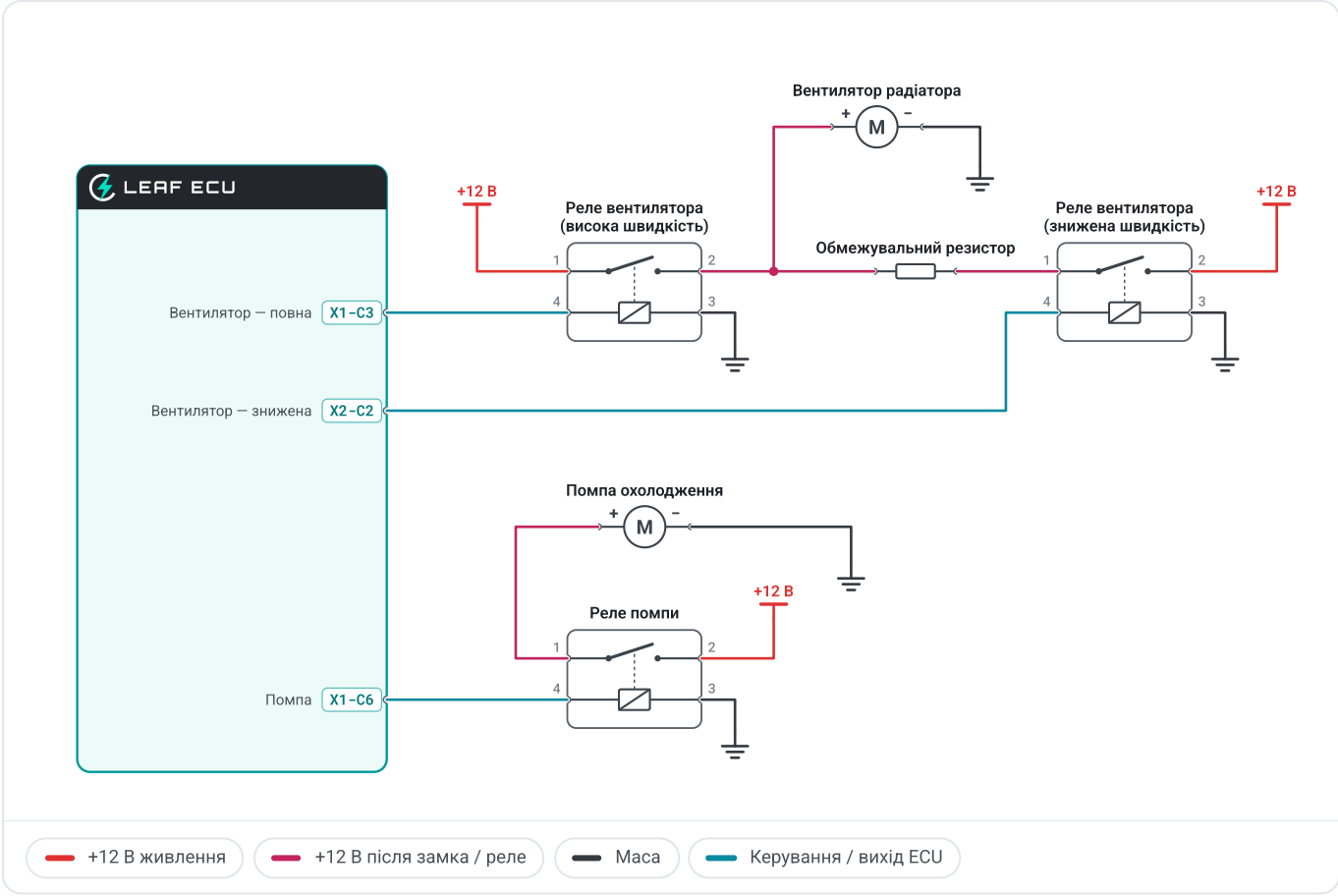


Рис. 51 Керування вентилятором радіатора (дві швидкості) та помпою охолодження

Температури вмикання помпи та вентилятора задаються у веб-конфігураторі на сторінці **ECU → Налаштування**. Контролер може вмикати вентилятор на двох швидкостях:

- максимальній;
- зниженій — через резистор обмеження потужності.

Також можна керувати вентилятором через зовнішній ШІМ-контролер (без резистора).

11 Стоп-сигнал (рекуперація)

Контролер може вмикати стоп-сигнал під час рекуперативного гальмування. Для цього встановіть реле паралельно до вимикача стоп-сигналу на педалі гальма.

Сигнал зі стоп-сигналу потрібно завести на пін X2-B8, щоб контролер бачив натискання педалі гальма.

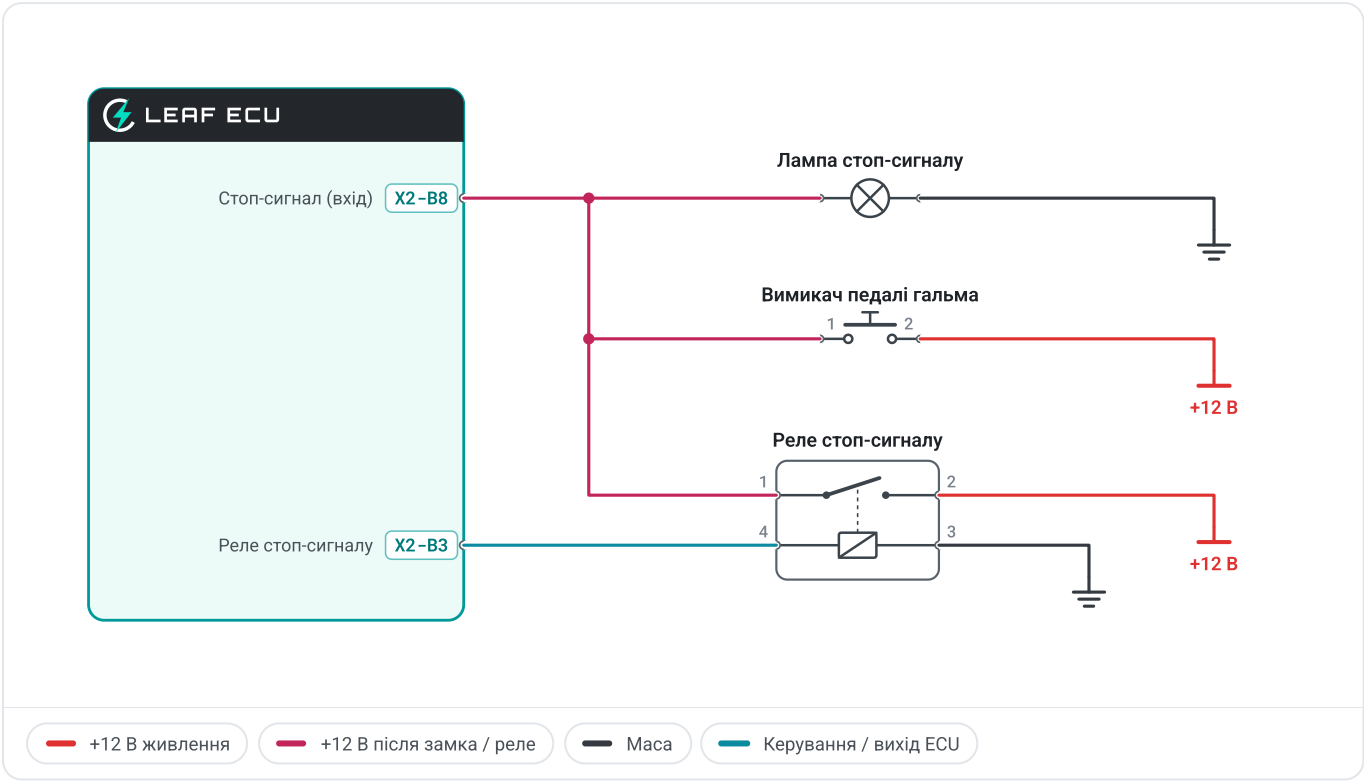


Рис. 52 Стоп-сигнал при рекуперації: реле паралельно вимикачу педалі гальма

12 CHAdeMO

Якщо використовується PDM із портом CHAdeMO, можна задіяти його внутрішні силові контактори (CHAdeMO Power Relay + і −), вивівши від них окремі проводи. Якщо PDM не має порту CHAdeMO — потрібно встановити два додаткові силові контактори.

Реле дозволу (Enable Relay) встановлюється окремо незалежно від версії PDM. Воно не мусить бути потужним — його достатньо, щоб вмикати котушки силових контакторів.

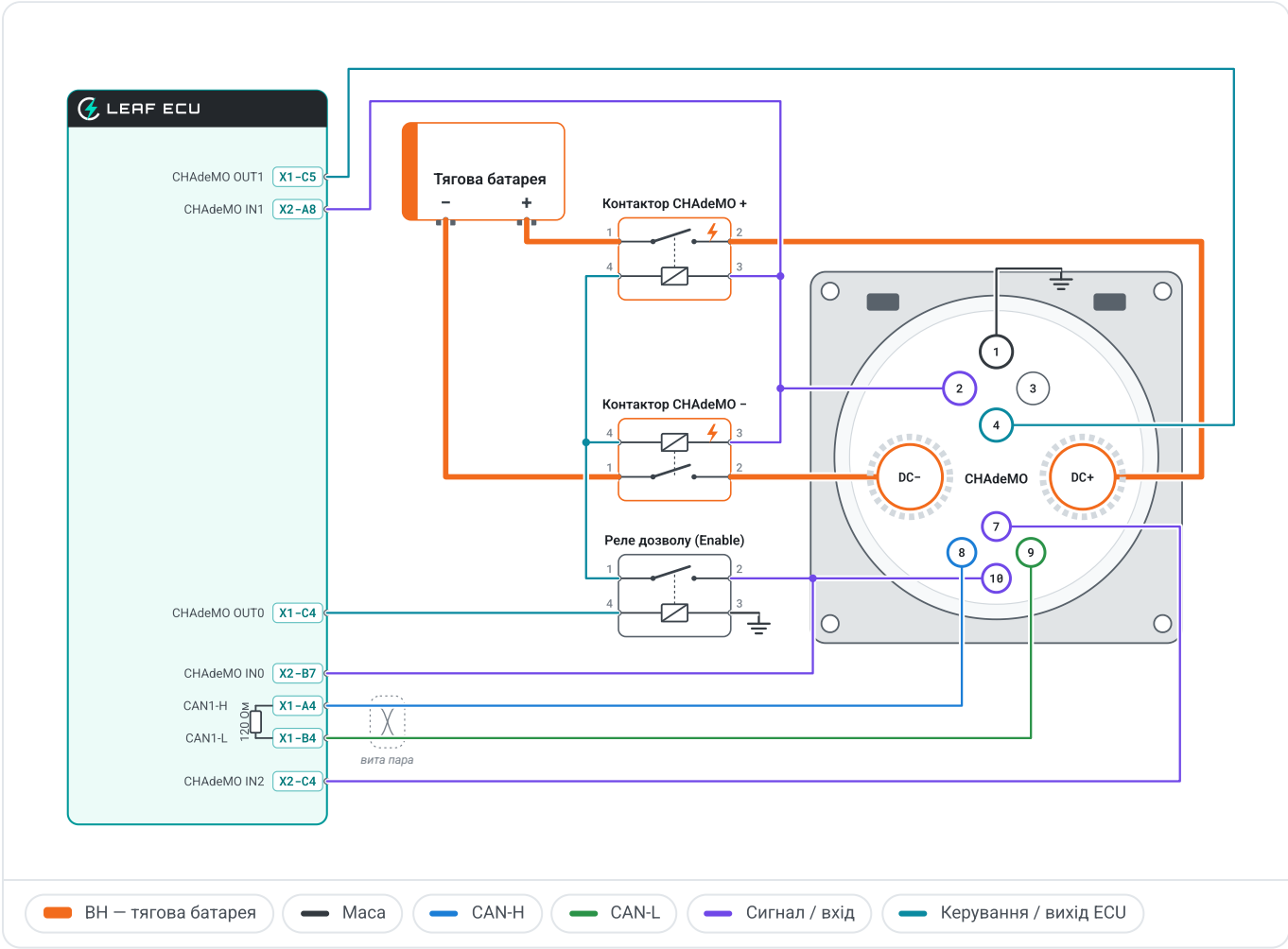
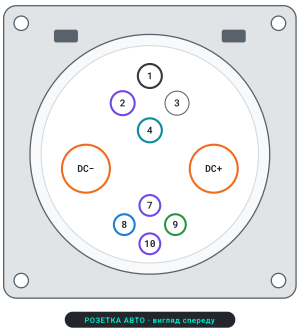


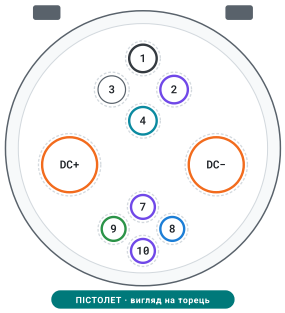
Рис. 53 Підключення порту CHAdeMO: силові контактори, реле дозволу та сигнали послідовності заряду

CHAdeMO — розетка автомобіля



Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет); фланець з отворами кріплення — схематично

CHAdeMO — пістолет зарядної станції



Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		FG, захисне заземлення → маса	53
2		сигнал послідовності заряду 1 → ECU X2-A8	53
3		не використовується	
4		дозвіл заряду від авто ← ECU X1-C5	53
5		DC− → контактор CHAdeMO −	53
6		DC+ → контактор CHAdeMO +	53
7		детектор підключення → ECU X2-C4	53
8		CAN-H → ECU X1-A4	53
9		CAN-L → ECU X1-B4	53
10		сигнал послідовності заряду 2 → ECU X2-B7	53

Рис. 54 Роз'єм CHAdeMO: розетка автомобіля і пістолет зарядної станції

ПОЛЯРНІСТЬ DC

Контакт **5 — DC−**, контакт **6 — DC+**: на розетці автомобіля (вигляд спереду) DC− ліворуч, DC+ праворуч. На схемі попередніх редакцій посібника DC+ і DC− на розетці були показані навпаки. Перед першим заряджанням прозвоніть, що контакт 6 розетки з'єднаний з контактором CHAdeMO «+», а контакт 5 — з контактором «−».

13 Дисплей

Контролер дисплея підключається до CAN0 Powertrain і отримує стани сигнальних ламп через власні входи; зображення виводить на сенсорний дисплей Nextion.

13.1 Контролер дисплея

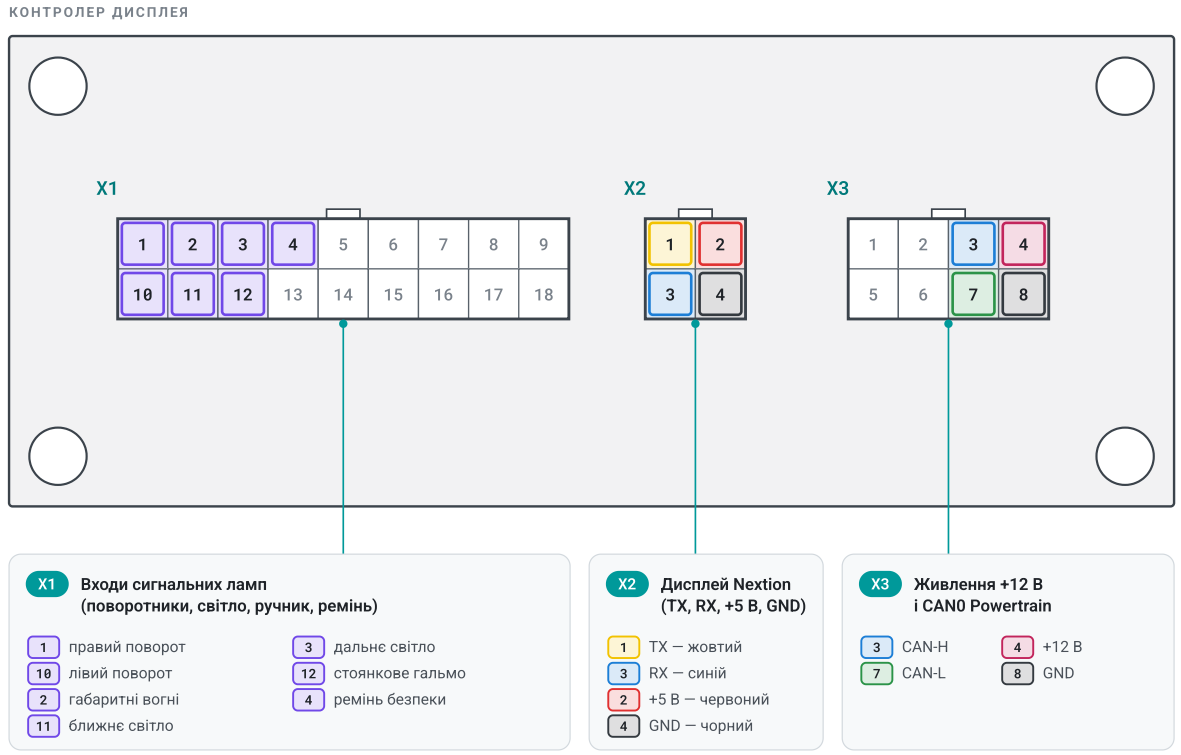
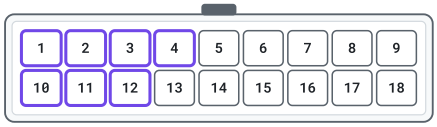


Рис. 55 Контролер дисплея: розташування роз'ємів X1–X3 і отворів кріплення

Контролер дисплея — роз'єм X1 (входи сигнальних ламп)



Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
1		Правий покажчик повороту (IN1)
10		Лівий покажчик повороту (IN2)
2		Габаритні вогні (IN3)
11		Ближнє світло (IN4)
3		Дальнє світло (IN5)
12		Стоянкове гальмо (IN6)
4		Ремінь безпеки (IN7)

Контролер дисплея — роз'єм X2 (дисплей Nextion)



Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1	жовтий	TX — передача даних на дисплей Nextion (жовтий провід → RX дисплея)	58
3	синій	RX — приймання даних від дисплея Nextion (синій провід ← TX дисплея)	58
2	червоний	+5 В — вихід живлення дисплея (червоний провід)	58
4	чорний	Маса (GND) дисплея (чорний провід)	58

Контролер дисплея — роз'єм X3 (інтерфейс)



Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ
3	синій	CAN-H — шина Powertrain (CAN0)
7	зелений	CAN-L — шина Powertrain (CAN0)
4	червоний	+12 В — живлення контролера
8	чорний	Маса (GND)

Рис. 56 Роз'єми контролера дисплея: X1 — входи сигнальних ламп, X2 — дисплей, X3 — інтерфейс

13.2 Дисплей Nextion Intelligent

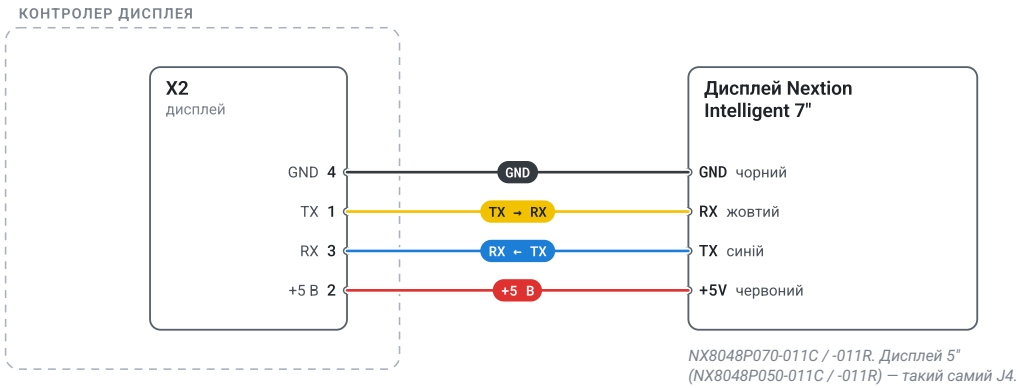
Дисплей підключається до роз'єму X2 контролера чотирма проводами: живлення +5 В, маса і послідовний порт (TX контролера — на RX дисплея, RX — на TX).



Вигляд ззаду, на плату дисплея (як на кресленні Nextion): J4 біля правого краю плати

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
+5V	червоний	+5 В — живлення дисплея, червоний провід ← контролер X2-2. Струм 7": 430 мА, 5": 220 мА (тип., яскравість 100 %); Nextion радить джерело 5 В / 1 А	58
TX	синій	TX — передача від дисплея, синій провід → RX контролера, X2-3	58
RX	жовтий	RX — приймання дисплеєм, жовтий провід ← TX контролера, X2-1	58
GND	чорний	GND — маса, чорний провід ← контролер X2-4	58

Рис. 57 Дисплей Nextion Intelligent 7" (і 5") — роз'єм інтерфейсу J4

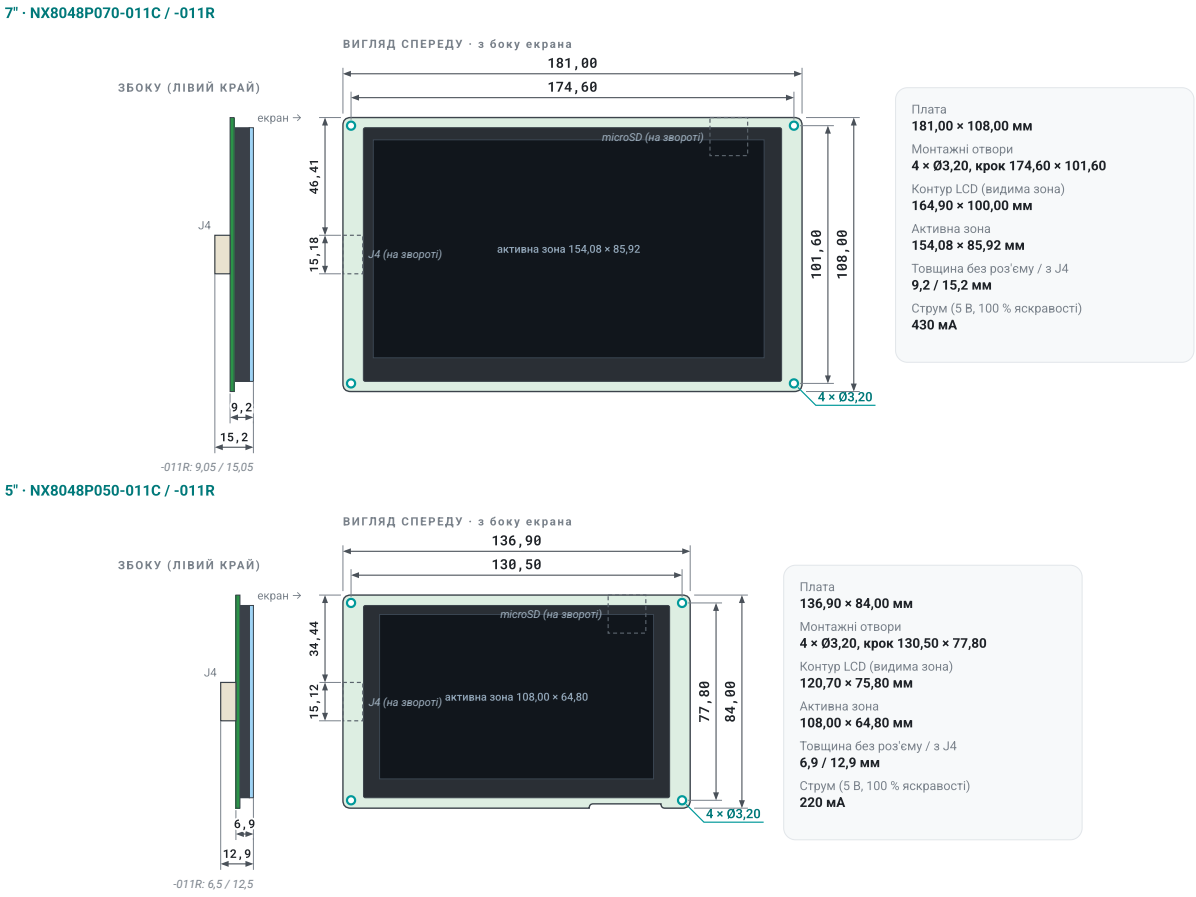


UART 512000 біт/с, 8N1 (прошивка: USART1, PB6 = TX, PB7 = RX).
Кабель з комплекту Nextion — XH2.54, 4 проводи: червоний +5V, чорний GND, синій TX, жовтий RX.

Маса | RX дисплея — жовтий провід | TX дисплея — синій провід | +5 В — червоний провід

Рис. 58 Підключення дисплея Nextion Intelligent 7" до роз'єму X2 контролера дисплея

Контролер працює з дисплеями Nextion Intelligent 7" і 5". Габарити й монтажні отвори обох:



Розміри в мм за кресленнями Nextion (-011C). Штрихом — деталі на звороті плати. Товщина: від скла до звороту плати і до задньої площини J4.

Рис. 59 Габарити дисплеїв Nextion Intelligent 7" і 5": вигляд з боку екрана і збоку

14 Селектор

Щоб підключити селектор Leaf або окремі тактові кнопки з підсвіткою положень, потрібен додатковий контролер селектора. Він, як і дисплей, підключається до основної CAN-шини Powertrain; живлення +12 В — від реле, що живить ECU.

Пін `X1-17` контролера селектора — сигнал ліхтаря заднього ходу (для обох варіантів підключення).

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Нумерація пінів на самому роз'ємі селектора може бути дзеркальною. Підключайте за схемами нижче — роз'єми на них показано з боку проводів. Інтерфейсний роз'єм (живлення і CAN) — X3; на деяких старих схемах він підписаний як X2.

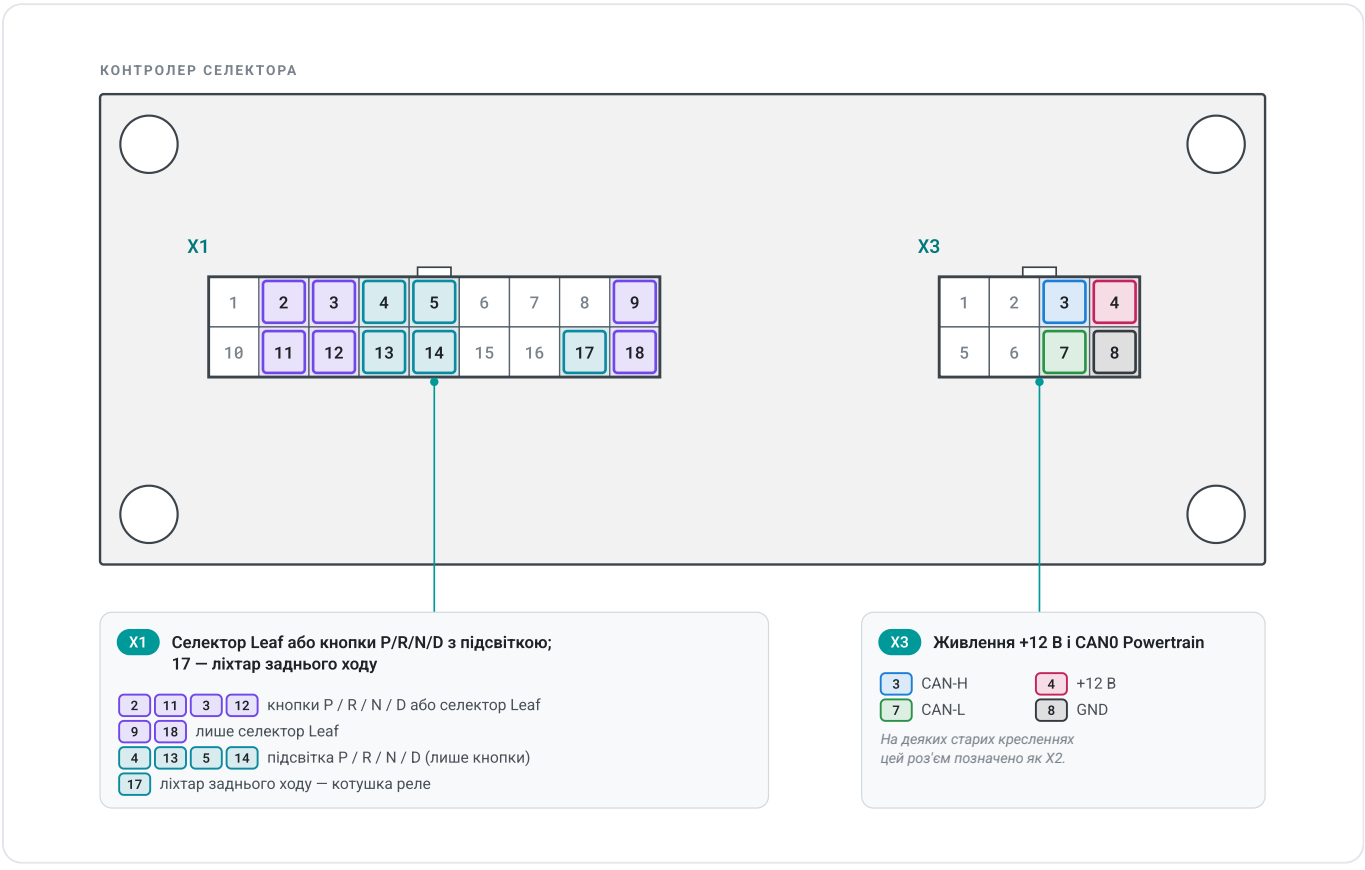
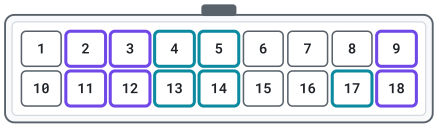


Рис. 60 Контролер селектора: розташування роз'ємів X1, X3 і отворів кріплення

Контролер селектора — роз'єм X1 (селектор / кнопки)



Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
9		Селектор Leaf: → піни 1, 7 селектора	62
18		Селектор Leaf: → піни 6, 12 селектора	62
2		Селектор Leaf: → пін 8 селектора · Кнопки: кнопка P	62 64
11		Селектор Leaf: → пін 9 селектора · Кнопки: кнопка R	62 64
3		Селектор Leaf: → пін 3 селектора · Кнопки: кнопка N	62 64
12		Селектор Leaf: → пін 4 селектора · Кнопки: кнопка D	62 64
4		Кнопки: підсвітка P (анод світлодіода)	64
13		Кнопки: підсвітка R (анод світлодіода)	64
5		Кнопки: підсвітка N (анод світлодіода)	64
14		Кнопки: підсвітка D (анод світлодіода)	64
17		Ліхтар заднього ходу — котушка реле (обидві схеми)	62

Контролер селектора — роз'єм X3 (інтерфейс)



Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
4		+12 В — від реле, що живить ECU	62 64
8		Маса (GND)	62 64
3		CAN-H — шина Powertrain (CAN0)	62 64
7		CAN-L — шина Powertrain (CAN0)	62 64

Рис. 61 Роз'єми контролера селектора

14.1 Селектор Leaf

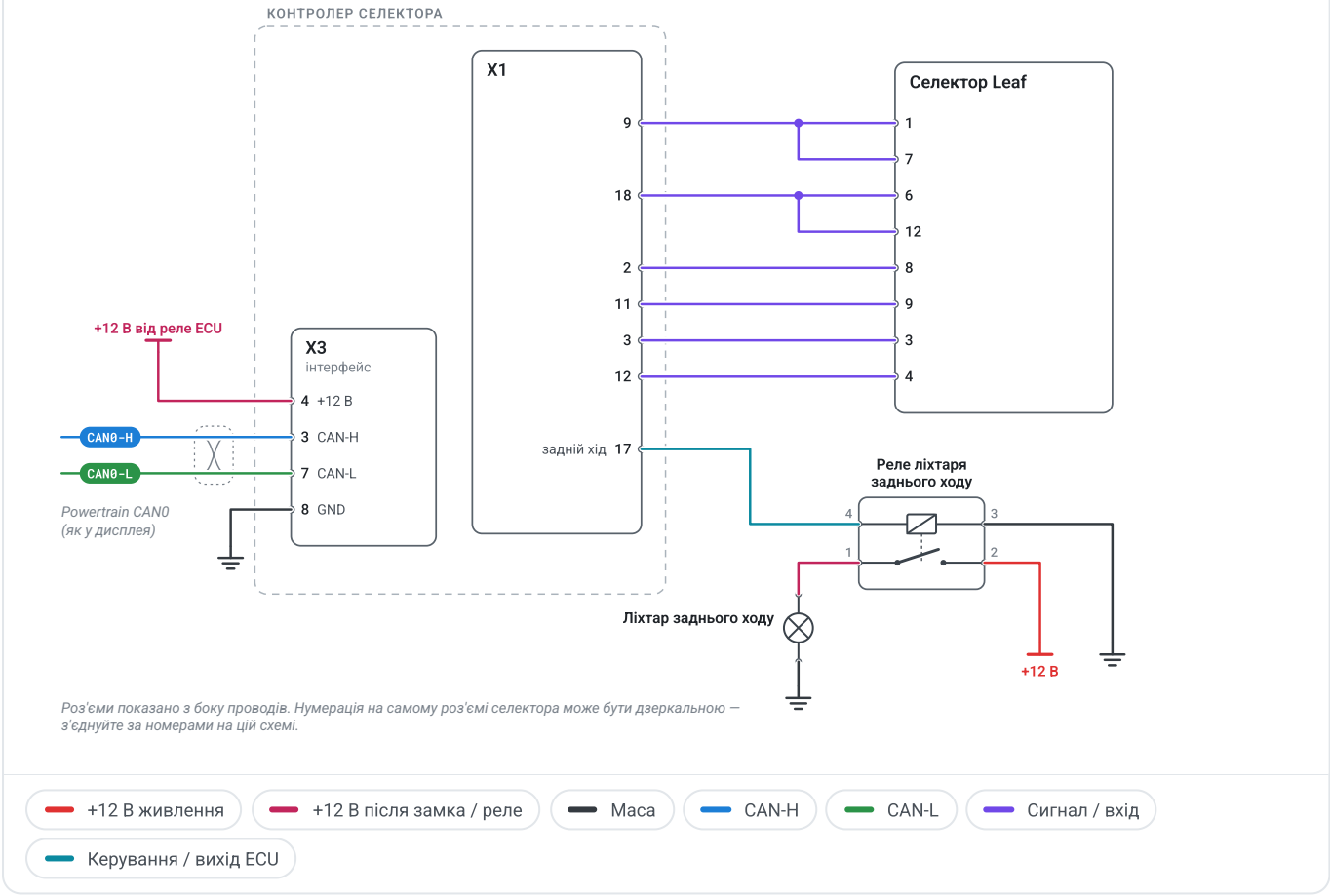
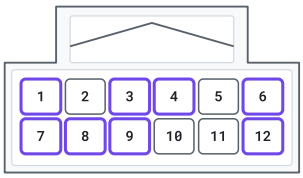


Рис. 62 Контролер селектора із селектором Nissan Leaf і реле ліхтаря заднього ходу

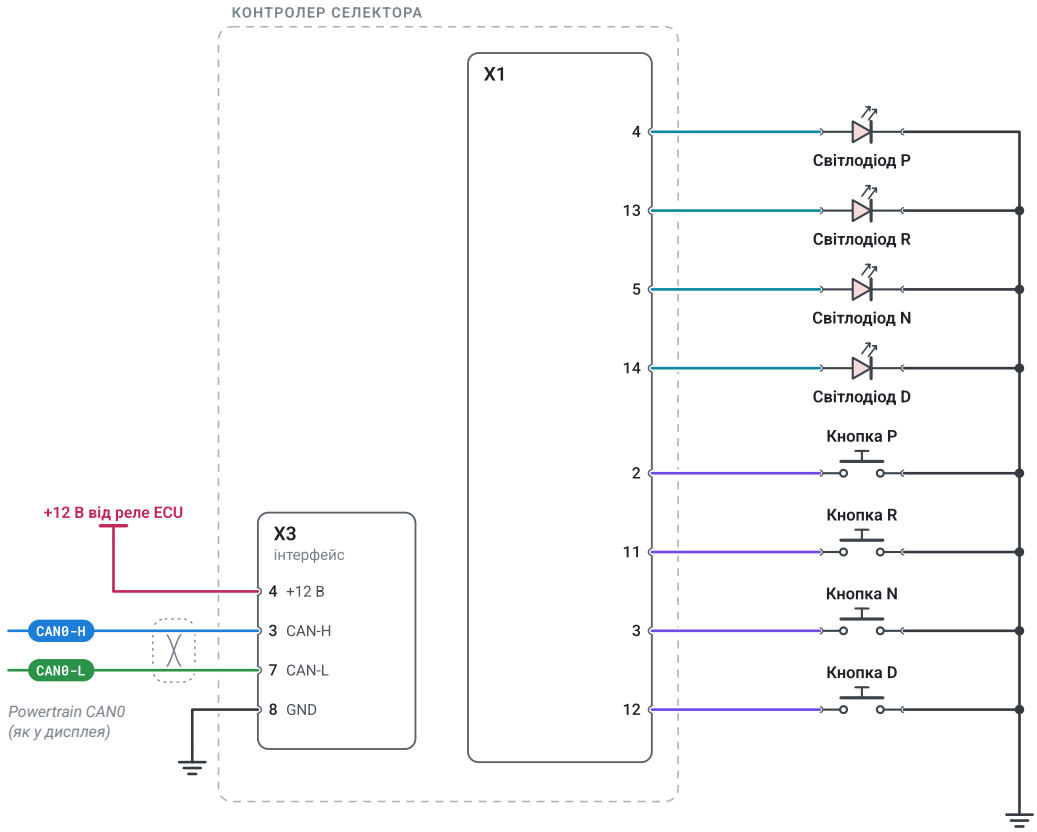


H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
1		До X1-9 контролера селектора (разом із піном 7)	62
7		До X1-9 контролера селектора (разом із піном 1)	62
6		До X1-18 контролера селектора (разом із піном 12)	62
12		До X1-18 контролера селектора (разом із піном 6)	62
8		До X1-2 контролера селектора	62
9		До X1-11 контролера селектора	62
3		До X1-3 контролера селектора	62
4		До X1-12 контролера селектора	62

Рис. 63 Селектор Nissan Leaf — 12-контактний роз'єм

14.2 Тактові кнопки



Роз'єми показано з боку проводів. X1-17 — сигнал ліхтаря заднього ходу: підключається через реле так само, як на схемі із селектором Leaf.

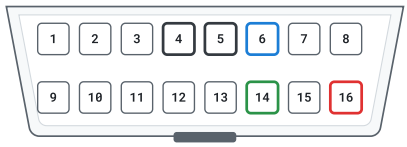
+12 В після замка / реле · Маса · CAN-H · CAN-L · Сигнал / вхід · Керування / вихід ECU

Рис. 64 Контролер селектора: кнопки P/R/N/D без фіксації з підсвіткою

15 Діагностика OBD2

15.1 Роз'єм OBD2

Для налаштування та діагностики контролера потрібно встановити роз'єм OBD2. Підійде адаптер ELM327 v1.5 (USB або Bluetooth) чи OBDLink. Адаптери Wi-Fi веб-конфігуратор не підтримує.



Вигляд спереду, з боку діагностичного адаптера

ПІН	ПРОВІД	ПРИЗНАЧЕННЯ	СХЕМИ
4		Маса кузова	
5		Сигнальна маса (GND)	7 9 11 13
6		CAN-H (Powertrain, CAN0)	7 9 11 13
14		CAN-L (Powertrain, CAN0)	7 9 11 13
16		+12 В постійні	7 9 11 13

Рис. 65 Роз'єм OBD2 (гніздо в автомобілі)

15.2 Програмне забезпечення

- **Веб-конфігуратор E-Engines** — основний інструмент: налаштування, моніторинг параметрів, карта комірок, оновлення прошивки. Працює в браузері, див. розділ 16.
- **CanZE** — застосунок для Android: карта комірок і температура батареї.
- **DDT4ALL** — альтернативний конфігуратор для Windows і Linux.

16 Веб-конфігуратор

Веб-конфігуратор E-Engines відкривається в браузері за адресою **diag.electricengines.com.ua** і не потребує встановлення. Через адаптер OBD2 він читає параметри контролера в реальному часі, записує налаштування, зберігає їх у файл і оновлює прошивку.

16.1 Що потрібно

- **Браузер Chrome або Edge** на Windows, macOS, Linux чи ChromeOS. На Android — Chrome з Bluetooth LE-адаптером. Firefox, Safari і браузери на iOS не підтримуються.
- **Адаптер:**
  - USB або Bluetooth (класичний) — ELM327 v1.5 (рекомендуємо двоплатний) чи OBDLink; підключається кнопкою **BT**;
  - Bluetooth LE (vLinker, Vgate iCar Pro BLE та сумісні) — кнопкою **BLE**;
  - адаптери Wi-Fi не підтримуються.
- Після першого відкриття сайт працює і без інтернету — адаптер однаково потрібен.

16.2 Підключення

1. Увімкніть запалювання й вставте адаптер у роз'єм OBD2.
2. Відкрийте конфігуратор. Класичний Bluetooth-адаптер спершу спарте в налаштуваннях системи.
3. Натисніть **BT** (USB або Bluetooth) чи **BLE** і оберіть адаптер у вікні браузера.
4. Коли підключення завершиться, кнопка підсвітиться, а в журналі на сторінці «Термінал» з'явиться «✓ Стан: Підключено». Індикатор «Шина (CAN)» блимає жовтим на кожну відповідь контролера.
5. Відкрийте потрібну сторінку — значення почнуть оновлюватися автоматично. Щоб відключитися, натисніть підсвічену кнопку ще раз.

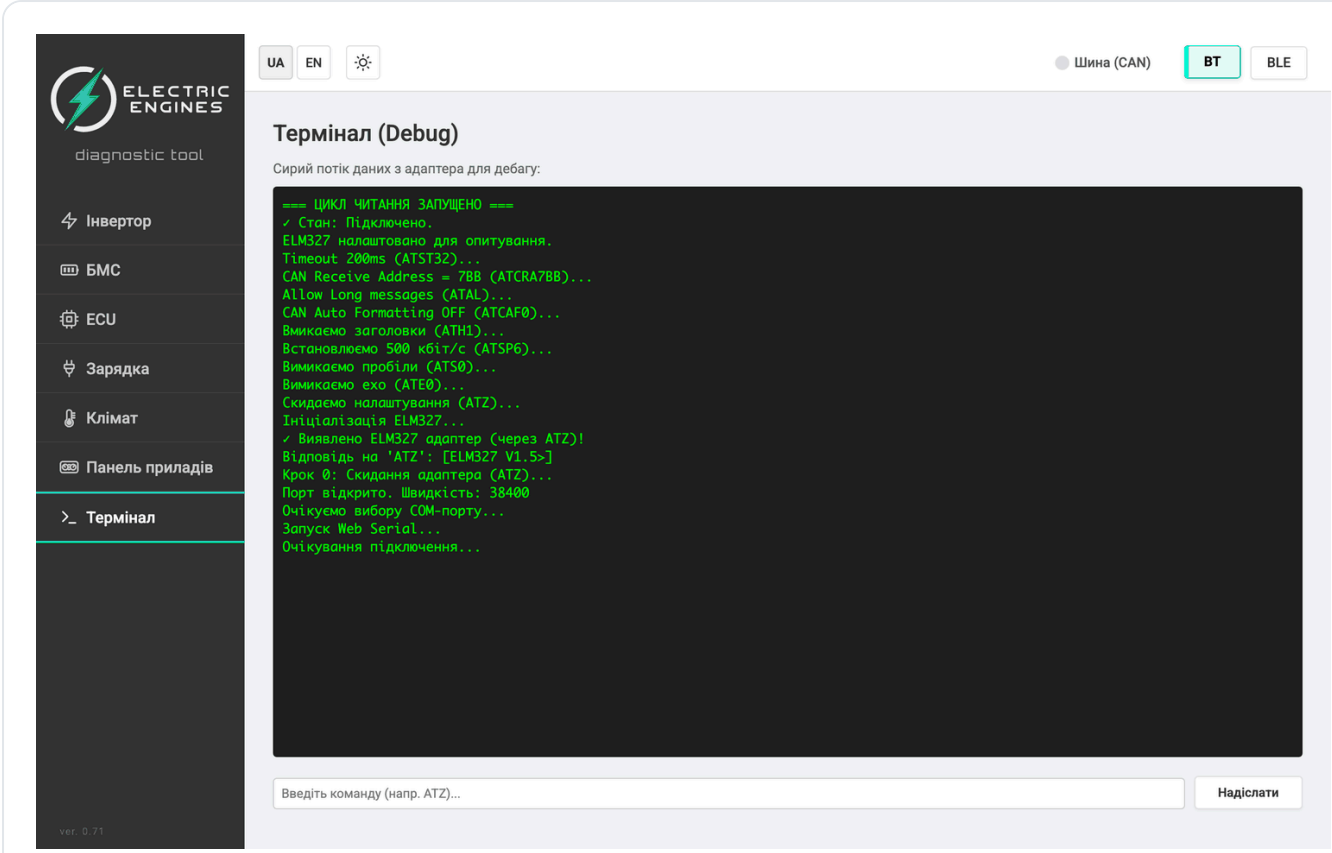


Рис. 66 Веб-конфігуратор після підключення: журнал адаптера на сторінці «Термінал»

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Якщо кнопка BT/BLE підсвічена, а індикатор «Шина (CAN)» лишається сірим — адаптер працює, але контролер не відповідає: перевірте живлення контролера та CAN-шину. При підключенні через BLE індикатор не блимає — орієнтуйтеся на значення на сторінках.

16.3 Сторінки конфігуратора

РОЗДІЛ	ЩО ТАМ
Інвертор	Напруга HV, стан, температури мотора й інвертора, положення селектора, оберти, позиція педалі (мВ), запит моменту. Параметри педалі та її графік — див. 17.2
БМС → Параметри	Напруга батареї, SOC, мін./макс. напруга комірок, струм. Ліміти струму заряду й розряду, балансування, **рекуперація**, порогові напруги комірок, SOC/SOH, тип датчика струму
БМС → Комірки, Т-мапа, SOC-мапа	Напруги всіх комірок, температури, калібрування SOC за напругою комірки
ECU → Налаштування	Типи інвертора, BMS, селектора, кнопки Start, зарядного пристрою, CHAdeMO; окружність колеса; напруга вмикання контактора; температури помпи й вентилятора — див. 17.3
ECU → Внутрішні	Напруги аналогових входів, стани входів і виходів, версії прошивки й бутлоадера
ECU → Гальма	Датчик розрідження, пороги вмикання та вимкнення вакуумного насоса
ECU → Круїз-контроль	Швидкість, коефіцієнти kP/kI/kD, графік і запис журналу у файл CSV

РОЗДІЛ	ЩО ТАМ
ECU → Оновлення	Оновлення прошивки, збереження й відновлення параметрів
Зарядка → AC, CHAdeMO, CCS	Стан заряду, максимальний струм AC-заряду
Клімат	Стани, температури й тиск системи клімату
Панель приладів	Режим «швидкість / оберти», поворотники, одометр і тріп, синхронізація годинника
Термінал	Журнал адаптера; ручні команди надсилаються клавішею Enter

16.4 Запис параметрів

Кожен параметр показано рядком: **Поточне значення** (те, що зараз у контролері), поле для нового значення та кнопка **Запис**. Значення застосовується й зберігається в пам'яті контролера одразу — окремої команди «зберегти» немає.

- Після запису перевірте **Поточне значення**: саме воно підтверджує, що контролер прийняв параметр. Позначка «✓» у журналі означає лише, що команду надіслано.
- Вводьте цілі числа в одиницях, указаних у полі. Порогові напруги комірок і пороги вакуумного насоса вводяться **в мВ**, хоч показуються у вольтах; коефіцієнти круїз-контролю — помноженими на 10 (15 = 1,5).
- Випадаючі списки завжди відкриваються з першим варіантом, а не з поточним значенням — обирайте потрібне явно перед натисканням «Запис».
- Після зміни типу інвертора перезапустіть контролер (вимкніть і ввімкніть запалювання).

НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА

Змінюйте параметри лише на нерухомому авто в положенні P або N. Запис під час руху не блокується, а, наприклад, «Максимальний момент» починає діяти одразу.

16.5 Збереження й відновлення налаштувань

На сторінці **ECU → Оновлення** кнопка **«Зберегти параметри»** зчитує налаштування контролера й завантажує файл `ecu_preset_<дата>.json`. Кнопка **«Завантажити параметри»** записує всі параметри з файлу та перечитує їх для перевірки; результат — у повідомленні та в журналі.

До файлу входять параметри педалі й моменту, налаштування BMS і датчика струму, типи інвертора й селектора, температури, пороги, круїз-контроль. Тип зарядного пристрою, тип CHAdeMO, кількість комірок, SOC-мапа та налаштування панелі приладів у файл не входять.

УВАГА

Завантаження файлу не просить підтвердження і не перевіряє, з якого контролера його збережено. Разом з налаштуваннями відновлюється і лічильник заряду SOC (А·год) на момент збереження.

16.6 Оновлення прошивки

1. Поставте авто в P або N і зупиніться; забезпечте стабільне живлення 12 В. Краще підключатися через USB.
2. На сторінці **ECU → Оновлення** натисніть поле вибору файлу й оберіть файл прошивки (`.ota`) від E-Engines.
3. У полі **«Що оновлюємо»** залиште **«Застосунок (FLASH0)»**.

4. Натисніть **«Залити прошивку»** і підтвердьте. Заливка триває ~6–15 хв через USB або ~15–30 хв через BLE.
5. Не закривайте, не оновлюйте й не ховайте вкладку: у фоновій вкладці браузер пригальмовує заливку.

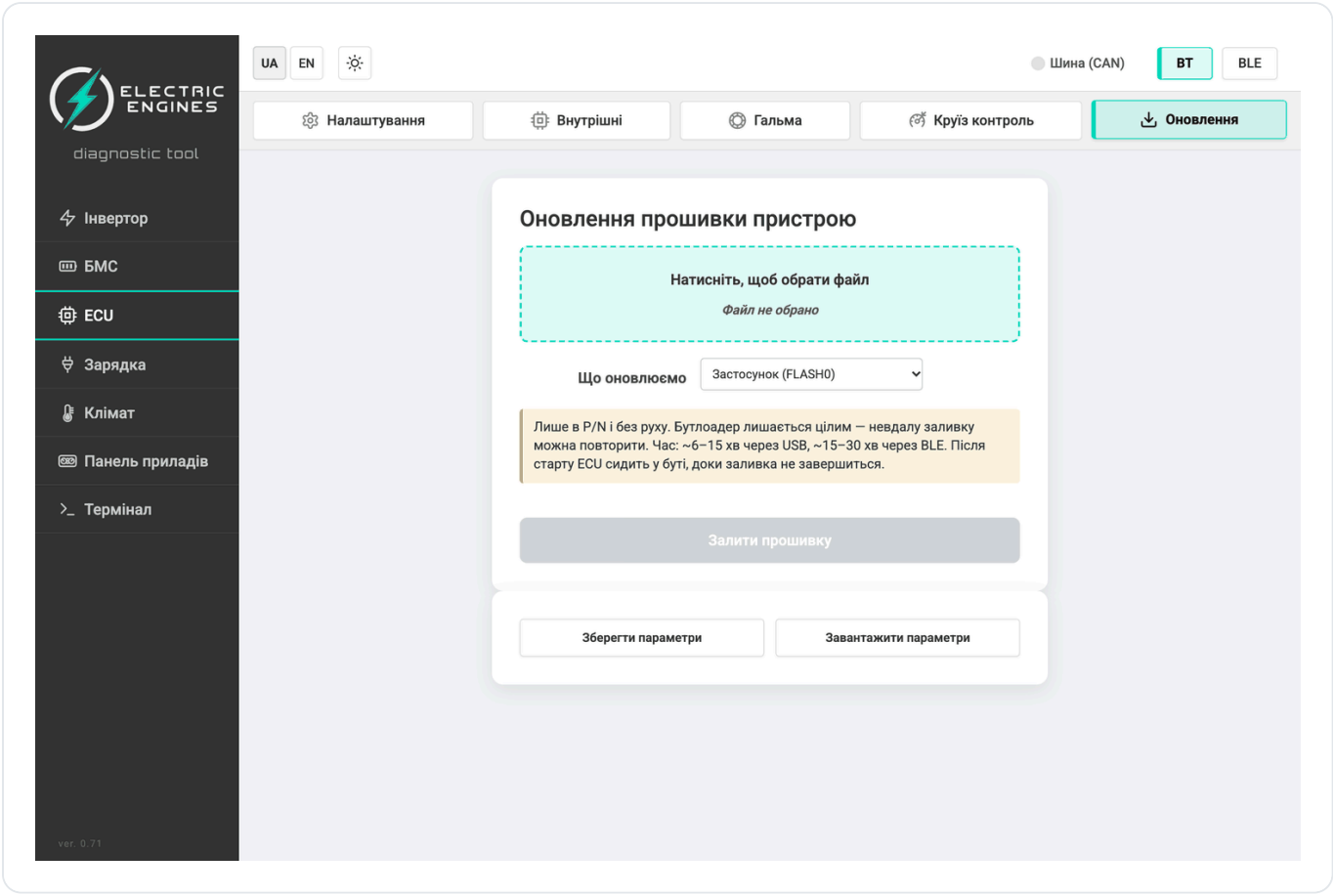


Рис. 67 Сторінка оновлення прошивки: вибір файлу, ціль оновлення, збереження й завантаження параметрів

Бутлоадер при оновленні застосунку не змінюється, тож невдалу заливку можна просто повторити.

БУТЛОАДЕР

Ціль **«Бутлоадер (FLASH1)»** обирайте лише на вимогу E-Engines: втрата живлення під час запису бутлоадера робить контролер непрацездатним, відновлення — тільки через USB.

17 Перше налаштування

Після підключення всієї проводки та ретельної перевірки (переконайтеся, що роз'єми не розпіновані дзеркально) можна переходити до налаштування.

17.1 Порядок запуску

Крок 1. Перевірка живлення (до підключення контролера до авто)

- ☐ Постійні +12 В на піні `X1-A8` відносно `X1-A7` (маса).
- ☐ +12 В від замка запалювання на піні `X1-C8`.
- ☐ Зарядний порт без пістолета: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **4,7 кОм** або **2,7 кОм** (залежно від типу порту).
- ☐ Зарядний порт зі вставленим пістолетом: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **нескінченність (OL)**.

Крок 2. Перевірка вмикання та сну

- ☐ Підключіть контролер до авто.
- ☐ Увімкніть запалювання — на `X1-B8` з'являється живлення, реле IGN вмикається.
- ☐ Вимкніть запалювання й зачекайте 10 с — живлення на `X1-B8` зникає, реле IGN вимикається.
- ☐ Перевірте вмикання та засинання, вставляючи й виймаючи зарядний пістолет AC.

Крок 3. Налаштування у веб-конфігураторі

> **НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**
> Не продовжуйте без налаштування контролера — мотор може крутитися на максимальних обертах або не крутитися взагалі!

- ☐ Підключіться до контролера веб-конфігуратором (16.2).
- ☐ **ECU → Налаштування:** задайте тип інвертора, BMS, селектора та інші параметри (17.3).
- ☐ **Інвертор:** температури мотора й інвертора, немає помилки інвертора.
- ☐ **Зарядка → AC зарядка:** температура модуля PDM.
- ☐ Селектор: положення на сторінці **Інвертор** змінюється.
- ☐ Педаль: **«Позиція педалі»** (мВ) на сторінці **Інвертор** зростає під час натискання.

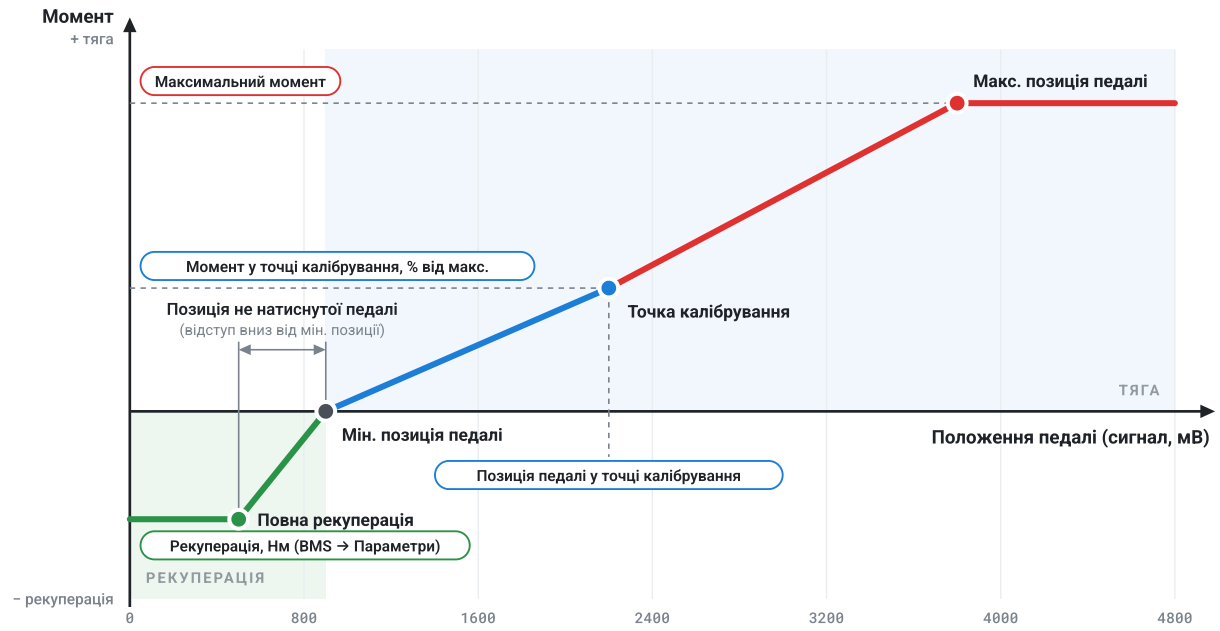
Крок 4. Перевірка силових реле та полярності батареї

1. Від'єднайте тягову батарею від силової установки (вийміть сервісний роз'єднувач).
2. Підключіть вольтметр до виходу батареї після контакторів.
3. Натисніть Start — вольтметр має показати напругу правильної полярності.
4. Контролер перейде в захист і покаже помилку передзаряду (precharge error) — це нормально.
5. Перезапустіть контролер (дайте йому заснути й увімкніть знову).
6. Повторіть перевірку, вимірюючи мультиметром опір на плюсовому контакторі:
   - до старту — нескінченність;
   - під час старту — 30–50 Ом;

- через секунду — 0 Ом.

17.2 Налаштування педалі акселератора

Параметри педалі задаються на сторінці **Інвертор**, рекуперація — на сторінці **БМС → Параметри**. Позиція педалі — це напруга її сигналу в мілівольтах; поточне значення видно в рядку **«Позиція педалі»**.



• Рекуперація працює лише в D; її межа наростає від 0 при 300 об/хв до повної при 1000 об/хв.
• «Момент при не натиснутій педалі» додається до запиту в D і R (повзучість); 0 Нм — вимкнено.

Рис. 68 Характеристика педалі акселератора: як параметри налаштування задають момент і рекуперацію

ПАРАМЕТР	ОПИС
Мінімальна позиція педалі, мВ	Позиція, з якої починається тяга. Нижче неї — зона рекуперації
Максимальна позиція педалі, мВ	Позиція, на якій досягається «Максимальний момент»
Позиція педалі у точці калібрування, мВ	Точка злому характеристики: дві лінійні ділянки до неї та після неї
Момент у точці калібрування, %	Момент у точці калібрування у відсотках від «Максимального моменту»
Позиція не натиснутої педалі, мВ	На скільки мілівольт **нижче** мінімальної позиції досягається повна рекуперація. Це відступ, а не абсолютна позиція педалі
Момент при не натиснутій педалі, Нм	Момент, що додається до запиту в D і R (повзучість); 0 — вимкнено
Максимальний момент, Нм	Момент при натисканні до максимальної позиції й далі
Рекуперація, Нм (БМС → Параметри)	Момент повної рекуперації. Працює лише в D і наростає від 0 при 300 об/хв до повного значення при 1000 об/хв

Порядок налаштування:

1. Не торкаючись педалі, запишіть показ **«Позиція педалі»**, потім натисніть педаль до упору й запишіть показ ще раз.
2. **«Мінімальну позицію педалі»** задайте вище показу відпущеної педалі: ділянка між ними стане зоною рекуперації — чим вона ширша, тим плавніше рекуперація зменшується під час натискання. **«Максимальну позицію»** задайте трохи нижче показу натиснутої до упору педалі.
3. **«Позицію не натиснутої педалі»** задайте рівною різниці між мінімальною позицією і показом відпущеної педалі.
4. Точкою калібрування налаштуйте чутливість на початку ходу педалі, потім задайте «Максимальний момент» і «Рекуперацію».

> **УВАГА**
>
> Не задавайте «Позицію не натиснутої педалі» меншою за різницю з кроку 3: прошивка не обмежує рекуперацію, і при відпущеній педалі вона перевищить задане значення.

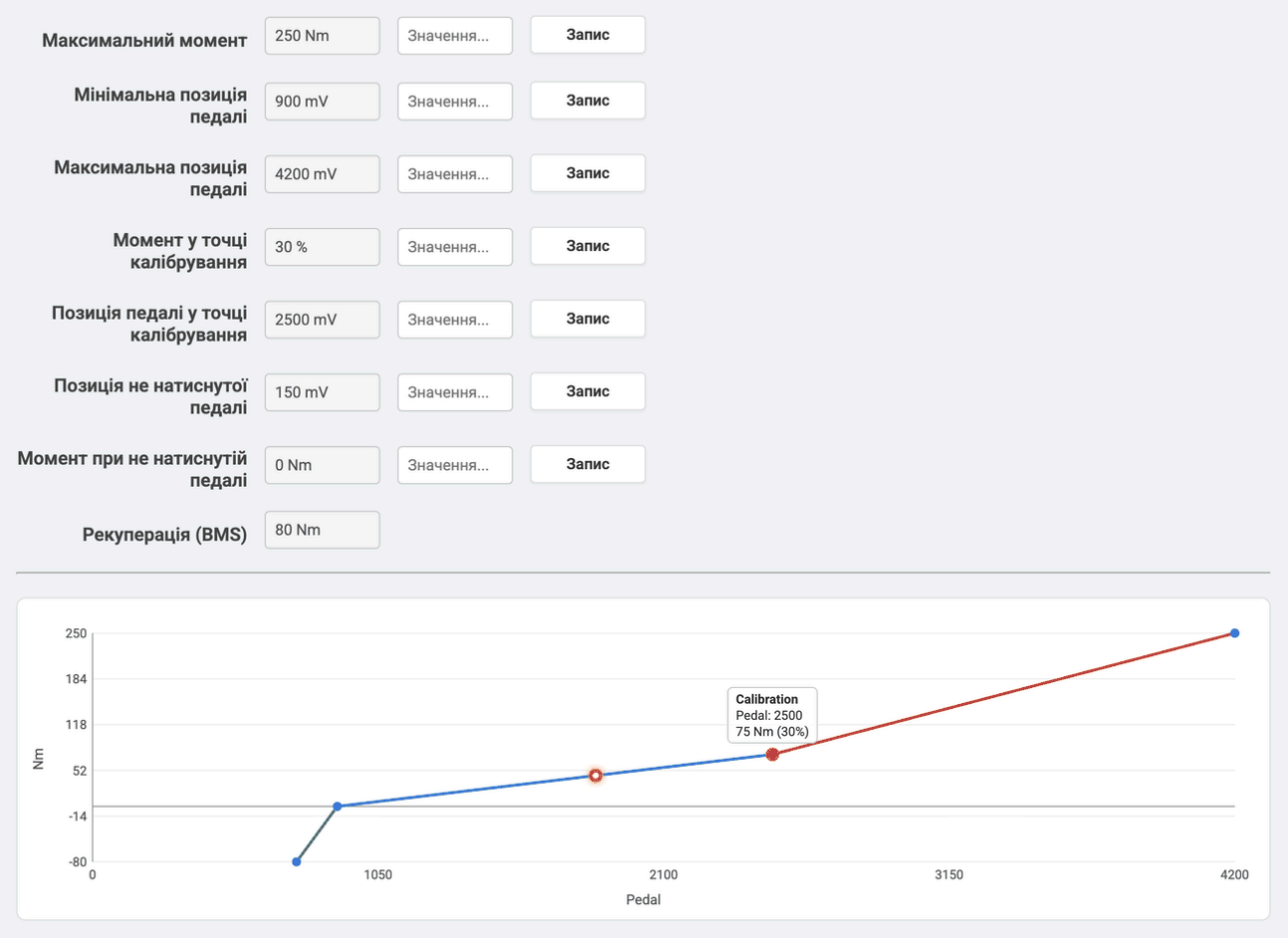


Рис. 69 Параметри педалі та її графік у веб-конфігураторі (сторінка «Інвертор»)

17.3 Конфігурація контролера

Після налаштування педалі відкрийте **ECU → Налаштування** і перевірте всі параметри.

ПАРАМЕТР	ОПИС
Окружність колеса	Довжина кола колеса, мм (для розрахунку швидкості)
Напруга вмикання контактора, В	Головний контактор не ввімкнеться, якщо після передзаряду напруга інвертора нижча за задану, — захист від обриву силового проводу чи резистора передзаряду
Тип селектора	**Кнопка** — тумблер або кнопки на входах контролера (5.1); **CAN** — окремий контролер селектора (14); **CAN інверт** — те саме з переставленими D і R; **PSA**
Тип кнопки старт	З фіксацією або без фіксації
Тип інвертора	Leaf AZE0, ZE0, ZE1 або Tesla M3 — оберіть саме той, що встановлено. Після зміни перезапустіть контролер
Тип зарядника	Leaf PDM, Tesla PCS або ВИМК
Тип CHAdeMO	ВИМК, внутрішній (CAN1 або CAN3) чи зовнішній контролер CHAdeMO
Температура вмикання помпи, °C	Див. розділ 10
Температура вмикання вентилятора, °C	Окремо для повної та зниженої швидкості
Тип BMS	ВИМК, Volt Gen 1, Leaf, Orion 2, VW ID, JK-BMS, Deye HV

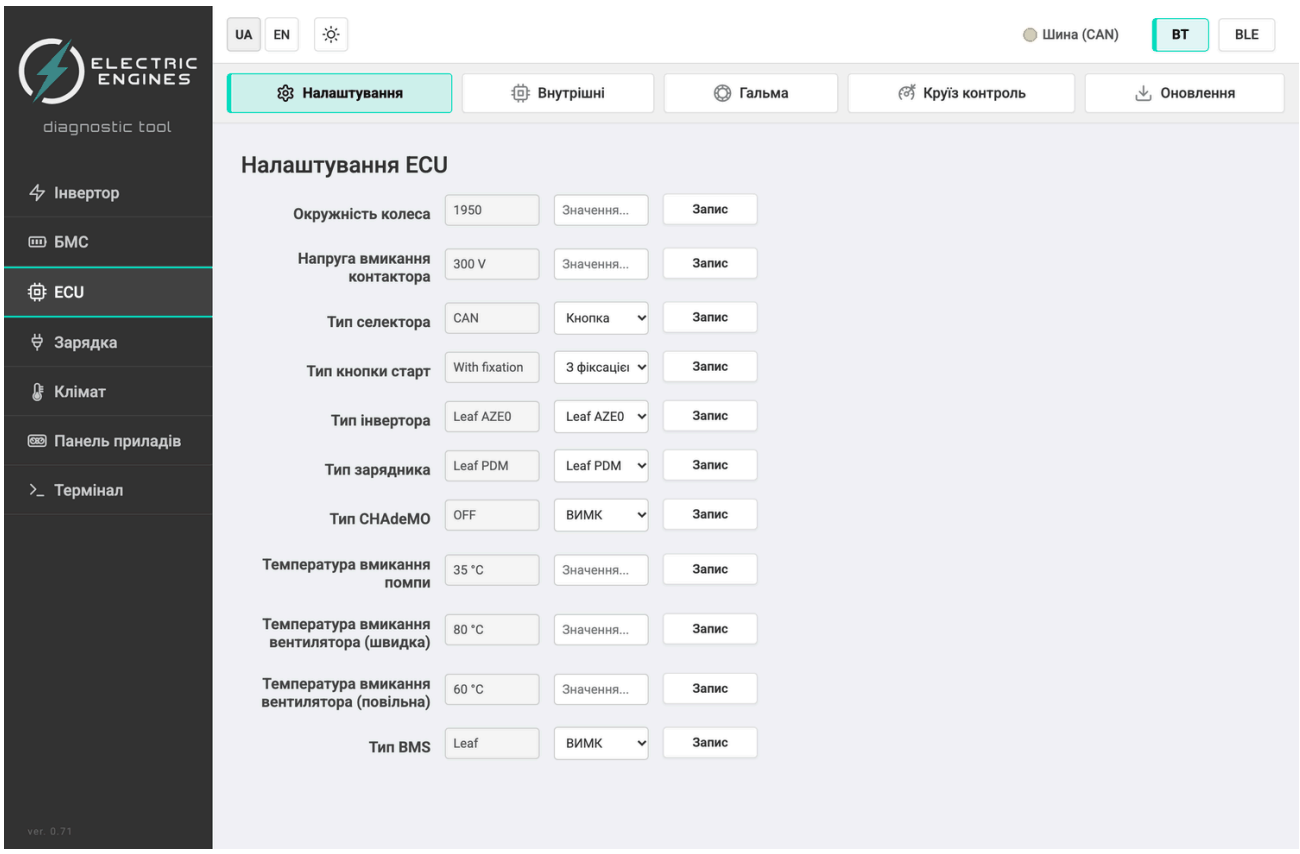


Рис. 70 Сторінка «ECU → Налаштування» у веб-конфігураторі

18 Питання та несправності

Веб-конфігуратор не підключається до адаптера

- Використовуйте Chrome або Edge; Firefox, Safari й iOS не підтримуються.
- Класичний Bluetooth-адаптер спершу спарте в налаштуваннях системи й підключайтеся кнопкою BT. Bluetooth LE-адаптер — кнопкою BLE.
- Адаптери Wi-Fi не підтримуються.
- Адаптер має бути сумісним з ELM327 v1.5 (рекомендуємо двоплатний) або OBDLink. Причину помилки видно в журналі на сторінці «Термінал».

Значення не оновлюються, індикатор «Шина (CAN)» сірий

Адаптер підключено, але він не має зв'язку з контролером по CAN-шині. Причини:

- немає живлення контролера;
- неправильно підключена CAN-шина (переплутано CAN-H і CAN-L);
- несправність контролера.

Усі напруги від BMS = 0 В

Контролер не бачить BMS. Перевірте підключення CAN-шини та живлення BMS.

Напруга однієї комірки значно вища, а сусідньої — значно нижча

Найімовірніше, поганий контакт балансувального проводу з коміркою. Якщо це з'являється під навантаженням — поганий контакт у силових перемичках між комірками. Перевірте всі з'єднання в батареї.

Мотор гуде, але не крутиться

Якщо у вас штатний редуктор — перевірте, чи він не заблокований. Проверніть обидва ведучі колеса в один бік. Якщо не провертаються — поверніть вал паркувального блокування проти годинникової стрілки.

Мотор крутиться лише назад

Таке буває, якщо встановлено інвертор ZE0, а в налаштуваннях контролера обрано інший тип інвертора.

Авто під час руху саме ненадовго прискорюється або рекуперує

Таке траплялося з резистивними педалями: з часом доріжки резистора зношуються й дають нестабільну напругу. **Рішення:** замінити педаль.

Контактори тягової батареї злипаються

1. Перевірте правильність підключення контакторів.
2. Перевірте номінал резистора передзаряду.
3. Перевірте в конфігураторі параметр напруги активації батареї (вище 200 В) — він захищає від виходу з ладу реле чи резистора передзаряду.

Згорів DC-DC перетворювач у модулі PDM

Пробій на масу (особливо якщо мінус тягової батареї з'єднано з мінусом бортової мережі 12 В) може вивести PDM з ладу.

НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА

Завжди перевіряйте опір ізоляції тягової батареї відносно кузова.

Історія змін

РЕДАКЦІЯ	ЗМІНИ
2.0	Новий формат: інтерактивна веб-версія та PDF українською й англійською. Усі схеми перемальовано в єдиному стилі, додано вигляди роз'ємів із розпіновкою. Додано розділ про веб-конфігуратор; налаштування переведено з DDT4ALL на веб-конфігуратор. Додано креслення корпусу (габарити, монтажні отвори, лейба), корпуси контролерів дисплея й селектора, розпіновку й габарити Nextion 7" і 5", креслення датчика струму LEM; повні схеми підключення окремо для інверторів Gen 1, Gen 2, Gen 3 (живлення 12 В, CAN0, PDM, зарядний порт, резольвер і датчик температури мотора) замість базової схеми й таблиці відповідності; Gen 3 — нумерація Nissan (у старій картинці була інша нумерація, а піни 3 і 9 помилково позначено масою); роз'єм резольвера на моторі (однаковий для Gen 1–3); вбудовані резистори 120 Ом показано всередині контролера (на всіх CAN-каналах) та інвертора Leaf; розпіновка автомобільного реле mini ISO; датчик струму LEM CAB 500 (з креслення видно роз'єм і нумерацію контактів); JK BMS (сателіти, роз'єми P1/P2 і живлення PWR; з JK обов'язковий CAB 500). Додано задній інвертор Tesla Model 3 / Model Y (прошивка Highland): схема підключення й розпіновка роз'єму керування. Розташування роз'ємів LBC перемальовано. Розпіновку ECU перенесено в розділ 1.1, додатки прибрано. Схема батареї Leaf — з підключенням до Leaf ECU, додано роз'єм датчика струму LB5. Розпіновки Type 1, Type 2 і CHAdeMO — з боку розетки й пістолета, розетку показано з фланцем і отворами кріплення; на кожному роз'ємі вказано бік огляду; вбудований у контролер резистор 120 Ом показано на схемах усередині ECU; виправлено полярність DC на розетці CHAdeMO. Новий графік педалі відповідно до прошивки: «Позиція не натиснутої педалі» — відступ від мінімальної позиції. Окружність колеса — у мм. Виправлено підписи рисунків; розпіновку ECU зведено з монтажних схем.
1.13	Переклад англійською. Покращено структуру: зміст, нумерація розділів, підписи рисунків, повні таблиці розпіновки.
1.12	Додано інформацію про селектор і ліхтар заднього ходу.
1.11	Додано CAN-схему селектора.
1.10	Додано FAQ і порядок запуску. Додано схему підключення селектора.
1.9	Виправлено помилку у схемі вентилятора. Додано інформацію про IGN KEY.
1.8	Додано розпіновку BMS Volt.
1.7	Додано інформацію про BMS Leaf. Виправлено помилку у схемі живлення 12 В із резистором зарядного порту. Виправлено помилку у схемі датчика струму (пін A7 X1 → C7 X1). Додано історію змін.

ELECTRIC ENGINES

www.electricengines.com.ua

Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:

https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/

© E-Engines. Схеми й тексти — для монтажу контролера Leaf ECU.